Xətti cəbr və riyazi analiz

Kərimova Aysel

BAKI 2022

Kərimova Aysel

Xətti cəbr və riyazi analiz

Kərimova Aysel

Xətti cəbr və riyazi analiz

Kərimova Aysel Natiq qızı

XƏTTİ CƏBR VƏ RİYAZİ ANALİZ

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin F- 276 saylı 16.05. 2022 – ci il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI 2022

Rəyçilər: **Məmmədov Tahir Cəlil oğlu**
Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının dosenti, r.ü.f.d.

Budaqov Ramiz Mürsəl oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecinin müəllimi

Redaktor: Baratzadə Samirə Bəhruz qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin müəllimi

Texniki redaktor: Tofiqli Süleyman Natiq oğlu

Kərimova Aysel "Xətti cəbr və riyazi analiz":
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbəri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı - 2022, "MSV NƏŞR" nəşriyyatı, 176 səhifə

GİRİŞ

İdarəetmə və qərarın qəbul edilməsi problemi elm və təcrübi tədqiqatlarda xüsusi yer tutur. Bəşəriyyət bütün tarixi boyunca məqsədəuyğun formada fəaliyyətlə məşğul olub və bu fəaliyyət prosesində müxtəlif qərarlar qəbul edib. İndiki dövrdə də informasiyanın emalı və qərarın qəbul edilməsinin ümumi prinsipləri sahəsində elmi biliklər vacib rol oynayır və inkişaf edir. Bu tərəqqi ən nəhayət yeni elmin- xətti cəbr və riyazi analizin yaranmasına və inkişafına gətirib çıxartdı.

Xətti cəbr -riyaziyyat elminin bir sahəsidir, vektorları və vektor məkanlarını, xətti köçürmələri və məhdud ölçülərdə xətti tənlik sistemlərini öyrənir. İndiki riyaziyyatda vektor fəzaları vacib bir rol oynayır. Buna görə, xətti cəbr abstrakt cəbrdə və funksional analizdə genişliklə istifadə olunur. Xətti cəbr, həm də, analitik həndəsədə işlənilir, umumləşdirimiş formada xətti cəbri operator nəzəriyyədə görmək olar.

Riyazi modellərin qurulmasında da, ziddiyyətli tendesiyalar vardır. Məsələn, tədqiqatçılar modelin adekvatlığını təmin etmək üçün bir tərəfdən çalışır ki, çoxlu sayda faktorlar nəzərə alınsın. Digər tərəfdən bu halda, lazımı informasiya ilə təmin etmək, kifayət dərəcədə dəqiqliklə analiz aparmaq və nəticə almaq çətinləşir.

Çoxlu sayda sadə məsələlər və kifayət qədər verilmiş izahlar qoyulan problemlərin mahiyyətini dərindən başa düşməyə imkan verir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyatların tədqiqi metodları və modellərindən bəhs edən bu kitab monoqrafiya deyil, hər şeydən əvvəl real istehsalat, iqtisadi və texniki problemlərlə məşğul olan ixtisasçıların bilik və təcrübə alması üçün bir alətdir.

Riyazi analiz fənninin tədrisində məqsəd, əsasını diferensial və inteqral hesabı təşkil edən sonsuz kiçiklər analizinin köməyi ilə dəyişən kəmiyyətlərin öyrənilməsinin fundamental tədqiqat metodları ilətanışlıqdır.

Bu fənnin öyrəndiyi obyektlər hər şeydən əvvəl funksiayalrdır. Məhz funksiyaların köməyi ilə təbiət qanunları kimi, texnikada baş verən rəngarən proseslər də ifadə olunurlar. Riyazi analizin funksiyaların öyrənilməsi üçün bir vəsait olmasının obyekstiv mühümlüyü bundadır.

Dərslik 8 fəsildən ibarətdir. Dərslikdə əsasən xətti cəbrin elementləri və analitik həndəsə, xətti tənliklər sistemi, vektorlar cəbri, ikitərtibli əyrilər və səthlər, riyazi analizə giriş, inteqral hesabı, ədədi sıralar, adi diferensial tənliklər şərh edilmişdir. Dərslikdə mövzulara uyğun ədəbiyyat göstərilib.

Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində "Xətti cəbr və riyazi analiz" fənni mövcud ixtisaslara uyğun olaraq müstəqil xüsusi fənn kimi tədris olunur.

I FƏSİL

XƏTTİ CƏBRİN ELEMENTLƏRİ VƏ ANALİTİK HƏNDƏSƏ

§1.1. Çoxluqlar və onlar üzərində əməllər.

Xətti cəbr -riyaziyyat elminin bir sahəsidir, vektorları və vektor məkanlarını, xətti köçürmələri və məhdud ölçülərdə xətti tənlik sistemlərini öyrənir. İndiki riyaziyyatda vektor fəzaları vacib bir rol oynayır. Buna görə, xətti cəbr abstrakt cəbrdə və funksional analizdə genişliklə istifadə olunur. Xətti cəbr, həm də, analitik həndəsədə işlənilir, umumləşdirimiş formada xətti cəbri operator nəzəriyyədə görmək olar.

Çoxluqlar və münasibətlər

Çoxluq anlayışı müasir riyazi nəzəriyyələrdə mühüm rol oynayan anlayışlardan biridir. Çoxluq anlayışı riyaziyyatın ilkin anlayışlarından olduğu üçün onun ciddi riyazi tərifi yoxdur. Lakin çoxluğu xarakterizə edən əsas cəhətləri göstərməklə onu təsvir etmək olar. Bu təsvir onunla bağlı bir çox məsləələri həll etməyə imkan verir. Riyazi anlayışların əksəriyyətini çoxluq anlayışı vasitəsi ilə müəyyən etmək olur. Belə anlayışlar sırasına münasibələr və inikaslar da aiddir. İnikas və ya funksiya anlayışı münasibətlərin xüsusi və olduqca mühüm növü kimi daxil edilir. Bu anlayışlar müasir cəbrin əsasını təşkil edir.

Çoxluq anlayışı ilk anlayış olduğu üçün ona tərif verilmir, çünki ilk anlayışlar özündən daha bəsit, daha əvvəl olan bir anlayış vasitəsi ilə ifadə etmək mümkün deyil.

Çoxluq dedikdə müəyyən əşyalar toplusu başa düşülür. Çoxluğun elementləri adlanan bu ünsürlər çox vaxt müəyyən ümumi keyfiyyətlərə malik olur. Məsələn, kitabda olan vərəqlər çoxluğu, hər hansı tənliyin kökləri

çoxluğu və i. a. Çoxluq o zaman verilmiş hesab olunur ki, hər hansı elementin ona daxil olub-olmadığını müəyyən etmək mümkün olsun. Əgər çoxluğu əmələ gətirən elementlər sonlu sayda olarsa, belə çoxluq sonlu, əks halda isə sonsuz çoxluq adlanır. İki çoxluq yalnız və yalnız o zaman bərabər hesab olunur ki, onlar eyni elementlərdən ibarət olsunlar. Çoxluq adətən böyük latın hərfləri ilə işarə edilir: A, B, C və i. a. Çoxluğun elementləri isə kiçik latın hərfləri ilə ışarə olunur. Çoxluqlar öz elementləri ilə birqiymətli təyin olunur.

Eyni əlaməti və ya xassəsi olan əşyalar, obyektlər çoxluq təşkil edir. Məsələn, natural ədədlər çoxluğu, riyaziyyat sözündə olan hərflər çoxluğu və s. Əgər a elementi A çoxluğuna daxildirsə, onda ona $a \in A$ şəklində yazırlar, əks halda isə a elementi A çoxluğuna daxil olmadıqda isə onu $a \overline{\in} A$ və ya $a \notin A$ kimi yazılır.

A çoxluğu ancaq bir elementdən ibarət olduqda, ona bir elementli çoxluq deyilir və $A = \{a\}$ kimi işarə edilir.

Çoxluq elementlərinin sayına görə sonlu və ya sonsuz çoxluqlara ayrılır. Elementləri sonlu sayda olan çoxluğa sonlu çoxluq deyilir. Elementləri sonsuz sayda olan çoxluğa sonsuz çoxluq deyilir.

Sonlu çoxluqlar bilavasitə elementlərin sadalanması yolu ilə verilə bilər. Bu elementlər fiqurlu mötərizə içərisində yazılır. Məsələn, A = {1,2,3} yazılışı üç elementdən təşkil olunmuş çoxluğu göstərir. Bəzən sonsuz çoxluqları da elementlərin bir hissəsini sadalamaqla vermək mümkün olur. Bu o zaman edilir ki, elementlərin düzülüş sırasına əsasən və ya digər üsulla çoxluğun bütün elementləri müəyyən oluna bilsin. Məsələn, natural ədədlər çoxluğunu {1,2,3,...} şəklində, tam ədədlər

çoxluğunu isə {...,-2,-1,0,1,2,...} və ya {0,±1,±2,...} şəklində göstərmək olar.

Heç bir elementi olmayan çoxluğa boş çoxluq deyilir və $\varnothing$ kimi işarə edilir. Boş çoxluq istənilən çoxluğun alt çoxluğudur.

Əgər iki çoxluğun hər ikisi eyni elementlərdən təşkil olunarsa onda bu çoxluqlara bərabər çoxluqlar deyilir. Çoxluqlar bərabər olmadıqda $X \neq Y$ kimi yazılır.Əgər X çoxluğunun hər bir elementi Y çoxluğunun elementi olarsa, onda X çoxluğuna Y çoxluğunun alt çoxluğu deyilir və $X \subset Y$ və ya $Y \supset X$ kimi yazılır.

Çoxluqların verilmə üsullarından biri və geniş şəkildə işlənəni onların şərt vasitəsi ilə verilməsidir. Məsələn,

$$C = \{(x, y)\ x^2 + y^2 = 1\}$$

çoxluğu müstəvi üzərində koordinatları $x^2 + y^2 = 1$ şərtini ödəyən nöqtələr çoxluğunu, yəni mərkəzi koordinat başlanğıcında olan vahid çevrəni göstərir. Ümumi halda şərtlə verilə çoxluq aşağıdakı yazılışa malik olur:

$$B = \{x \in M / P(x)\}$$

fiqurlu mötərizə içərisində şaquli xəttdən sağda P(x) predikatı yazılmışdır və B çoxluğu bütün elə $x \in M$ elementlərindən təşkil olunmuşdur ki, P(x) predikatı doğru olsun. Məsələn,

$$X = \{x \in R|\ x \leq 5\}$$

Çoxluğu o deməkdir ki, bu çoxluq 5- dən böyük olmayan bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur, yəni $(-\infty;5]$ aralığındakı həqiqi ədədlər çoxluğudur. $\{x|\ x > 9; x < 5\}$ çoxluğu boş çoxluqdur.

Çoxluqlar üzərində təyin olunan əsas əməllər aşağıdakılardır: çoxluqların birləşməsi ($\cup$), kəsişməsi ($\cap$) və iki çoxluğun fərqi ($\setminus$).

Tərif. A və B çoxluqlarının birləşməsi yalnız və yalnız bu çoxluqlardan heç olmasa birinə daxil olan elementlərin əmələ gətirdiyi çoxluğa deyilir:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Misal. Tutaq ki, A={-2, 3, 0} və $B = \{x \mid x^2 - 2x + 1 = 0\}$. Onda, $A \cup B = \{-2;0;1;3\}$



§1.2. Riyazi induksiya metodu.

Hesab elmi nəzəriyyəsində natural ədədlər haqqındakı aksiomlardan biri belə ifadə olunur:

"1 ədədinin müəyyən bir xassəsi olarsa və natural sıranın hər hansı a ədədində göstərilən xassənin olduğunu fərz etdikdə a+1 ədədinə də həmin xassənin doğru olduğu isbat olunarsa, o halda həmin xassə natural sıranın bütün ədədlərində vardır."

Bu ifadəyə tam riyazi induksiya prinsipi deyilir. Bu prinsipə əsaslanan isbat metoduna riyazi induksiya metodu deyilir.Riyazi induksiya metodunun əsasını aşağıdakı prinsip təşkil edir.

Tərif. Əgər müəyyən bir S təklifi

1) n=1 olduqda doğrudursa,

2) istənilən n=k natural ədədi üçün onun doğru olmasından n=k+1 üçün də doğru olduğu çıxırsa, onda bu təklif istənilən n ədədi üçün doğrudur.

Məs: Fərz edək ki, $a^n - b^n$ ikihədlisinin ($n \in N$) a-b fərqinə qalıqsız bölündüyünü riyazi induksiya metodu ilə isbat etmək tələb olunur.Bunun üçün yuxarıdakı iki şərti yoxlayaq:

1) n=1 olduqda təklif doğrudur.

2) 2 –ci şərtə əsasən fərz edək ki, $a^n - b^n$ ifadəsi a-b fərqinə bölünür, onda bu halda $a^{n+1} - b^{n+1}$ fərqinin də a-b fərqinə bölündüyünü göstərək.Buna görə də, $a^{n+1} - b^{n+1}$ ifadəsindən $a^n b$ həddini çıxaq və əlavə edək, onda

$$a^{n+1} - a^n b + a^n b - b^{n+1}$$

və ya

$$a^n (a-b) + b(a^n - b^n)$$

alarıq. Aydındır ki, 1- ci həd a-b fərqinə bölünür, ikinci həd isə fərzə əsasən bölünür. Deməli, hər iki həd a-b fərqinə bölünür. Alırıq ki, hər iki şərt ödənilir. Deməli, həqiqətən, $a^n - b^n$ ikihədlisi a-b fərqinə bölünür. Həqiqətən də $a^1 - b^1$ ikihədlisi a-b fərqinə bölünür, onda ikinci şərtə əsasən $a^{1+1} - b^{1+1} = a^2 - b^2$ ikihədlisidə a-b fərqinə bölünməlidir. Eyni qayda ilə

$$a^{2+1} - b^{2+1} = a^3 - b^3,\ a^{3+1} - b^{3+1} = a^4 - b^4,...$$

olduğunu alırıq ki, buda istənilən natural n ədədi üçün $a^n - b^n$ fərqinin a-b ikihədlisinə bölündüyünü göstərir.

§1.3. Faktorial və Nyuton binomu

1. Faktorial. Bilirik ki, birinci n sayda natural ədədlərin cəmi

$$1 + 2 + 3 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

kimi hesablanır.

Birləşmələr nəzəriyyəsində $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot n$ hasilini $n!$ (n factorial) ilə işarə edirlər, yəni

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot n$$

$n!$-ın təyinindən

$$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$$

olduğu alınır.

Qeyd edək ki, əgər bu bərabərlikdə n=0 götürsək, onda alırıq ki, $1!=0!\cdot 1$, buna görə də $0!=1!$ götürülür. Tərifə görə $1!=1$ olar.

Tək və cüt ədədlərin hasilini

$$1\cdot 3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n+1),$$

$$2\cdot 4\cdot 6\cdot \ldots \cdot 2n$$

yaza bilərik. Bu hasillərin hər birini uyğun olaraq $(2n+1)!!$ və $(2n)!!$ ilə işarə edilir.

$$(2n)!!=2\cdot 4\cdot 6\cdot \ldots \cdot (2n-2)\cdot 2n,$$
$$(2n+1)!!=1\cdot 3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n-1)\cdot (2n+1)$$

olar.

Məs. $5!!\cdot 6!!=(1\cdot 3\cdot 5)\cdot (2\cdot 4\cdot 6)=1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6=6!$

2. Nyuton binomu düsturu. Riyaziyyatda ən çox istifadə olunan ədədlərdən biri də binomial əmsallar adlanan ədədlərdir və bu ədədlər C_n^k ədədləridir.

$$C_n^k=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

(1)

Burada n-müsbət tam ədəddir və həm də k $(0\le k\le n)$ ədədi mənfi olmayan tam ədəddir.(1) kəsrinin sürət və məxrəcini $(n-k)!$ -la ixtisar etsək

$$C_n^k=\frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!}$$

alarıq.

Binomial əmsallar riyaziyyatda mühüm rol oynayır.Məsələn Nyuton binomu düsturu binomial əmsalların köməyi ilə

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + ... + C_n^k a^{n-k} b^k + ... + C_n^n b^n$$

və ya qısa şəkildə

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

($\sum$ - simvolu yunan hərfidir, "siqma" cəmləmə işarəsi deməkdir.)

Misil 1. C_{10}^4 - hesablayın

Həlli: $C_{10}^4 = \frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210$

Misal 2.

$$(a+b)^3 = C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2 b + C_3^2 ab^2 + C_3^3 b^3 = a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3$$

§ 1.4. Matris anlayışı.

Tutaq ki, m və n natural ədədlərdir, $m \cdot n$ sayda ədəddən düzbucaqlı şəklində düzəldilmiş m sayda sətri və n sayda sütunu olan cədvələ $(m \times n)$ – ölçülü **matris** deyilir. Matrisi

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad (1)$$

şəklində yazırlar. Bəzən qısa olmaq üçün matrisi böyük hərflə (A, B, C, X, Y, …) və ya a_{ij} ($i=\overline{1,m}$, $j=\overline{1,n}$) şəklində işarə edirlər.

Matrisi təşkil edən a_{ij} ədədlərinə onun elementləri deyilir. Elementin aşağısında yazılan iki (ij) indeksdən birincisi (i) həmin elementin yerləşdiyi sətrin nömrəsini, ikincisi (j) isə onun yerləşdiyi sütunun nömrəsini göstərir.

$(m\times n)$ – ölçülü (1) matrisinin sətir və sütunlarının sayı bərabər olduqda ($m=n$) olduqda, ona **kvadrat matris** deyilir. Bu halda n ədədi kvadrat matrisin tərtibi adlanır. Məsələn,

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$ - ikitərtibli matris,

$$B=\begin{pmatrix} 7 & 1 & -3 \\ 2 & -4 & 7 \\ 5 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$ – üçtərtibli matris,

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

n tərtibli kvadrat matris

Bir elementdən ibarət olan matrisə birtərtibli matris deyilir. Birtərtibli matrisi onu təşkil edən yeganə ədədlə eyniləşdirirlər: $(a_{11}) = a_{11}$.

Ancaq bir sətri olan matrisə sətir- matris, ançaq bir sütunu olan matrisə sütun- matris deyilir. Məsələn

$$A = (2 \quad 4 \quad 5 \quad 3) \text{ - sətir matris}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ - sütun matris.}$$

n tərtibli kvadrat matrisinin

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad (2)$$

yuxarı sol küncündə yerləşən a_{11} elementi ilə aşağı sağ küncündəki a_{nn} elementini birləşdirən düz xətt parçası üzərində yerləşən $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ elementləri çoxluğu həmin matrisin baş diaqonal elementləri adlanır. Baş diaqonal elementləri vahidə qalan elementləri sıfra bərabər olan matris vahid matris adlanır və E ilə işarə olunur:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bütün elementləri sıfra bərabər olan kvadrat matrisə sıfır matris deyilir və O ilə işarə olunur. Məsələn,

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrisləri uyğun olaraq ikitərtibli və üçtərtibli sıfır matrislərdir.

Verilmiş A matrisinin bütün uyğun sətir və sütunlarının yerinin dəyişdirilməsinə (nömrəsi saxlanmaqla) həmin matrisin çevrilməsi (transponirə edilməsi) deyilir və A^* ilə işarə olunur. Məsələn,

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 3 & -4 & 8 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & -4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Aydındır ki, $\left(A^*\right)^* = A$ olar. $A = A^*$ olduqda A matrisinə simmetrik matris deyilir. (2) matrisinin simmetrik olması şərtini $a_{ij} = a_{ji}\ (i, j = 1,2,...,n)$ kimi yazmaq olar.

$a_{ij} = -a_{ji}$ olduqda A matrisinə çəpsimmetrik matris deyilir.

Bütün elementləri həqiqi ədədlər olan matrisə həqiqi, heç olmasa bir elementi kompleks ədəd olan matrisə isə kompleks matris deyilir.

Eyni ölçülü və bütün uyğun elementləri bərabər olan matrislərə bərabər matrislər deyilir.

§1.5. **Matrislər üzərində əməllər.**

Matrislərin cəmindən (fərqindən), ədədə və başqa matrisə hasillərindən danışmaq olar.

1.Matrislərin cəmi. Eyni $(m\times n)$ ölçülü $A=(a_{ij})$ və $B=(b_{ij})$ $(i=1,2,....,m;\quad j=1,2,...,n)$ matrislərinin cəmi həmin ölçülü və hədləri

$$c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}\ \ (i=1,2,...,m;\ j=1,2,...,n) \qquad (1)$$

kimi təyin olunan $C=(c_{ij})\ \ (i=1,2,...,m;\ j=1,2,...,n)$ matrisinə deyilir və $C=A+B$ ilə işarə olunur. Xüsusi halda ,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \end{pmatrix}$$

Məsələn,

$$A=\begin{pmatrix}2 & -4 & 0\\ 5 & 3 & 6\\ 1 & 7 & 1\end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix}5 & 0 & -3\\ 4 & 1 & 7\\ 0 & 8 & 2\end{pmatrix}.$$

$$A+B=\begin{pmatrix}2+5 & -4+0 & 0-3\\ 5+4 & 3+1 & 6+7\\ 1+0 & 7+8 & 1+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & -4 & -3\\ 9 & 4 & 13\\ 1 & 15 & 3\end{pmatrix}.$$

Tərifdən aydındır ki, matrislərin toplanması yerdəyişmə və qruplaşdırma xassələrinə malikdir, yəni eyniölçülü A, B və C matrisləri üçün

$$A+B=B+A,$$

$$A+(B+C)=(A+B)+C$$

münasibətləri doğrudur.

Eyniölçülü A matrisi və O (sıfır) matrisi üçün həmişə

$$A+O=A$$

münasibəti doğrudur.

2. Matrislərin fərqi. Eyniölçülü A və B matrislərinin fərqi həmin ölçülü elə C matrisinə deyilir ki, onu B ilə topladıqda A-ya bərabər olsun: $A=C+B$. A və B matrislərinin fərqini

$$A-B=C\quad (c_{ij}=a_{ij}-b_{ij})$$

$$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12} & b_{13}\\ b_{21} & b_{22} & b_{23}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} & a_{13}-b_{13}\\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} & a_{23}-b_{23}\end{pmatrix}$$

ilə işarə edirlər. Aydındır ki, həmişə:

$$A-A=O.$$

Misal.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 4 & 5 \\ -7 & 6 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -7 \\ 4 & 3 & -2 & -4 \\ 1 & -6 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1-1 & 2-(-1) & 3-2 & 4-(-7) \\ -2-4 & 0-3 & 4-(-2) & 5-(-4) \\ -7-1 & 6-(-6) & 1-0 & 2-(-1) \\ 1-2 & -1-3 & 4-4 & 3-(-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 11 \\ -6 & -3 & 6 & 9 \\ -8 & 12 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

3. Matrisin ədədə vurulması. Verilmiş

$$A = (a_{ij}) \qquad (i = \overline{1,m};\quad j = \overline{1,n})$$

matrisinin həqiqi λ ədədinə hasili, hədləri

$$b_{ij} = \lambda a_{ij} \qquad (i = \overline{1,m};\quad j = \overline{1,n})$$

kimi təyin olunan $B = (\lambda a_{ij})$ matrisinə deyilir və $B = \lambda A$ ilə işarə olunur. Aydındır ki, ixtiyari A, B matrisləri və λ, μ ədədləri üçün

$$(\lambda\mu)A = \lambda\ (\mu A),$$
$$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B,$$
$$(\lambda+\mu)A = \lambda A + \mu A$$

xassələri doğrudur.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 5 & 3 & 6 \\ 1 & 7 & 1 \end{pmatrix}; \qquad \lambda = 3;$$

$$\lambda \cdot \mathrm{A} = \begin{pmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot(-4) & 3\cdot 0 \\ 3\cdot 5 & 3\cdot 3 & 3\cdot 6 \\ 3\cdot 1 & 3\cdot 7 & 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -12 & 0 \\ 15 & 9 & 18 \\ 3 & 21 & 3 \end{pmatrix}.$$

Qeyd edək ki, A və B matrislərinin fərqini

$$A - B = A + (-1)\cdot B$$

kimi də yazmaq olar. Bundan başqa

$$(A+B)^* = A^* + B^* \quad \text{və} \quad (\lambda A)^* = \lambda A^* \qquad (2)$$

sadə xassələri də doğrudur.

4. İki matrisin hasili. $(m \times n)$ ölçülü $A = (a_{ij})$ $(i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,n})$ matrisinin $(n \times \mathrm{p})$ ölçülü $B = (b_{ij})$ $(i = \overline{1,n};\ j = \overline{1,p})$ matrisinə hasili hədləri

$$c_{ij} = a_{i_1} b_{1j} + a_{i_2} b_{2j} + \ldots + a_{in} b_{nj} = \sum_{p=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj}$$

$$(i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,p}) \qquad (3)$$

kimi təyin olunan $(m \times \mathrm{p})$ ölçülü $C = (c_{ij})$ $(i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,p})$ matrisinə deyilir və $C = A\,B$ ilə işarə olunur.

Tərif: **C matrisinin c_{ij} elementi A matrisinin i-ci sətir elementlərinin B matrisinin j-ci sütununun uyğun elementlərinə hasilləri cəmindən ibarətdir**.

Tərifdən aydın olur ki, istənilən ölçülü iki matrisi vurmaq olmaz. *A* matrisini o zaman *B* matrisinə vurmaq olar ki, *A*-nın sütunlarının sayı *B*-nin sətirlərinin sayına bərabər olsun.

Xüsusi halda

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2q} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{p1} & b_{p2} & \dots & b_{pq} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{p1} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \dots + a_{1n}b_{p2} & \dots & a_{11}b_{1q} + a_{12}b_{2q} + \dots + a_{1n}b_{pq} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \dots + a_{2n}b_{p1} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \dots + a_{2n}b_{p2} & \dots & a_{21}b_{1q} + a_{22}b_{2q} + \dots + a_{2n}b_{pq} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots & \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots & \dots & \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1}b_{11} + a_{m2}b_{21} + \dots + a_{mn}b_{p1} & a_{m1}b_{12} + a_{m2}b_{22} + \dots + a_{mn}b_{p2} & \dots & a_{m1}b_{1q} + a_{m2}b_{2q} + \dots + a_{mn}b_{pq} \end{pmatrix}$$

Deməli, AB və BA hasillərinin ikisinin də eyni zamanda təyin olunması üçün A- nın sütunlarının sayı B – nin sətirlərinin sayına və A – nın sətirlərinin sayı B –nin sütunlarının sayına bərabər olmalıdır. A və B matrisləri eynitərtibli kvadrat matrislər olduqda AB və BA hasilləri də eynitərtibli kvadrat matrislər olar.

Xüsusi halda, hər bir kvadrat A matrisini özü – özünə vurmaq olar. Bu halda həmin matrisin kvadratı, kubu və s. alınır:

$$A \cdot A = A^2, \; A \cdot A \cdot A = A \cdot A^2 = A^3, \dots$$

Bundan başqa,

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ . \\ . \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & . & . & x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1x_1 & a_1x_2 & ... & a_1x_n \\ a_2x_1 & a_2x_2 & ... & a_2x_n \\ ... & ... & ... & ... \\ a_nx_1 & a_nx_2 & ... & a_nx_n \end{pmatrix},$$

$$AX = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n \\ ..... \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

Qeyd edək ki, eynitərtibli iki A və B kvadrat matrislərinin hasili üçün yerdəyişmə xassəsi doğru deyil.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{və} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrisləri üçün

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{və} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

yəni $AB \neq BA$. Buradan aydındır ki, matrisləri vurarkən onların yerini dəyişmək olmaz.

Lakin istənilən A kvadrat matrisi ilə eynitərtibli olan E vahid və O sıfır matrislərinin hasili üçün yerdəyişmə xassəsi həmişə doğrudur.

$$EA = AE = A \qquad (4)$$

$$OA = AO = O \qquad (5)$$

(4) bərabərliyi göstərir ki, vahid E matrisinin həqiqi vahid ədədinin uyğun xassəsinə oxşar xassəsi vardır.

Misal.

$$AB=\begin{pmatrix}3 & 2 & 8 & 1\\ 1 & -4 & 0 & 3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & -3\\ 0 & 1\\ 3 & 1\end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix}3\cdot 2+2\cdot 1+8\cdot 0+1\cdot 3 & 3\cdot(-1)+2\cdot(-3)+8\cdot 1+1\cdot 1\\ 1\cdot 2+(-4)\cdot 1+0\cdot 0+3\cdot 3 & 1\cdot(-1)+(-4)\cdot(-3)+0\cdot 1+3\cdot 1\end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix}11 & 0\\ 7 & 14\end{pmatrix}$$

Buradan $AB=(a_{ij})_{2\times 4}\cdot(b_{ij})_{4\times 2}=C=(c_{ij})_{2\times 2}$

Misal.

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot 1+2\cdot 2+3\cdot 3\\ 4\cdot 1+5\cdot 2+6\cdot 3\\ 7\cdot 1+8\cdot 2+9\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14\\ 32\\ 50\end{pmatrix}$$

Deməli, $AB=(a_{ij})_{3\times 3}\cdot(b_{ij})_{3\times 1}=(c_{ij})_{3\times 1}$

Misal.

$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 3 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ olduqda, $f(x)=x^3-x^2+5$ matris çoxhədlisi üçün f(A) – nı hesablayın.

Həlli:

Matrislərin vurulması qaydasına əsasən A^2 və A^3 - nu hesalayaq:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 1+0\cdot 3+1\cdot 0 & 1\cdot 0+0\cdot(-1)+1\cdot 0 & 1\cdot 1+0\cdot 0+1\cdot 2 \\ 3\cdot 1+(-1)\cdot 3+0\cdot 0 & 3\cdot 0+(-1)\cdot(-1)+0\cdot 0 & 3\cdot 1_(-1)\cdot 0+0\cdot 2 \\ 0\cdot 1+0\cdot 3+2\cdot 0 & 0\cdot 0+0\cdot(-1)+2\cdot 0 & 0\cdot 1+0\cdot 0+2\cdot 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Onda, $5 = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$f(A) = A^3 - A^2 + 5 \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Beləliklə, $f(A) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

§1.6. Vurma əməlinə nəzərən kommutativ olmayan matrislər

Qeyd edək ki, eynitərtibli A və B kvadrat matrislərinin hasili üçün yerdəyişmə xassəsi doğru deyil: yəni, AB ≠ BA. Lakin istənilən A kvadrat matrisi ilə eynitərtibli olan I (vahid) və O (sıfır) matrislərinin hasili üçün yerdəyişmə xassəsi həmişə doğrudur.

$$IA = AI = A,$$

$$OA = AO = O.$$

Matrislərin vurulması əməlinin aşağıdakı xassələri var: Məsələn, ixtiyari A, B, C matrisləri üçün

1) $(A\cdot B)C = A(B\cdot C) = A\cdot B\cdot C$ (assosiativlik)

2) $(A+B)C = AC+BC$ (distributivlik)

3) Ümumiyyətlə, $AB \neq BA$ (kommutativlik doğru deyil)

Misal.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 5+2\cdot 7 & 1\cdot 6+2\cdot 8 \\ 3\cdot 5+4\cdot 7 & 3\cdot 6+4\cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\cdot 1+6\cdot 3 & 5\cdot 2+6\cdot 4 \\ 7\cdot 1+8\cdot 3 & 7\cdot 2+8\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

Tutaq ki,

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$$

çoxhədlisi verilmişdir. $a_n \cdot A_n + A_{n-1}A^{n-1} + ... + a_1 A + a_0 E$ ifadəsi matris çoxhədlisi adlanır və f(A) ilə işarə edilir.

Verilmiş A matrisi üçün $f(A)$ matrisinin çoxhədlisinin qiyməti qatrisdir.

Əgər A matrisinin bütün sətirləri uyğun sütunları ilə əvəz edilərsə, onda alınmış A^T kimi işarə olunmuş matrisə, A matrisinin transponir edilməsi deyilir.

§1.7. Determinant.

Kvadrat matrisin ədədi xarakteristikasına onun determinantı deyilir.

Matrislər kimi determinantlar da sətir və sütunlardan ibarətdir. İkitərtibli determinantın iki sətri və iki sütunu, üçtərtibli determinantın isə üç sətri və üç sütunu vardır. Determinantı təşkil edən a_{ij} ədədləri onun elementləri adlanır.

Əvvəlcə ikitərtibli

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad (1)$$

matrisinə baxaq. Bu matrisin elementlərindən düzəldilmiş

$$a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

fərqinə (1) matrisinin determinantı deyilir və

$$\det A = \Delta A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad (2)$$

kimi işarə olunur.

Misal.

$$\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = -3 - 28 = -31$$

Misal.

$$\begin{vmatrix} a^2 & -b^2 \\ \frac{b\sqrt{c}}{2} & \frac{d}{a} \end{vmatrix} = a^2 \frac{d}{a} - \left(-b^2 \frac{b\sqrt{c}}{2} \right) = ad + \frac{b^2}{2}\sqrt{c}$$

Misal.

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 28 - 15 = 13$$

Üçtərtibli

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (3)$$

matrisinin elementlərindən düzəldilmiş

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - \quad (4)$$

$$a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

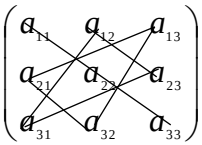
ifadəsinə üçtərtibli determinant deyilir. (4) ifadəsi determinantın açılışı adlanır. Verilmiş determinantın

qiymətini tapmaq üçün onun bərabər olduğu (4) ifadəsini hesablamaq lazımdır.

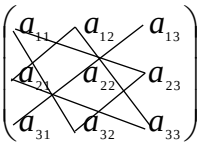
Üçtərtibli determinantın hesablanmasının aşağıdakı qaydaları var:

a) üçbucaq qaydası.

Üçtərtibli determinantın (4) ifadəsi mürəkkəb görünsə də onun düzəldilmə qanunu çox sadədir. Bu ifadədə olan altı həddən üçü müsbət işarə ilə (bu hədlərin alınması 1- ci sxemdə göstərilir), üçü isə mənfi işarə ilə (bu hədlərin alınması isə 2- ci sxemdə göstərilir) götürülmüşdür.



1-ci sxem



2-ci sxem

Bu sxemdəki birinci mötərizə baş dioqanal elementlərinin və oturacaqları bu dioqanala parallel olan üçbucaqların təpələrindəki elementlərin hasillərinin cəmindən, ikinci mötərizə isə köməkçi dioqanal elementlərinin və oturacaqları bu dioqanala parallel olan üçbucaqların təpələrindəki elementlərin hasilləri cəmindən ibarətdir.

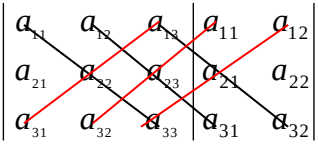
Misal.

$$\det A=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ -4 & 5 & -1\\ 2 & 1 & 2\end{vmatrix}=1\cdot 5\cdot 2+3\cdot 1\cdot(-4)+2\cdot(-1)\cdot 2-2\cdot 5\cdot 3-$$

$$-1\cdot(-1)\cdot 1-2\cdot(-4)\cdot 2=-19$$

b) Sarrus qaydası (Romb qaydası)

Bu qayda üzrə üçtərtibli determinant hesablamaq üçün determinantın ilk iki sütununu sütunlar cərgəsində təkrar yazır, baş dioqanal və ona paralel iki düz xətt üzərindəki elementlərin hasilləri cəmindən, köməkçi dioqanal və ona parallel iki düz xətt üzərindəki elementlərin hasilləri cəmini çıxmaq lazımdır:



$$=(a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32})-$$

$$-(a_{13}a_{22}a_{31}+a_{11}a_{23}a_{32}+a_{12}a_{21}a_{33})$$

$$\det A=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 1 & 2\\ -4 & 5 & -1 & -4 & 5\\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1\end{vmatrix}=1\cdot 5\cdot 2+2\cdot(-1)\cdot 2+3\cdot(-4)\cdot 1-$$

$$-3\cdot 5\cdot 2-1\cdot(-1)\cdot 1-2\cdot(-4)\cdot 2=-19$$

Matrislər kimi determinantlar da sətir və sütunlardan ibarətdir. İkitərtibli determinantın iki sətri və iki sütunu, üçtərtibli determinantın isə üç sətri və üç sütunu vardır. Determinantı təşkil edən a_{ij} ədədləri onun elementləri adlanır.

§1.8. Yüksək tərtibli determinantlar.

Minor və cəbri tamamlayıcı. Matris kimi determinantlar da sətir və sütunlardan ibarətdir. n tərtibli determinantın hər hansı elementinin yerləşdiyi sətir və sütunu sildikdən sonar (determinantın hər hansı elementinin olduğu sətir və sütun üzərindən düz xətlər çəkdikdə) yerdə qalan elementlər $n-1$ tərtibli bir determinant əmələ gətirir. Bu determinanta həmin elementin minoru deyilir.

a_{ij} elementinin minorunu M_{ij} ilə işarə edirlər. M_{ij} minorunun $(-1)^{i+j}$ vuruğu ilə hasilinə a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcısı deyilir və

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

ilə işarə olunur.

İkitərtibli (2) determinantının a_{11} elementinin minoru $M_{11} = a_{22}$, cəbri tamamlayıcısı isə $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = a_{22}$; Üçtərtibli $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ determinantının a_{13} və a_{23} elementlərinin minoru uyğun olaraq

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{və} \quad M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

cəbri tamamlayıcıları isə

$$A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{vmatrix} \qquad \text{və} \qquad A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{31} & a_{32}\end{vmatrix}.$$

Əgər üçtərtibli determinant üçün yuxarıda aldığımız ifadəni aşağıdakı şəkildə qruplaşdırsaq:

$$\Delta=a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})-a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})+a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31})$$

Mötərizələrdə alınan ifadələr müvafiq olaraq

$$M_{11}=a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}, \quad M_{12}=a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31},$$
$$M_{13}=a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}$$

və deməli,

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot M_{11}=M_{11},$$
$$A_{12}=(-1)^{1+2}\cdot M_{12}=-M_{12},$$
$$A_{13}=(-1)^{1+3}\cdot M_{13}=M_{13}$$

olduğundan

$$\Delta=a_{11}\cdot A_{11}+a_{12}\cdot A_{12}+a_{13}\cdot A_{13}$$

alarıq.

Bu yazılışa üçtərtibli determinantın 1-ci sətir elementləri üzrə ayrılışı deyilir.

Determinantın açılışının başqa cür qruplaşmalarından onun istənilən sətir və istənilən sütun elementləri üzrə ayrılışını yazmaq olar:

$$\Delta=a_{21}\cdot A_{21}+a_{22}\cdot A_{22}+a_{23}\cdot A_{23},$$
$$\Delta=a_{31}\cdot A_{31}+a_{32}\cdot A_{32}+a_{33}\cdot A_{33},$$
$$\Delta=a_{11}\cdot A_{11}+a_{21}\cdot A_{21}+a_{31}\cdot A_{31},$$
$$\Delta=a_{12}\cdot A_{12}+a_{22}\cdot A_{22}+a_{32}\cdot A_{32},$$
$$\Delta=a_{13}\cdot A_{13}+a_{23}\cdot A_{23}+a_{33}\cdot A_{33}.$$

Beləliklə, aşağıdakı ümumi təklifi almış olduq: determinantın istənilən cərgə elementlərinin öz cəbri tamamlayıcılarına hasilləri cəmi determinantın qiymətini verir.

İndi determinantın 2- ci sətir elementlərini 1- ci sətir elementlərinin uyğun cəbri tamamlayıcılarına vurub, nəticələrini toplayaq:

$$a_{21}\cdot A_{11}+a_{22}\cdot A_{12}+a_{23}\cdot A_{13}=a_{21}\cdot(-1)^{1+1}\cdot M_{11}+a_{22}\cdot(-1)^{1+2}\cdot M_{12}$$
$$+a_{23}\cdot(-1)^{1+3}\cdot M_{13}=a_{21}\cdot(a_{22}\cdot a_{33}-a_{23}\cdot a_{32})-a_{22}(a_{21}\cdot a_{33}-a_{23}\cdot a_{31})+$$
$$+a_{23}(a_{21}\cdot a_{32}-a_{22}\cdot a_{31})=\underline{a_{21}\cdot a_{22}\cdot a_{33}}-\underline{\overline{a_{21}\cdot a_{23}\cdot a_{32}}}-\underline{a_{21}\cdot a_{22}\cdot a_{33}}+$$
$$+\underline{a_{22}\cdot a_{23}\cdot a_{31}}+\underline{\overline{a_{21}\cdot a_{23}\cdot a_{32}}}-\underline{a_{22}\cdot a_{23}\cdot a_{31}}=0$$

Deməli, determinantın hər hansı bir cərgə elementlərinin, paralel cərgə elementlərinin cəbri tamamlayıcıları ilə hasilləri cəmi sıfra bərabərdir.

Üçtərtibli determinantın istənilən cərgə elementləri üzrə ayrılışı, üçtərtibli determinantı üç dənə ikitərtibli determinanta çevirməsindən istifadə etməklə dörd, beş və daha yüksək tərtibli determinantları da üç yaxud ikitərtibli determinantlara çevirməklə hesablaya bilərik.

Əgər yüksək tərtibli determinantın bir cərgə elementləri üzrə ayrılışından qabaq, determinantın xassələrindən istifadə edərək, onun həmin cərgə elementlərinin birindən başqa bütün qalan elementlərinin hamısını sıfra çevirsək, bu ayrılış verilən yüksək tərtibli determinantı yalnız bir dənə aşağı tərtibli determinanta gətirər.

Bu qaydanı ardıcıl tətbiq etməklə, istənilən yüksək tərtibli determinantı yalnız bir dənə üçtərtibli yaxud ikitərtibli determinanta gətirmək olur. Bunu aşağıdakı misal üzərində nümayiş etdirək:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

determinantını hesablayaq.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, determinantın üçüncü sətrinin ikinci elementlərindən başqa qalanlarını 0-a çevirək. Bunun üçün determinantın ikinci sütün elementlərini -2- yə vuraraq birinci sütun elementlərinin üzərinə 1- ə vuraraq üçüncü sütun elementləri üzərinə gəlirik:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Aldığımız deterninantın üçüncü sətir elementləri üzrə ayrılışı

$$\Delta = (-1)^{3+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -6 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

determinantını və bunun 2- ci sətir elementlərini -1- ə vurub, birinci sətir elementləri üzərinə gəlsək

$$\Delta = -\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -6 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

determinantını alarıq. Bu determinantın birinci sətir elementləri üzrə ayrılışından

$$\Delta = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -6 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5$$

alırıq.

Beləliklə, istənilən tərtili determinantı, tərtibini ardıcıl azaltmaqla üç yaxud iki tərtibli determinanta gətirib hesablamaq olar. Əgər bu cür çevirmədə determinantın bir sətir yaxud bir sütun elementinin hamısı 0 olarsa, onda $\Delta = 0$ olur.

İstənilən tərtibli üçbucaq matrisin determinantını bu qayda ilə hesablayaraq,

$$\Delta(A_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & ... & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & ... & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & ... & 0 \\ .... & ... & ... & ... & ... \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & ... & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & ... & 0 \\ a_{32} & a_{33} & .... & 0 \\ ... & ... & .... & ... \\ a_{n2} & a_{n3} & .... & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & ... & 0 \\ ... & .... & ... \\ a_{n1} & .... & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= ... = a_{11} a_{22} a_{33} ... a_{nn}$$

alarıq. Deməli, istənilən tərtibli üçbucaq matrisin

determinantı onun baş dioqanal elementlərinin hasilinə bərabərdir.

Buradan xüsusi halda skalyar matrisin determinantının da baş dioqanal elementlərinin hasilinə və istənilən tərtibli vahid matrisin determinantıının 1-ə bərabər olduğu alınır. Matrislərin vurulması və matrisin determinantının hesablanması qaydalarından istifadə edərək

$$\Delta(A_n \cdot B_n) = \Delta(A_n) \cdot \Delta(B_n)$$

olduğunu asanlıqla müəyyən etmək olar.

Bu mülahizələrə əsasən n - tərtibli determinanta aşağıdakı kimi tərif verməkolar.

Tərif. $n\ (n>1)$ -tərtibli

$$A_n = \begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{Vmatrix}$$

matrisinin

$$\Delta A_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

determinant (n tərtibli determinant)

$$\Delta(A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} a_{1k} M_{1k}$$

və ya

$$\Delta(A_n) = \sum_{k=1}^{n} a_{1k} A_{1k}$$

ədədinə deyilir. Burada M_{1k} ilə A_n matrisinin 1- ci sətrini və k- cı sütununu pozmaqla alınan (n-1) tərtibli matrisin determinantı işarə olunmuşdur.

Yuxarıda isbat olunan teorem göstərir ki, iki və üçtərtibli determinantlara əvvəlcə verdiyimiz tərifl ər bu tərifl ə n=2 və n=3 olduqda ekvivalentdir. Həmin teorem n – tərtibli determinantlar üçün də doğrudur:

Teorem 2: n – tərtibli $\Delta(A_n)$ determinant və istənilən $i\ (1 \le i \le n)$ və $j(1 \le j \le n)$ üçün

$$(A_n) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik} \qquad (1)$$

$$\Delta(A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+j} a_{kj} M_{kj} \qquad (2)$$

bərabərlikləri doğrudur.

(1) bərabərliyinə $\Delta(A_n)$ determinantının i- ci sətir elementləri üzrə ayrılışı, (2) bərabərliyinə isə onun j- cu sütun elementləri üzrə ayrılışı deyilir.

Misal.

$$d = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 6 & 5 & -4 \\ 7 & 3 & -7 \end{vmatrix}$$

Ikinci sətir elementlərinə görə həll edin.

Həlli. $d = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$, hansı ki,

$$d=\begin{vmatrix}1 & -2 & -3\\ 6 & 5 & -4\\ 7 & 3 & -7\end{vmatrix}=-6\cdot\begin{vmatrix}-2 & -3\\ 3 & -7\end{vmatrix}+5\cdot\begin{vmatrix}1 & -3\\ 7 & -7\end{vmatrix}+4\cdot\begin{vmatrix}1 & -2\\ 7 & 3\end{vmatrix}=$$

$$=(-6)\cdot 23+5\cdot 14+4\cdot 17=-138+70+68=0$$

§1.9. Determinantın əsas xassələri.

Determinantın tərtibi artdıqca onun elementlərinin və hədlərinin sayı artır.

İkitərtibli determinantın 4 elementi və 2 həddi, üçtərtibli determinantın 9 elementi və 6 həddi, dördtərtibli determinantın 16 elementi və 24 həddi, beştərtibli determinantın 25 elementi və 120 həddi və s. var. n tərtibli determinantın n^2 sayda elementi və $n!$ (1- dən n -ə qədər natural ədədlərin hasili olub n faktorial adlanır: $n!=1\cdot 2\cdot ...\cdot n$) sayda həddi var. Buna görə də yüksəktərtibli determinantları hesablamaq üçün böyük hesablama işi aparmaq lazım gəlir. Bəzən bu hesablamaları aparmaq praktik cəhətdən çox çətin olur.

Determinantların hesablamasını asanlaşdıran bir sıra xassələri vardır.İstənilən tərtibli determinantlara aid olan bu xassələri biz ançaq üçtərtibli determinantlar üçün burada söyləməklə kifayətlənirik.

Xasssə 1. Determinantın bütün uyğun sətir və

sütunlarının yerini dəyişdikdə (transponirə) onun qiyməti dəyişməz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (1)$$

Misal.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1\cdot 5\cdot 2 + 3\cdot(-4)\cdot 1 +$$

$$+2\cdot(-1)\cdot 2 - 3\cdot 5\cdot 2 - 1\cdot(-1)\cdot 1 - 2\cdot(-4)\cdot 2 = -19$$

Xassə 2. Determinantın iki qonşu sətrinin (və ya sütununun) bir-biri ilə yerini dəyişdikdə determinantın ancaq işarəsi dəyişər.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \qquad (2)$$

Xassə 3. İki sətri (sütunu) eyni olan determinant sıfra bərabərdir.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{12}a_{33} + a_{12}a_{13}a_{31} + a_{11}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{12}a_{31} - \qquad (3)$$

$$- a_{11}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}a_{11} = 0.$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1\cdot 2\cdot 2 + 2\cdot 3\cdot 2 + 1\cdot 1\cdot 3 -$$

$$-2\cdot 2\cdot 3 - 1\cdot 2\cdot 2 - 1\cdot 1\cdot 3 = 0$$

Xassə 4. Determinantın hər hansı bir sətir (sütun) elementlərinin ortaq vuruğu olarsa, onda həmin vuruğu determinantın xaricinə çıxarmaq olar.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (4)$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 1 & 2 \\ -4 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 3\cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -4 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 3\cdot 19 = 57$$

Nəticə 1. Determinantın hər hansı bir sətrinin (sütununun) bütün elementləri sıfır olduqda determinant sıfra bərabər olar.

Nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün (4) bərabərliyində k=0 götürmək kifayətdir.

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 10 & 15 \end{vmatrix} = 0\cdot 3\cdot 15 + 0\cdot 1\cdot 4 + 0\cdot 2\cdot 10 -$$

$$-0\cdot 3\cdot 2 - 0\cdot 1\cdot 15 - 0\cdot 4\cdot 10 = 0$$

Nəticə 2. Determinantı bir ədədə vurmaq üçün determinantın hər hansı bir sətrini həmin ədədə vurmaq kifayətdir.

Bu nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün (4) bərabərliyini sağdan sola oxumaq kifayətdir.

Xassə 5. Determinantın iki sətri (sütunu) mütənasib olarsa, onda determinant sıfra bərabər olar.

$$\begin{vmatrix} 18 & 6 & -24 \\ 6 & 2 & -8 \\ 9 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 6 & 2 & -8 \\ 6 & 2 & -8 \\ 9 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 0. \qquad (5)$$

Xassə 6. Determinantın hər hansı bir sətrinin bütün elementləri iki ədədin cəmi kimi verildikdə, həmin determinant iki determinantın cəminə bərabər olar, bu determinantların birində həmin sətir elementləri olaraq birinci toplananlar, o birində isə həmin sətir elementləri olaraq ikinci toplananlar götürülür:

$$\begin{vmatrix} a_{11}+a'_{11} & a_{12}+a'_{12} & a_{13}+a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (6)$$

Xassə 7. Hər bir determinant hər hansı bir sətir və ya sütun elementlərinin öz cəbri tamamlayıcıları ilə hasillərinin cəminə bərabərdir.

Xassə 8. Determinantın hər hansı bir sətir və ya sütun elementlərinin başqa bir sətir və ya sütunun uyğun cəbri tamamlayıcıları ilə hasillərinin cəmi sıfra bərabərdir.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

Xassə 9. İki kvadrat matrisin hasilinin determinant

onların determinantları hasilinə bərabərdir, yəni

$|C| = |A| \cdot |B|$, harada ki, $C = A \cdot B$; A və B – n dərəcəli matrislərdir.

Determinantın yuxarıda sadalanmış xassələri, onların hesablanması prosesini xeyli sadələşdirməyə imkan verir. Bu xassələr, xüsusən yüksək tərtib determinantların hesablanmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Misal .

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 6 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 4 & 6 \end{vmatrix} = ?$$

Həlli. Determinantı elə çevirək ki, onun 3-cü sətrində bir elementdən başqa bütün yerdə qalanları sıfra çevrilsin. Bunun üçün, 3-cü sütun elementlərini (-4) və 2-yə vurub uyğun olaraq 1-ci və 2-ci sütunun elementləri ilə cəmləyək. Alınmış determinant üçüncü sətrin elementləri üzrə ayırsaq alarıq:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 6 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 4 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 & 2 & -2 & 4 \\ 13 & -4 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -10 & 12 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 12 & 2 & 4 \\ 13 & -4 & 1 \\ -10 & 12 & 6 \end{vmatrix}$$

Alınmış üçtərtibli determinantı üçbucaqlar qaydasının köməyilə hesablamaq olar, lakin onu daha sadə şəklə gətirmək əlverişli olur. Bu məqsədlə alınmış determinant da 2- ci sətrin elementlərini bacardığımız qədər sıfıra çevirək. Belə ki, determinantın 3-cü

sütununun elementlərini (-13) və 4-ə vurub uyğun olaraq 1-ci və 2-ci sütunun elementləri ilə toplayaq:

$$|A| = \begin{vmatrix} 12 & 2 & 4 \\ 13 & -4 & 1 \\ -10 & 12 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -40 & 18 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -88 & 36 & 6 \end{vmatrix}$$

Son nəticədə, alınan determinantın ikinci sətr elemntləri üzrə ayrılışını yazsaq alarıq:

$$|A| = 1\cdot(-1)\cdot\begin{vmatrix} -40 & 18 \\ -88 & 36 \end{vmatrix} = (-1)(-8)\cdot 18\cdot\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 11 & 2 \end{vmatrix} = -144$$

§1.10. Sətir və sütunların xətti asılılığı.

Tutaq ki, n tərtibli

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots. & \ldots \\ a_{n1} & {}_{n2} & \ldots. & a_{nn} \end{pmatrix}$$

matrisi və ya

$$\Delta(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots. & \ldots \\ a_{n1} & {}_{n2} & \ldots. & a_{nn} \end{vmatrix}$$

determinantı verilmişdir. Bu matrisin (determinantın) sətirlərini

$$B_1 = (a_{11}, a_{12}, ..., a_{1n}), \quad B_2 = (a_{21}, a_{22}, ..., a_{2n}), \ ..., \quad B_n = (a_{n1}, a_{n2}, ..., a_{nn}) \tag{1}$$

ilə işarə edək. Tutaq ki, heç olmasa biri sıfırdan fərqli olan elə $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ ədədləri var ki,

$$\lambda_1 a_{1k} + \lambda_2 a_{2k} + ... + \lambda_n a_{nk} = 0 \quad (k = 1,2,...,n) \tag{2}$$

münasibətləri ödənilir. Onda deyirlər ki, (1) sətirləri xətti asılıdır.

Sayı n olan (2) bərabərliyini bir

$$\lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + ... + \lambda_n B_n = O \tag{3}$$

bərabərliyi şəklində yazaq; burada $O = (0,0,...,0)$.

Əgər (3) bərabərliyi (və ya (2) bərabərlikləri) yalnız $\lambda_1 = \lambda_2 = ... = \lambda_n = 0$ olduqda ödənilirsə, onda (1) sətirlərinə xətti asılı olmayan sətirlər deyilir. $\lambda_m \neq 0$ $(1 \leq m \leq n)$olduğunu qəbul etsək, (2) bərabərliklərini

$$a_{mk} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_m} a_{1k} - ... - \frac{\lambda_{m-1}}{\lambda_m} a_{(m-1)k} -$$

$$- \frac{\lambda_{m+1}}{\lambda_m} a_{(m+1)k} - ... - \frac{\lambda_n}{\lambda_m} a_{nk}$$

və ya

$$\mu_k = -\frac{\lambda_k}{\lambda_m}$$

qəbul etsək,

$$a_{mk} = \mu_1 a_{1k} + ... + \mu_{m-1} a_{(m-1)k} + \mu_{m+1} a_{(m+1)k} + ... + \mu_n a_{nk} \quad (k = 1,2,...,n) \qquad (4)$$

şəklində yazmaq olar. Bu bərabərlikləri

$$B_m = \mu_1 B_1 + ... + \mu_{m-1} B_{m-1} + \mu_{m+1} B_{m+1} + ... + \lambda_n B_n \qquad (5)$$

kimi yazaq. Əgər (5) bərabərliyi (və ya (4) bərabərlikləri) ödənilərsə, onda deyirlər ki, B_m sətri $B_1,....,B_{m-1},B_{m+1},...,B_n$ sətirlərinin xətti kombinasiyasıdır.

Teorem 1. $B_1,B_2,...,B_n$ sətirlərinin xətti asılı olması üçün onların heç olmasa birinin yerdə qalanlarının xətti kombinasiyası olması zəruri və kafi şərtdir.

Şərtin zəruriliyi. (1) sətirləri xətti asılıdırsa, onda (3) bərabərliyi ödənilər və $\lambda_1,\lambda_2,..,\lambda_n$ ədədlərinin heç olmasa biri, məsələn λ_m sıfırdan fərqli olar. Bu halda, yuxarıda (3) bərabərliyindən (5) bərabərliyinin alınmasını göstərdik, bu da B_m sətrinin yerdə qalan sətirlərini xətti kombinasiyası olduğunu göstərir.

Şərtin kafiliyi. Tutaq ki, B_m sətri yerdə qalan sətirlərin xətti kombinasiyasıdır, yəni (5) bərabərliyi doğrudur. Onda həmin bərabərliyi

$$\mu_1 B_1 + ... + \mu_{m-1} B_{m-1} + (-1) B_m + \mu_{m+1} B_{m+1} + ... + \mu_n B_n = 0$$

şəklində yazmaq olar, bu da (1) sətirlərinin xətti asılı olmasını göstərir.

A matrisinin və ya $\Delta(A)$ determinantının sətirlərinin xətti olması və ya olmaması haqqında dediklərimizin hamısını onların sütunları haqqındada

demək olar.

Teorem 2. İkitərtibli

$$\Delta(A_2)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

determinantının sətirlərinin (sütunlarının) xətti asılı olması üçün onun sıfra bərabər olması zəruri və kafi şərtdir.

Şərtin zəruriliyi. Tutaq ki, $\Delta(A_2)$ determinantının sətirləri xətti asılıdır. Onda onun birini, məsələn, ikinci sətrinin elementlərini

$$a_{21}=\lambda a_{11},\ \ a_{22}=\lambda a_{12}$$

kimi göstərmək olar. Bu halda

$$\Delta(A_2)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}=0$$

Şərtin kafiliyi. Tutaq ki, $\Delta(A_2)=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}=0$. Əgər $\Delta(A_2)$ determinantının bütün elementləri sıfra bərabərdirsə, onda sətirlərin xətti asılı olması aşkardır. Buna görə də fərz edək ki, elementlərin biri, məsələn, a_{11} sıfırdan fərqlidir: $a_{11}\neq 0$. Şərtə əsasən alınan

$$a_{22}=\frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}$$

bərabərliyində $\frac{a_{21}}{a_{11}}=\lambda$ işarəsini qəbul etsək,

$$a_{22}=\lambda a_{12}\ \text{ və }\ a_{21}=\lambda a_{11}$$

bərabərliklərini alarıq, bu da $\Delta(A_2)$ determinantı

sətirlərinin xətti asılı olduğunu göstərir.

Yüksək tərtibli determinantlar üçün bu teoremi aşağıdakı şəkildə söyləmək olar.

Teorem 3. n tərtibli $\Delta(A)$ determinantının sətirlərinin (sütunlarının) xətti asılı olması üçün onun sıfra bərabər olması zəruri və kafi şərtdir.

§ 1.11. Tərs matris və onun tapılması.

Tutaq ki, A hər hansı tərtibli kvadrat matris və E həmin tərtibli vahid matrisdir. Bu halda

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E \quad (1)$$

bərabərliyini ödəyən A^{-1} matrisinə A matrisinin tərsi deyilir. (1) bərabərliyi göstərir ki, A^{-1} matrisi A matrisinin tərsidirsə, onda A matrisi də A^{-1} matrisinin tərsidir.

$$\left(A^{-1}\right)^{-1} = A \quad (2)$$

yəni, A və A^{-1} matrisləri qarşılıqlı tərs matrislərdir.

Verilmiş A matrisinin A^{-1} tərs matrisinin olması üçün onun Δ determinantının sıfırdan fərqli olması zəruri və kafi şərtdir.

Determinantı sıfra bərabər, yəni, $\Delta(A) = 0$ olan kvadrat A matrisinə cırlaşmış (və ya məxsusi) matris

deyilir. Determinantı sıfra bərabər olmayan kvadrat A matrisinə isə cırlaşmamış (və ya qeyri – məxsusi) matris deyilir. Dediklərimizdən aydındır ki, cırlaşmamış matrisin tərsi vardır.

Deməli, determinantı sıfırdan fərqli ($\Delta \neq 0$) olan ixtiyari

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad (3)$$

kvadrat matrisinin yeganə tərs matrisi var:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \qquad (4)$$

burada A_{ij} – A matrisin a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcısıdır.

Misal. Tərs matrisini tapın.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & -3 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Həlli.

$$A_{11}=\begin{vmatrix}1 & 1 & -3\\ 3 & -1 & 1\\ 2 & 0 & 1\end{vmatrix}=-1+2-6-3=-8;$$

$$A_{12}=-\begin{vmatrix}3 & 1 & -3\\ -2 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{vmatrix}=-\left(-3-1+3+2\right)=-1;$$

$$A_{13}=\begin{vmatrix}3 & 1 & -3\\ -2 & 3 & 1\\ -1 & 2 & 1\end{vmatrix}=9-1+12-9+2-6=7;$$

$$A_{14}=-\begin{vmatrix}3 & 1 & 1\\ -2 & 3 & -1\\ -1 & 2 & 0\end{vmatrix}=-\left(1-4+3+6\right)=-6$$

Buradan alırıq ki,

$$\det A=1\cdot\left(-8\right)+2\cdot\left(-1\right)+4\cdot 7+2\cdot\left(-6\right)=6$$

$$A_{21}=-\begin{vmatrix}2 & 4 & 2\\ 3 & -1 & 1\\ 2 & 0 & 1\end{vmatrix}=-\left(-2+8+4-12\right)=2;$$

$$A_{22}=\begin{vmatrix}1 & 4 & 2\\ -2 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{vmatrix}=-1-4-2+8=1;$$

$$A_{23}=-\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ -2 & 3 & 1\\ -1 & 2 & 1\end{vmatrix}=-\left(3-2-8+6+4-2\right)=-1;$$

$$A_{24}=\begin{vmatrix}1 & 2 & 4\\ -2 & 3 & -1\\ -1 & 2 & 0\end{vmatrix}=2-16+12+2=0;$$

$$A_{31}=\begin{vmatrix}2 & 4 & 2\\ 1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 1\end{vmatrix}=2-24-4-4=-30;$$

$$A_{32}=-\begin{vmatrix}1 & 4 & 2\\ 3 & 1 & -3\\ -1 & 0 & 1\end{vmatrix}=-(1+12+2-12)=-3;$$

$$A_{33}=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 3 & 1 & -3\\ -1 & 2 & 1\end{vmatrix}=1+6+12+2+6-6=21;$$

$$A_{34}=\begin{vmatrix}2 & 2 & 4\\ 3 & 1 & 1\\ -1 & 2 & 0\end{vmatrix}=-(-2+24+4-2)=-24$$

$$A_{41}=-\begin{vmatrix}2 & 4 & 2\\ 1 & 1 & -3\\ 3 & -1 & 1\end{vmatrix}=-(2-36-2-6-6-4)=52$$

$$A_{42}=\begin{vmatrix}1 & 4 & 2\\ 3 & 1 & -3\\ -2 & -1 & 1\end{vmatrix}=1+24-6+4-12-3=8;$$

$$A_{43}=-\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 3 & 1 & -3\\ -2 & 3 & 1\end{vmatrix}=-(1+12+18+4+9-6)=-38;$$

$$A_{44}=\begin{vmatrix}1 & 2 & 4\\ 3 & 1 & 1\\ -2 & 3 & -1\end{vmatrix}=-1-4+36+8-3+6=42.$$

$$A^{-1}=\frac{1}{6}\begin{vmatrix}-8 & 2 & -30 & 52\\ -1 & 1 & -3 & 8\\ 7 & -1 & 21 & -38\\ -6 & 0 & -24 & 42\end{vmatrix}$$

§ 1.12. Matrisin ranqı.

Tutaq ki, (m×n) ölçülü

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n}\\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot\\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn}\end{pmatrix}$$

matrisi verilmişdir. Bu matrisin ixtiyari k sayda sətrinin ixtiyari k sayda sütunu ilə kəsişdiyi elementlər k-tərtibli bir kvadrat matris təşkil edir. Bu k-tərtibli matrisin determinantına A martisinin k-tərtibli minoru deyilir. Burada k ədədi m və n ədədlərinin kiçiyindən böyük ola bilməz.

A matrisinin heç olmasa bir elementi sıfırdan, fərqlidirsə, onda onun sıfırdan fərqli minorları içərisində elə birisi vardır ki, onun tərtibi ən böyükdür. A matrisinin

sıfırdan fərqli minorları tərtiblərinin ən böyüyünə həmin matrisin ranqı deyilir. A matrisinin ranqını r(A) ilə işarə etsək, onun üçün

$$0 \le r(A) \le \min(m,n)$$

(1)

bərabərsizliyi doğru olar. Aydındır ki, A matrisinin ranqı r olarsa, onda onun sıfırdan fərqli r –tərtibli minoru vardır və tərtibi r- dən böyük olan bütün minorları sıfra bərabərdir.

Ranqı r olan A matrisinin sıfırdan fərqli olan r – tərtibli minoruna onun bazis minoru deyilir. A matrisinin sıfırdan fərqli bir neçə r- tərtibli minoru ola bilər. Bu halda, həmin minorların hər biri həmin matrisin bazis minoru olur.

A matrisinin, kəsişmələrində bazis minorun elementləri yerləşən sətir və sütunlarına bazis sətirləri və bazis sütunları deyilir. Bazis minoru, bazis sətir və sütunları haqqında aşağıdakı kimi təklif vardır.

T e o r e m (bazis minoru haqqında teorem). ***Bazis sətirləri (sütunları) xətti asılı deyildir. A matrisinin istənilən sətri (sütunu) onun bazis sətirlərinin (sütunlarının) xətti kombinasiyasıdır.***

Bu teoremdən istifadə edərək göstərmək olar ki, A matrisinin xətti asılı olmayan sətirlərinin sayı (əlbəttə, maksimal sayı) onun ranqına bərabərdir.

Misal 1.

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 4\\ 2 & 0 & 5\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$$

matrisinin determinant $\Delta(A)=-15\neq 0$ olduğundan onun ranqı: $r(A)=3$.

Misal 2.

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 4\\ 0 & 1 & -1 & 3\\ 2 & 5 & 1 & 11\end{pmatrix}$$

matrisinin bütün üçtərtibli minorları sıfra bərabərdir:

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 5 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 3\\ 2 & 5 & 11\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 3\\ 2 & 1 & 11\end{vmatrix}=...=0$$

Lakin onun ikitərtibli

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1\neq 0$$

minoru sıfırdan fərqlidir. Deməli, matrisin ranqı: $r(A)=2$.

Misallar

Aşağıdakı misalları həll edin.

1. $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & -4 & 0\end{pmatrix}$ və $B=\begin{pmatrix}0 & 5 & 7\\ -2 & 1 & -1\end{pmatrix}$ matrisləri üçün A+B, A-B və 2A-3B matrislərini tapmalı.

2. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ determinantının M_{13} və M_{31} minorlarının hasilini tapın.

3. $\begin{vmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 6 & -2 & 3 \\ 5 & 3 & -2 \end{vmatrix}$ determinantını həll edin.

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$ və $B = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$ matrisləri üçün $A \cdot B = ?$

5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ və $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ matrislərinin $A \cdot B$ hasilini tapmalı.

6. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ və $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ olduqda $A \cdot B = ?$

7. $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ və $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ matrisləri üçün 3U-2B fərqini tapmalı.

8. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ determinantının A_{21} və A_{13} cəbri tamamlayıcılarının cəmini tapmalı.

9. $\begin{vmatrix} 2 & x-4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad x = ?$

10. $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3x & x+22 \end{vmatrix} = 0 \quad x = ?$

11. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & x \\ 4 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 28 \quad x = ?$

12. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$ matrisinin tərsini tapmalı.

13. $\begin{vmatrix} 2 & -2 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & -3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = ?$

14. $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$ matrisi üçün A^2 matrisini tapmalı.

II FƏSİL
XƏTTİ CƏBRİ
TƏNLİKLƏR SİSTEMİ

§2.1. Xətti cəbri tənliklər sisteminin Kramer üsulu ilə həlli.

Tənlikləri xətti tənliklər olan sistemə xətti tənliklər sistemi deyilir.

1. Tutaq ki, ikiməchullu iki xətti tənlik sistemi verilmişdir.

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

Tənliklərin sağ tərəfi olan b_1 və b_2 ədədlərinin ikisi də sıfra bərabər, yəni $b_1 = b_2 = 0$ olarsa, onda həmin sistemə bircinsli xətti tənliklər sistemi deyilir. b_1 və b_2 ədədlərinin heç olmasa biri sıfırdan fərqli olduqda (1) sisteminə bircinsli olmayan xətti tənliklər sistemi deyilir.Sistemə daxil olan tənliklərin hər birini ödəyən $x = x_0, y = y_0$ qiymətlər çoxluğuna həmin sistemin həlli deyilir.

Verilmiş sistemin həlli ola da bilər, olmaya da bilər; sistemin həlli varsa, ona uyuşan və ya birgə sistem, əks halda isə uyuşmayan və ya birgə olmayan sistem deyilir. Tənliklər sistemi uyuşan olduqda onun bir və ya birdən çox həlli ola bilər.

Sistemin əmsallarından və sərbəst hədlərindən düzəldilmiş iki tərtibli determinantları

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

ilə işarə etsək, $\Delta \neq 0$ olarsa, (1) sisteminin yeganə həlli olur.

$$x=\frac{\Delta_1}{\Delta} \quad , \quad y=\frac{\Delta_2}{\Delta} \qquad (2)$$

(2) düsturuna Kramer düsturları deyilir.

Üçməchullu üç xətti tənlik sistemi

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

şəklində yazıla bilər. $b_1 = b_2 = b_3 = 0$ olduqda (3) sistemindən bircinsli xətti tənliklər sistemi alınır. b_1, b_2, b_3 ədədlərinin heç olmasa biri sıfırdan fərqli olduqda (3) sisteminə bircins olmayan xətti tənliklər sistemi deyilir.

(3) sisteminin hər bir tənliyini doğru ədədi bərabərliyə (eyniliyə) çevirən $x = x_0, y = y_0, z = z_0$ qiymətlər çoxluğu həmin sistemin həlli adlanır. Sistemin həlli varsa, ona uyuşan, heç bir həlli olmadıqda isə ona uyuşmayan (uyuşan olmayan) sistem deyilir.

(3) sisteminin sağ tərəfindəki ədədlər Δ determinantının birinci sütun elementlərini uyğun olaraq b_1, b_2, b_3 ədədləri ilə, sonra isə ikinci süun elementlərini b_1, b_2, b_3 ədədləri ilə və nəhayət üçüncü sütun elementlərini yenə də həmin ədədlərlə əvəz etməklə alındığından:

$$\Delta=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},\quad \Delta_x=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_y=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},\qquad \Delta_z=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix},$$

kimi yazılar. $\Delta \neq 0$ olduqda bu sistemin yeganə həlli var.

$$x=\frac{\Delta_1}{\Delta},\quad y=\frac{\Delta_2}{\Delta},\quad z=\frac{\Delta_3}{\Delta} \qquad (4)$$

(4) düsturlarına Kramer düsturları deyilir.

Beləliklə, aşağıdakı nəticəni almış olarıq: bircinsli sistemin sıfırdan fərqli həllinin olması üçün həmin sistemin sıfırdan fərqli həllinin olması üçün həmin sistemin Δ determinantının sıfra bərabər olması zəruri və kafi şərtdir.

Misal. Sistemi həll edin:

$$\begin{cases} 3x+y-z=7 \\ x-5y+6z=-4 \\ 2x+3y-4z=8 \end{cases}$$

Həlli: Əvvəlcə sistemin baş determinantını hesablayaq:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 6 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 3\cdot(-5)\cdot(-4)+1\cdot 3\cdot(-1)+1\cdot 6\cdot 2 -$$

$$-(-1)\cdot(-5)\cdot 2-1\cdot 1\cdot(-4)-6\cdot 3\cdot 3 = 60-3+12-10+4-54 =$$

$$= 9 \neq 0$$

alarıq. İndi də köməkçi determinantları tapaq:

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 1 \\ -4 & -5 & 6 \\ 8 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 18$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 1 & -4 & 6 \\ 2 & 8 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 1 & -5 & -4 \\ 2 & 3 & 8 \end{vmatrix} = -9$$

Kramer qaydasından istifadə etsək, sistemin həllini alarıq:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{18}{9} = 2; \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{0}{9} = 0, \; z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-9}{9} = -1$$

Misal. Sistemi həll edin:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - 4x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 - 3x_2 \quad + 3x_4 = -5 \end{cases}$$

Həlli.

$$\Delta=\begin{vmatrix}2&-1&1&3\\1&1&-1&-4\\3&-1&1&1\\1&-3&0&3\end{vmatrix}=-1\begin{vmatrix}-1&1&3\\1&-1&-4\\-1&1&1\end{vmatrix}-3\begin{vmatrix}2&1&3\\1&-1&-4\\3&1&1\end{vmatrix}+$$

$$+3\begin{vmatrix}2&-1&1\\1&1&-1\\3&-1&1\end{vmatrix}=(-1)\cdot 0-3\cdot 5+3\cdot 0=-15$$

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}-1&-1&1&3\\6&1&-1&-4\\4&-1&1&1\\-5&-3&0&3\end{vmatrix}=5\begin{vmatrix}-1&1&3\\1&-1&-4\\-1&1&1\end{vmatrix}-3\begin{vmatrix}2&1&3\\6&-1&-4\\4&1&1\end{vmatrix}+$$

$$+3\begin{vmatrix}-1&-1&1\\6&1&-1\\4&-1&1\end{vmatrix}=5\cdot 0-3\cdot 5+3\cdot 0=-15;$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}2&-1&1&3\\1&6&-1&-4\\3&4&1&1\\1&-5&0&3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&1&3\\6&-1&-4\\4&1&1\end{vmatrix}-5\begin{vmatrix}2&1&3\\1&-1&-4\\3&1&1\end{vmatrix}+$$

$$+3\begin{vmatrix}2&-1&1\\1&6&-1\\3&4&1\end{vmatrix}=-1\cdot 5-5\cdot 5+3\cdot 10=-0;$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}2&-1&-1&3\\1&1&6&-4\\3&-1&4&1\\1&-3&-5&3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&-1&3\\1&6&-4\\-1&4&1\end{vmatrix}-$$

$$-3\begin{vmatrix}2&-1&3\\1&6&-4\\3&4&1\end{vmatrix}+5\begin{vmatrix}2&-1&3\\1&1&-4\\3&-1&1\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}2&-1&1\\1&1&6\\3&-1&4\end{vmatrix}=$$

$$=(-1)\cdot 5-3\cdot 15+5\cdot(-5)+3\cdot 10=-45$$

$$\Delta_4=\begin{vmatrix}2&-1&1&-1\\1&1&-1&6\\3&-1&1&4\\1&-3&0&-5\end{vmatrix}=-1\begin{vmatrix}-1&1&-1\\1&-1&6\\-1&1&4\end{vmatrix}-3\begin{vmatrix}2&1&-1\\1&-1&6\\3&1&4\end{vmatrix}-$$

$$-5\begin{vmatrix}2&-1&1\\1&1&-1\\3&-1&1\end{vmatrix}=(-1)\cdot 0-3\cdot(-10)-5\cdot 0=30$$

$$x_1=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{-15}{-15}=1;\qquad x_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{0}{-15}=0;$$

$$x_3=\frac{\Delta_3}{\Delta}=\frac{-45}{-15}=3;\qquad x_4=\frac{\Delta_4}{\Delta}=\frac{30}{-15}=-2.$$

§2.2. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.

Tutaq ki, A və B verilmiş matrislərdir və matrizlərlə yazılmış

$$AX = B \qquad (1)$$

tənliyindən X matrisini tapmaq tələb olunur.

(1) tənliyinə matris tənlik deyilir. A matrisinin determinantı $\Delta(A) \neq 0$ olarsa, onda onun A^{-1} tərs matrisi var. Bu halda (1) tənliyinin hər iki tərəfini soldan A^{-1} matrisinə vursaq, X matrisini taparıq:

$$A^{-1}AX = A^{-1}B, \quad EX = A^{-1}B, \quad X = A^{-1}B$$

Xətti tənliklər sistemini də (1) matris tənliyi şəklində yazıb həll etmək olar. Tutaq ki, n məchullu n xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ ..... \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n = b_n \end{array}\right\}$$

(1)

Bu sistemi matris şəklində yazaq;

$$A=\begin{Vmatrix} a_{11}\ a_{12}.....a_{1n} \\ a_{21}\ a_{22}.....a_{2n} \\ ..... \\ a_{n1}\ a_{n2}...a_{nn} \end{Vmatrix} \ ; \ X=\begin{Vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ .... \\ x_n \end{Vmatrix} \ ; \ B=\begin{Vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ .... \\ b_n \end{Vmatrix} \qquad (2)$$

işarə etsək.

$$\begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12}...a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}...a_{2n} \\ ..... \\ a_{n1} & a_{n2}...a_{nn} \end{Vmatrix} \cdot \begin{Vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ .... \\ x_n \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ .... \\ b_n \end{Vmatrix}$$

matris tənliyini alarıq. Onda bu sistem $AX = B$ olar. $\Delta \neq 0$ olduqda matris tənliyin hər iki tərəfini A^{-1} vuraraq $X = A^{-1}B$ alarıq. Bu xətti tənliklər sisteminin tərs matrisin köməyi ilə həllidir. A^{-1} matrisi A matrisinin tərs matrisi, Δ-isə A matrisinin determinantıdır.

$$\left.\begin{array}{l} x_1 = \frac{1}{\Delta}(A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + ... + A_{n1}b_n) \\ x_2 = \frac{1}{\Delta}(A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + ... + A_{n2}b_n) \\ ..... \\ x_n = \frac{1}{\Delta}(A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + ... + A_{nn}b_n) \end{array}\right\}$$

Burada A_{ij} a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcısıdır.

Misal. Tənliklər sistemini həll edin:

$$\left.\begin{array}{l} 8x_1 + x_2 + x_3 = 26 \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 7 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 7 \end{array}\right\}$$

Həlli.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 8\cdot 5\cdot 5 + 1\cdot(-1)\cdot 1 + 1\cdot(-1)\cdot 1 - 1\cdot 5\cdot 1 -$$

$$-1\cdot 1\cdot 5 - (-1)\cdot(-1)\cdot 8 = 200 - 1 - 1 - 5 - 5 - 8 = 180$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 24; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6;$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 39; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 9;$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 9; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 39$$

$$x_1 = \frac{1}{180}\left(24 \cdot 26 + (-6) \cdot 7 + (-6) \cdot 7\right) = 3$$

$$x_2 = \frac{1}{180}\left((-6) \cdot 26 + 39 \cdot 7 + 9 \cdot 7\right) = 1$$

$$x_3 = \frac{1}{180}\left((-6) \cdot 26 + 9 \cdot 7 + 39 \cdot 7\right) = 1$$

§ 2.3. Xətti cəbri tənliklər sisteminin Qauss üsulu ilə həlli.

Tutaq ki, xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n &= b_2, \\ .....&, \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

Bu sistemin determinantı sıfırdan fərqli olduqda onu Kramer qaydası ilə həll etmək olar. Lakin bu halda n+1 sayda n tərtibli determinant hesablamaq lazım gəlir ki, bu da böyük hesablama işi tələb edir.

Verilmiş xətti tənliklər sistemində məchulların sayı tənliklərin sayına bərabər olmadıqda yəni sistem

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2m}x_m &= b_2 \\ ..... & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nm}x_n &= b_n \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

şəklində olduqda isə onun həllinə Kramer qaydasını bilavasitə tətbiq etmək olmur. Buna görədə (1) və (2) şəklində xətti tənliklər sistemini çox zaman məchulların ardıcıl yox edilməsi üsulu və ya Qauss üsulu ilə həll edirlər. Tutaq ki, $a_{11} \neq 0$. Onda sistemin birinci tənliyinin hər iki tərəfini $\frac{a_{21}}{a_{11}}$ ədədinə vursaq , alınan

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}}x_2 + ... + \frac{a_{1m} \cdot a_{21}}{a_{11}}x_m = b_1\frac{a_{21}}{a_{11}}$$

tənliyini sistemin 2-ci tənliyindən tərəf-tərəfə çıxırıq. Aldığımız tənlikdə x_1 məchulu iştirak etmir.

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + ... + a'_{2m}x_m = b'_2$$

Sonra sistemin 1-ci tənliyinin hər iki tərəfini $\frac{a_{31}}{a_{11}}$ ədədinə vuraraq alınan tənliyi sistemin üçüncü tənliyindən tərəf-tərəfə çıxırıq. Bu mühakiməni ardıcıl tətbiq etməklə (2) sistemini

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad a'_{22}x_2 + ... + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \qquad ..... \\ \qquad a'_{m2}x_2 + ... + a'_{mn}x_n = b'_m \end{array}\right\}$$

(3)

şəklində sistemə gətirmək olar. Aldığımız yeni sistemdə ikincidən sonrakı tənliklərindən də yuxarıdakı qayda ilə, x_2 məchulu yox edilir. Prosesi bu qayda ilə davam etməklə (2) sistemini ona ekvivalent olan

$$\left\{\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad a'_{22}x_2 + ... + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ \qquad\qquad . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \\ \qquad\qquad a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)} \end{array}\right. \qquad (4)$$

tənliklər sisteminə gətirmək olar. (4) sisteminə pilləvari (və ya pillələr şəklində) sistem deyilir. Sonuncu tənlikdən x_n məchulu tapılır, sonra yuxarı qalxaraq x_{n-1} və bu qayda ilə davam edərək birinci tənlikdən x_1 məchulunu tapırıq.

Aydındır ki, sistemə Qauss üsulunun tətbiq oluna bilməsi üçün sistemin baş elementlərinin sıfırdan fərqli olması zəruri və kafi şərtdir.

Qeyd edək ki, (2) sisteminin çevrilməsi nəticəsində alınan (4) sistemi uyuşan və ya uyuşmayan ola bilər. Birinci halda (4) sistemini həll edərək(2) sisteminin axtarılan həlləri tapılır. (4) sistemi uyuşmayan olduqda (məsələn, sistemdə sol tərəfdəki bütün əmsalları sıfır olan, lakin sağ tərəfi sıfır olmayan tənlik alındıqda) (2) sistemi də uyuşmayan olar.

Qeyd edək ki, (4) sistemi uyuşan olduqda iki haldan ançaq biri mümkündür: həmin sistemin ya yeganə həlli var, ya da sonsuz sayda həlli var. Hesablama zamanı heç bir yuvarlaqlaşdırma aparılmayıbsa, onda Qauss üsulu ilə tapılmış həll dəqiq olur.

Misal:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11 \end{cases} \qquad (5)$$

Sisteminin birinci tənliyinin hər iki tərəfini 2- yə vuraraq alınan bərabərliyi uyğun olaraq ikinci və dördüncü tənlikdən tərəf-tərəfə çıxaq; sonra da birinci tənliyin hər iki tərəfini 3-ə vuraraq alınan tənliyi 3-cü tənlikdən tərəf-tərəfə çıxaq, nəticədə (5) sisteminə ekvivalent olan

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ -5x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 0 \\ -4x_2 + 8x_3 - 4x_4 = -8 \\ -7x_2 + 8x_3 - 3x_4 = 9 \end{cases} \qquad (6)$$

tənliklər sistemini alarıq.Bu sistemin ikinci tənliyindən üçüncü tənliyini tərəf-tərəfə çıxsaq və alınan bərabərliyin hər iki tərəfini -1-ə vursaq, nəticədə (6) sistemini

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 4x_3 + 3x_4 = -8 \\ -4x_2 + 8x_3 - 4x_4 = -8 \\ -7x_2 + 8x_3 - 3x_4 = 9 \end{cases} \qquad (7)$$

tənliklər sistemi ilə əvəz etmiş oluruq.(7) sisteminin ikinci tənliyinin hər iki tərəfini əvvəlcə (+4) -ə, sonra da (+7)-yə vurub alınan bərabərliklərlə toplasaq

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 4x_3 + 3x_4 = -8 \\ 24x_3 + 8x_4 = -40 \\ 36x_3 + 18x_4 = -27 \end{cases}$$

tənliklər sistemini alarıq. Həmin üsulla bu sistemi də

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 4x_3 + 3x_4 = -8 \\ 24x_3 + 8x_4 = -40 \\ 6x_4 = 13 \end{cases} \qquad (8)$$

şəklində göstərmək olar.

Aydındır ki, (5) xətti tənliklər sistemi ilə (8) pilləvari xətti tənliklər sistemi ekvivalentdir. (8) sistemini həll edərək, sistemin yeganə

$$x_1 = -\frac{11}{18};\quad x_2 = \frac{89}{18};\ x_3 = -\frac{43}{18};\ x_4 = \frac{13}{6}$$

həllini (əvvəlcə axırıncı tənlikdən x_4, sonra üçüncü tənlikdən x_3 və s. tapılır) taparıq. Qeyd edək ki, (5) sistemini Kramer qaydası ilə həll etmək üçün dördtərtibli 5 ədəd determinant hesablamaq lazım idi.

Misallar.

1. $\begin{cases} 2x-3y=10 \\ 5x+2y=6 \end{cases}$ sistemini matris üsulu ilə həll etməli.
2. $\begin{cases} 3x+2y=7 \\ 4x-5y=40 \end{cases}$ sistemindən $\Delta x+\Delta y$ cəmini tapmalı.
3. $\begin{cases} 7x-3y=27 \\ 5x+4y=7 \end{cases}$ sistemini həll edin.
4. $\begin{cases} 5x-3y=1 \\ x+11y=6 \end{cases}$ sistemindən 4x+2y ifadəsinin qiymətini tapmalı.
5. $\begin{cases} 5x-y-z=4, \\ x+2y+3z=6, \\ 4x+3y+2z=4 \end{cases}$ sistemini həll etməli.
6. $\begin{cases} 2x+3y+5z=10 \\ 3x+7y+4z=3 \\ x+2y+2z=3 \end{cases}$ sistemini həll etməli.

7. $\begin{cases} 7x-3y=27 \\ 5x+4y=7 \end{cases}$ sistemindən 3x+2y ifadəsinin qiymətini tapmalı.

8. $\begin{cases} 2x+3y+5z=10 \\ 3x+7y+4z=3 \\ x+2y+2z=3 \end{cases}$ sistemində $\Delta x+y=?$

9. $\begin{cases} 2x-y-z=6 \\ 3x+4y-2z=3 \\ 3x-2y-4z=7 \end{cases}$ sisteminin $\Delta_y=?$

III FƏSİL
VEKTORLAR CƏBRİ

§3.1. Skalyar və Vektorial kəmiyyətlər

Fizikada, riyaziyyatda və başqa elmlərdə baxılan kəmiyyətlər iki növ olur. Birinci növ kəmiyyətlər ancaq bir ədədlə tamamilə təyin olunan kəmiyyətlərdir. Belə kəmiyyətlərə skalyar kəmiyyətlər və ya sadəcə olaraq skalyar deyilir. Uzunluq, sahə, zaman, həcm, kütlə və s. Skalyar kəmiyyətlərə misal ola bilər. Skalyar kəmiyyət, öz növündən olan ölçü vahidi ilə müqayisədən alınan bir ədədlə (ədədi qiyməti ilə)tamamilə təyin olunur. Riyaziyyatda öyrənilən adsız (mücərrəd) ədədlər də skalyar kəmiyyətdir.

İkinci növ kəmiyyətlərin tamamilə təyin olunması üçün bir ədədin verilməsi kifayət deyildir. Belə kəmiyyətlərin təyin olunması üçün ədədi qiymətlərindən başqa onların istiqamətləri də göstərilməlidir. Bu növ kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər və ya sadəcə olaraq vektorlar deyilir. Sürət, qüvvə, təcil və s. vektorial kəmiyyətlərə misal ola bilər.

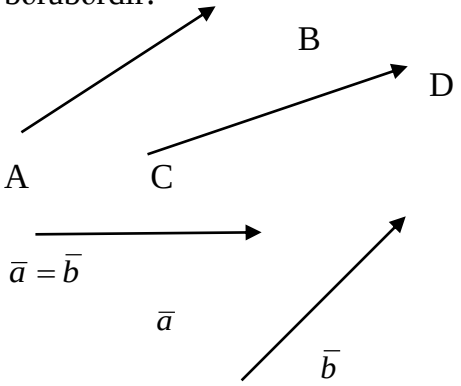
Bütün vektorial kəmiyyətlərə məxsus olan ümumi xassələri öyrənmək üçün riyaziyyatda mücərrəd vektorlara, riyazi vektorlara baxılır. Belə vektorların mənfi olmayan ədədlərlə ifadə olunan qiyməti və istiqaməti vardır.Riyazi vektorları həndəsi olaraq istiqamətlənmiş düz xətt parçası ilə göstərmək olar.

Hər bir düz xətt parçası iki nöqtə ilə (uc nöqtələri ilə) təyin olunur. Bu parçanın istiqamətli olması üçün

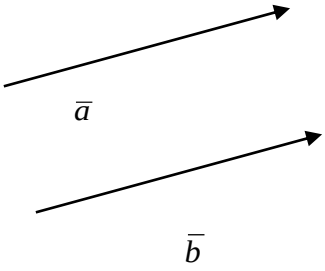
hansı nöqtənin başlanğıc nöqtəsi, hansının isə uc nöqtəsi və ya qurtaracaq nöqtəsi olduğu göstərilməlidir.

Hər bir vektor bir hərflə $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$ və s. kimi, yaxud da iki böyük hərflə $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}$ və s. kimi işarə olunur. Vektor iki hərflə işarə olunduqda birinci hərf onun başlanğıcını, ikinci hərf isə sonunu göstərir. AB vektorunun başlanğıcı A, sonu isə B nöqtəsidir. Vektorun başlanğıc nöqtəsinə onun tətbiq nöqtəsi də deyilir. Başlanğıc və son nöqtələri üst- üstə düşən vektora sıfır vektor deyilir. Sıfır vektoru $\bar{O}$ ilə işarə edəcəyik.

$\overrightarrow{AB}$ vektorunun uzunluğu həmin vektorun modulu adlanır və $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ kimi və ya vector bir hərflə işarə olunduqda $|\bar{a}|,|\bar{b}|$ və s. kimi işarə olunur.Sıfır vektorun modulu sıfra bərabərdir.



Şəkil 1



şəkil 2

Dediklərimizdən aydındır ki, vektorun məlum olması üçün onun modulu və fəzada istiqaməti verilməlidir. Hər bir vektoru özünə paralel olaraq istənilən yerə köçürmək olar. Buna görə də, modulları bərabər, bir- birinə paralel və istiqamətləri eyni olan iki vektora bərabər vektorlar deyilir (şəkil 2)

Bir düz xətt və ya parallel düz xətlər üzərində yerləşən vektorlara kollinear vektorlar deyilir. Bərabər vektorlar kollinear vektorlardır. Lakin kollinear olan iki vektor bərabər olmaya da bilər. Sıfır vektoru istənilən vektora kollinear hesab etmək olar, çünki sıfır vektorun modulu sıfırdır, istiqaməti isə qeyri – müəyyəndir.

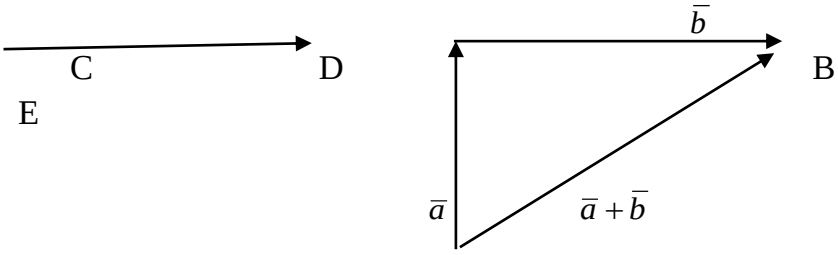
Bir müstəvi və ya parallel müstəvilər üzərində yerləşən vektorlara komplanar vektorlar deyilir.

§3.2 Vektorlar üzərində əməllər

Verilmiş vektorların cəmindən, fərqindən və həqiqi ədədə hasilindən danışmaq olar.

Tərif: Tutaq ki, $\bar{a} = \overline{AB}$ və $\bar{b} = \overline{CD}$ vektorları verilmişdir. Bu vektorlar üzərində aşağıda göstərilən qayda ilə qurulmuş $\bar{c} = \overline{AE}$ vektoruna həmin vektorların cəmi deyilir və $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ ilə işarə olunur.

$\overline{AE}$ vektorunu qurmaq üçün $\overline{CD}$ vektoruna bərabər olan $\overline{BE}$ vektorunu qurmaq və sonra da A və E nöqtələrini birləşdirməklazımdır. (şəkil 3)

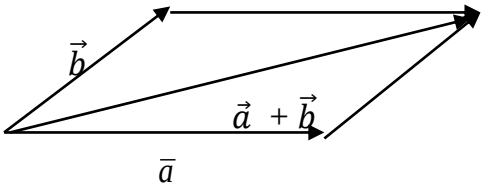


Şəkil 3

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının fərqi elə $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$ vektoruna deyilir ki,

$\vec{b} + \vec{d} = \vec{a}$ olsun.

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarını



eyni başlanğıca gətirdikdən sonra onlar üzərində qurulmuş paraleloqramın həmin başlanğıcdan cıxan istiqamətlənmiş diaqonalı verilmiş vektorların cəmi olur. Bu vektorların toplanmasının **paraleloqram** qaydası adlanır.

Tərif. Sıfır olmayan $\vec{a}$ vektorunun sıfırdan fərqli m ədədinə hasili elə vektora deyilir ki, bu vektorun uzunluğu $|\overrightarrow{a}|$ |m|-ya bərabərdir. O m > 0 olduqda $\vec{a}$ vektoru ilə eyni istiqamətli m < 0 olduqda isə $\vec{a}$ vektoru ilə əksistiqamətli olur.

Vektorların toplanmasının və ədədə vurulmasının xassələri.

1. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$;
2. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
3. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
4. $1 \quad \vec{a} = \vec{a}$;
5. $x(y \ \vec{a}) = (xy) \ \vec{a}$;
6. $(x + y) \ \vec{a} = x \ \vec{a} + y \ \vec{a}$;
7. $x(\vec{a} + \vec{b}) = x \ \vec{a} + x \ \vec{b}$.

§3.3 Vektorların xətti asılılığı

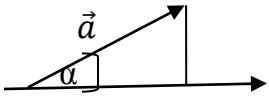
Verilmiş $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \overrightarrow{a_3}, \ldots, \overrightarrow{a_n}$ vektorları üçün heç olmazsa biri sıfırdan fərqli olan elə $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n$ ədədləri ilə

$\alpha_1 \cdot \overrightarrow{a_1} + \alpha_2 \cdot \overrightarrow{a_2} + \alpha_3 \cdot \overrightarrow{a_3} + \ldots + \alpha_n \cdot \overrightarrow{a_n} = 0$

bərabərliyi ödənilərsə, onda $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \overrightarrow{a_3}, \ldots, \overrightarrow{a_n}$ vektorları xətti asılı vektorlar adlanır.

*V*ektorun ox üzərində proyeksiyası

İstiqamətlənmiş düz xətt ox adlanır. Verilmiş nöqtənin ox üzərində proyeksiyası həmin nöqtədən oxa endirilmiş perpentikulyarın oturacağına deyilir. $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ vektorunun d oxu üzərində proyeksiyası onun başlanğıc və son nöqtələrinin ox üzərindəki proyeksiyaları arasındakı məsafəyə deyilir.



$a_d = |\vec{a}|\cos\alpha$.

Aşağıdakı xassələrin doğruluğunu vektorun ox üzərində proyeksiyasının tərifinə əsasən yoxlamaq olar:

1. Vektor özünə paralel olaraq başqa yerə köçürüldükdə onun ox üzərində proyeksiyası da dəyişməz.

2. Sabit (həqiqi) ədədi proyeksiaysı işarəsi xaricinə çıxarmaq olar:

3. Vektorlar cəminin proyüksiyası toplananların proyeksiyaları cəminə bərabərdir.

§3.4. Koordinatları ilə verilmiş vektorlar üzərində əməllər. Vektorların skalyar hasili.

Oxyz koordinanat müstəvisində başlanğıcı koordinat başlanğıcında olan vektora radius – vektor deyilir. Vektorun uc nöqtəsinin koordinatlarına həmin vektorun koordinatları deyilir. $\overrightarrow{OM}(x_0; y_0; z_0)$ - bu başlanğıcı koordinat başlanğıcında O nöqtəsi sonu M nöqtəsi olan $\overrightarrow{OM}$ vektorunun (absisi x_0, ordinatı y_0, aplikatı z_0 olan) koordinatları ilə verilmiş formasıdır.

Koordinatları ilə verilmiş vektorların cəminin koordinatları onların uyğun kordinatları cəminə bərabərdir. $\overrightarrow{OA}(x_1; y_1; z_1)$ və $\overrightarrow{OB}(x_2; y_2; z_2)$ vektorlarının üçün

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2).$$

Koordinatları ilə verilmiş vektorların fərqinin koordinatları onların uyğun kordinatları fərqinə bərabərdir.

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2).$$

Koordinatları ilə verilmiş vektoru ədədə vurmaq üçün onun uyğun kordinatlarını həmin ədədə vurmaq lazımdır.

$$k \cdot \overrightarrow{OA} = (kx_1; ky_1; kz_1).$$

İki $\vec{A}(x_1; y_1; z_1)$ və $\vec{B}(x_2; y_2; z_2)$ nöqtələri arasındakı məsafə

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

düsturu ilə hesablanir.

$\overrightarrow{AB}$ vektorunun uzunluğu

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

düsturu ilə hesablanır.

İki vektorun skalyar hasili onların mütləq qiymətləri ilə onlar arasındakı bucağın kosinusu hasilinə deyilir. $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının skalyar hasili

$\vec{a}\ \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\alpha$ düsturu ilə hesablanır. Vektorlar koordinatları ilə verilərsə, $\overrightarrow{a} = (x_1; y_1; z_1)$ və $\overrightarrow{b} = (x_2; y_2; z_2)$ onda onların skalyar hasili aşağıdakı şəkildə olur.

$$\vec{a}\,\vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 .$$

Vektorların skalyar hasili düsturundan istifadə edərək iki vektor arasındakı bucağın kosinusunu düsturunu alırıq.

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a}\,\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|\left|\vec{b}\right|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}\ \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} .$$

Buradan koordinatları ilə verilmiş vektorların perpentikulyarlıq şərti alınır $\alpha = \frac{\pi}{2}$ olduqda $\cos\alpha = 0$ olur. $x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$.

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorları paralel olduqda onlar mütənasib olur yəni $\vec{a} = k\ \vec{b}$.

Buradan koordinatları ilə verilmiş vektorların kollinearlıq və ya paralellik şərti alınır:

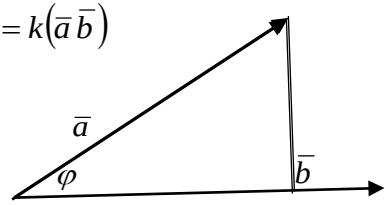
$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}.$$

Vektorların skalyar hasili üçün ədədlərin vurma əlaməli doğrudur:

$\vec{a}\,\vec{b} = \vec{b}\,\vec{a}$; $(\vec{a} + \vec{b})\,\vec{c} = \vec{a}\,\vec{c} + \vec{b}\,\vec{c}$.

Skalyar hasil üçün skalyar vuruğa nəzərən qruplaşma qanunu doğrudur:

$$(k\bar{a})\cdot\bar{b} = \bar{a}\cdot(k\bar{b}) = k(\bar{a}\,\bar{b})$$



$\bar{a}$ vektorunun $\bar{b}$ vektoru üzərinə proyeksiyasını $np_{\bar{b}}\bar{a}$ işarə etsək,

$$np_{\bar{a}}\bar{a} = |\bar{a}|\cdot\cos\varphi,$$

yaxud eynilə $\bar{b}$ vektorunun $\bar{a}$ vektoru üzərinə proyeksiyası

$$np_{\bar{b}}\bar{b} = |\bar{b}|\cdot\cos\varphi$$

olacaq.

Onda skalyar hasilin tərifindən

$$\bar{a}\cdot\bar{b} = |\bar{a}|\cdot np_{\bar{a}}\bar{b} = |\bar{b}|\cdot np_{\bar{b}}\bar{a}$$

alarıq. Beləliklə iki vektorun skalyar hasili bu vektorlardan birinin uzunluğu ilə digərinin bu vektor üzərində proyeksiyası hasilinə bərabərdir.

$\bar{a} = (x_1; y_1; z_1)$ və $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$ vektorları üçün

$$\vec{a}\,\vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

olacaq.

$\bar{a} \cdot \bar{a} = \bar{a}^2$ ifadəsinə $\bar{a}$ vektorunun skalyar kvadratı deyilir. Tərifi görə

$$\bar{a}^2 = |\bar{a}|^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$$

və buradan

$$|\bar{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

alınır.

§3.5. Vektorlar. Vektorlar üzərində xətti əməllər. Vektorların xətti asılılığı. Vektorun ox üzərində proyeksiyası.

Ədədi qiyməti ilə birlikdə, həmdə istiqaməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətə vektorial kəmiyyət və ya vektor deyilir. Vektorlar istiqamətlənmiş parça olduğundan $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{MN}$ və sairə kimi işarə olunur.

Başlanğıcı A sonu B olan vector $\overrightarrow{AB}$ kimi işarə olunur. Vektorun ədədi qiymətinə onun mütləq qiyməti və ya uzunluğu deyilir. $|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB}|$. Başlanğıcı və sonu üst- üstə düşən vektor sıfır vector adlanır. Uzunluqları bərabər və istiqamətləri eyni olan

vektorlara bərabər vektorlar deyilir. Uzunluğu vahidə bərabər olan vektora vahid vektor deyilir.



Uzunluğu və istiqaməti saxlanmaqla fəzanın istənilən nöqtəsinə köçürülə bilən vektorlar sərbəst vektorlar adlanır.

İstiqamətləri eyni və əks olan vektorlara **kollinear** vektorlar deyilir. Buradan aydın olur ki, başlanğıclarını bir nöqtəyə köçürdükdə bir düz xətt üzərində yerləşən vektorlar koleniar vektorlardır.

Sıfırdan fərqli $\vec{a}$, $\vec{b}$ vektorları yalnız və yalnız $\vec{b} = \lambda\,\vec{a}$ olduqda kollineardır (λ ədəddir).

Bir müstəvi və yaxud eyni müstəviyə parallel müstəvilər üzərində yerləşən vektorlar **komplanar** vektorlar adlanır.

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ vektorlarının komplanar olması üçün zəruri və kafi şərt

$$\alpha_1 \cdot \vec{a_1} + \alpha_2 \cdot \vec{a_2} + \alpha_3 \cdot \vec{a_3} = 0$$

bərabərliyinin ödənilməsidir.

Burada α_1, α_2, α_3 eyni zamanda sıfıra bərabər olmayan ədədlərdir.

§ 3.6. Vektorların vektorial və qarışıq hasılı. Üçbucağın sahəsi.

Iki $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorunun vektorial hasili aşağıdakı xassələrə malik olan üçüncü $\vec{c}$ vektoruna deyilir.

1) $\vec{c}$ vektorunun uzunluğu ədədi qiymətcə $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsinə bərabərdir.

$$c = |a|\cdot|b|\cdot\sin(\vec{a}\hat{}\vec{b})\ ;$$

2) $\vec{c} \perp \alpha$ (α – paleloqramın yerləşdiyi müstəvidir).

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = 0;\ \vec{b}\cdot\vec{c} = 0;$$

3) $[\vec{a}\ \vec{b}]$ vektoru $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarına görə istiqaməti OZ koordinat oxunun OX və OY koordinat oxlarına nəzərən yönəldiyi istiqamə yönəlmişdir, yəni $\bar{c}$ vektorunun ucundan baxdıqda $\bar{a}$ vektorundan $\bar{b}$ vektoruna ən kiçik dönmə istiqaməti saat əqrəbinin əksinə olsun.

İki vektorun vektorial hasılili aşağıdakı kimi yazılır

$$\vec{c} = [\vec{a}\ \vec{b}] \text{ və ya } \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}\ .$$

Vektorial hasilin tərifindən aydın olur ki, $\vec{a} \perp \vec{b}$ olarsa, $[\vec{a}\ \vec{b}] = |a|\cdot|b|$,

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorları koleniar olarsa, $[\vec{a}\ \vec{b}] = 0$ olur.

Vektorial hasilin aşağıdakı xassələri doğrudur.

1) $\bar{a}\times\bar{b}$ hasili yalnız o vaxt sıfıra bərabər ola bilər ki, ya vektorlar kollinear olsun, ya da vektorlardan biri

sıfır olsun.(Bu xassəyə əsasən $\bar{a}\times\bar{b}=0$ vektorların kollinearlıq şərti kimi qəbul edilir.

2) Vektorların yerini dəyişdikdə vektorial hasilin yalnız işarəsi dəyişilir:

$$\bar{b}\times\bar{a}=-(\bar{a}\times\bar{b}).$$

4) Vektorial hasil üçün haylama qanunu doğrudur.

$$\lambda(\bar{a}\times\bar{b})=(\lambda\bar{a})\times\bar{b}=\bar{a}\times(\lambda\bar{b}).$$

$\bar{a}(x_1,y_1,z_1)$ və $\bar{b}=(x_2,y_2,z_2)$ vektorları üçün

$$\bar{a}\times\bar{b}=\begin{vmatrix}\bar{i} & \bar{j} & \bar{k}\\ x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\end{vmatrix}$$

olacaq.

Əgər iki vektorun vektorial hasili $[\vec{a}\ \vec{b}]$ üçüncü $\vec{c}$ vektoruna skalyar vurularsa, onda belə hasilə üç vektorun **qarışıq** (vektorial-skalyar) hasili deyilir və

$$[\vec{a}\ \vec{b}]\ \vec{c}=\vec{c}\ [\vec{a}\ \vec{b}]$$

kimi işarə olunur. Qarışıq hasil sadəcə həndəsi mənaya malikdir, bu mütləq qiymətcə verilmiş üç vektorlar üzərində qurulmuş **paralelepipedin həcminə** bərabərdir.

Qarışıq hasilin aşağıdakı xassələri vardır.

1) $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$ vektorlarının qarışıq hasili yalnız o vaxt sıfra bərabər ola bilər ki, y abu vektorlardan biri sıfır vektor olsun, ya da bu vektorlar komplanar olsunlar.

Bu xassəyə görə $(\bar{a}\bar{b}\bar{c})=0$ şərti üç vektorun komplanarlıq şərti qəbul edilə bilər.

2) $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$ vektorlarının yerini dairəvi dəyişdikdə, onların qarışıq hasili dəyişmir, lakin dairəvi olmayan hər yerdəyişmədə qarışıq hasilin yalnız işarəsi dəyişir:

$$(\bar{a}\bar{b}\bar{c})=(\bar{b}\bar{c}\bar{a})=(\bar{c}\bar{a}\bar{b})=-(\bar{b}\bar{a}\bar{c})=-(\bar{c}\bar{b}\bar{a})=-(\bar{a}\bar{c}\bar{b}).$$

Vektorlar $\vec{a}\ (x_1;y_1;z_1)$, $\vec{b}\ (x_2;y_2;z_2)$, $\vec{c}\ (x_3;y_3;z_3)$ koordinatları ilə verilərsə,

$$\bar{a}\bar{b}\bar{c}=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$ olur.

Üç vektorum qarışıq hasili yalnız o zaman sıfır olur ki, bu vektorlar komplanar olsun;

üç vektorun komplanarlıq şərti $[\vec{a}\ \vec{b}]\ \vec{c}=0$ şəklində olur.

Qarışıq hasil aşağıdakı xassələrə malikdir: $[\vec{a}\ \vec{b}]\ \vec{c} = [\vec{b}\ \vec{c}]\ \vec{a} = [\vec{c}\ \vec{a}]\ \vec{b}$.

Üçbucağın sahəsi

Əgər iki vektor koordinatları ilə verilərsə, $\vec{a}\ (x_1;y_1;z_1)$, $\vec{b}\ (x_2;y_2;z_2)$ onda bu vektorların vektorial hasilinin koordinarları

$$\bar{a}\,\bar{b}=(y_1z_2-y_2z_1;z_1x_2-z_2x_1;\ x_1y_2-x_2y_1)$$

olur.

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilinin modulu (uzunluğu) onlar üzərində qurulmuş paraleloqramın

sahəsinə bərabər olduğundan. **Üçbucağın sahəsini** aşağıdakı düsturla hesablaya bilərik:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \, |a| \cdot |b| \cdot \sin(\vec{a} \hat{} \vec{b}) .$$

Həmçinin verilmiş üç $\vec{a}\ (x_1; y_1; z_1)$, $\vec{b}\ (x_2; y_2; z_2)$, $\vec{c}$ $(x_3; y_3; z_3)$ vektorun komplanarlıq şərtini alarıq.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0 .$$

Məsələ:

$A_1A_2A_3A_4$ piramidasının təpə nöqtələrinin koordinatları verilmişdir:

$$A_1(1;2;3),\ A_2(-2;4;1),\ A_3(7;6;3),\ A_4(4;-3;-1)$$

a) A_1A_2, A_1A_3, A_1A_4 tillərinin uzunluğunu;

b) $A_1A_2A_3$ üzünün sahəsini;

c) A_1A_4 və A_1A_3 tilləri arasındakı bucağı;

d) piramidanın həcmini;

e) $A_1A_2A_3$ üzünə endirilmiş hündürlüyü tapın.

Həlli:

a) $\overline{A_1A_2} = (-3;2;-2)$ olduğundan

$$\left|\overline{A_1A_2}\right| = \sqrt{9+4+4} = \sqrt{17}$$

$\overline{A_1A_3} = (6;4;0)$ olduğundan

$$\left|\overline{A_1A_3}\right| = \sqrt{36+16+0} = \sqrt{52}$$

$\overline{A_1A_4} = (3;-5;-4)$ olduğundan ,

$$\left|\overline{A_1A_4}\right| = \sqrt{9+25+16} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}\,.$$

b) $\overline{A_1A_2}$ və $\overline{A_1A_3}$ vektorlarının vektorial hasilini tapaq:

$$\left|\overline{A_1A_2}\times\overline{A_1A_3}\right| = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -3 & 2 & -2 \\ 6 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 8\bar{i} - 12\,\bar{j} - 24\bar{k}$$

$A_1A_2A_3$ üçbucağının sahəsi $\overline{A_1A_2}$ və $\overline{A_1A_3}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsinin yarısına bərabrdir. Həmin paraleloqramın sahəsi isə ədədi qiymətcə

$$\left|\overline{A_1A_2}\times\overline{A_1A_3}\right| = 8\bar{i} - 12\,\bar{j} - 24\bar{k}$$

vektorunun uzunluğuna bərabərdir. Deməli,

$$S_{\Delta A_1A_2A_3} = \frac{1}{2}\sqrt{64+144+576} = \frac{1}{2}\sqrt{784} = \frac{1}{2}\cdot 28 = 14\,.$$

c) $\left(\overline{A_1A_4}\,\widehat{}\,\overline{A_1A_3}\right) = \arccos\dfrac{\left(\overline{A_1A_4},\overline{A_1A_3}\right)}{\left|\overline{A_1A_4}\right|\cdot\left|\overline{A_1A_3}\right|} = \arccos\dfrac{6\cdot 3+4\cdot(-5)}{5\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{13}} =$

$$= \arccos\frac{18-20}{5\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{13}} = \arccos\frac{-2}{5\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{13}} = \arccos\left(\frac{1}{5\sqrt{26}}\right)$$

d) Aydındır ki,

$$V_{pir} = V_{A_1A_2A_3A_4} == \frac{1}{6}\begin{vmatrix} -3 & 2 & -2 \\ 6 & 4 & 0 \\ 3 & -5 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{6}\left(48+0+60-(-24)-0-(-48)\right) = \frac{1}{6}\left(48+60+24+48\right) =$$

$$= 8+10+4+8 = 30,$$

$V_{pir} = 30$.

e) $V_{pir} = \frac{1}{3} S_{\Delta A_1 A_2 A_3} \cdot H$ olduğunu nəzərə alsaq,

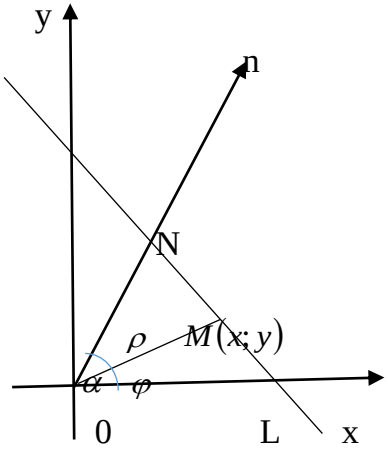
$$H = \frac{3 \cdot V_{pir}}{S_{\Delta A_1 A_2 A_3}} = \frac{3 \cdot 30}{14} = \frac{90}{14} = 6\frac{3}{7},$$

$$H = 6\frac{3}{7}$$

alarıq.

§3.7 Düz xəttin normal tənliyi

Müstəvi üzərində (Oxy) koordinat sistemi və ixtiyari L düz düz xətti götürək.



Koordinat başlanğıcını polyus və absis oxunu polyar ox hesab etsək, alınan polyar koordinat sistemində L düz xəttinin tənliyi

$$\rho\cos(\alpha-\varphi)=p \qquad (1)$$

olacaqdır. (1) tənliyinin sol tərəfini ancaq

$$\rho\cos\varphi\cdot\cos\alpha+\rho\sin\varphi\cdot\sin\alpha=p$$

və polyar koordinatlarla düzbucaqlı koordinat arasındakı $x=\rho\cos\varphi$ və $y=\rho\sin\varphi$ əlaqə düsturlarından istifadə etsək

$$x\cos\alpha+y\sin\alpha-p=0 \qquad (2)$$

tənliyini alarıq. Bu tənlik düz xəttin normal tənliyi və ya düz xətt tənliyinin normal şəkli adlanır.

Əvvəlki paraqrafdan məlumdur ki, (2) tənliyindəki p ədədi koordinat başlanğıcından L düz xəttinə endirilmiş perpendikulyarın (və ya $\overline{ON}$ parçasının) uzunluğu, α isə həmin perpendikulyarın absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. p və α ədədlərinə normal tənliyin parametrləei deyilir.

Düz xəttin normal tənliyi x və y cari koordinatlarına görə birdərəcəli tənlikdir. Bu tənliyin sərbəst həddi müsbət olmayan $(-p\le 0)$ ədəd, x və y məchulları əmsalının kvadratları cəmi isə vahidə bərabərdir:

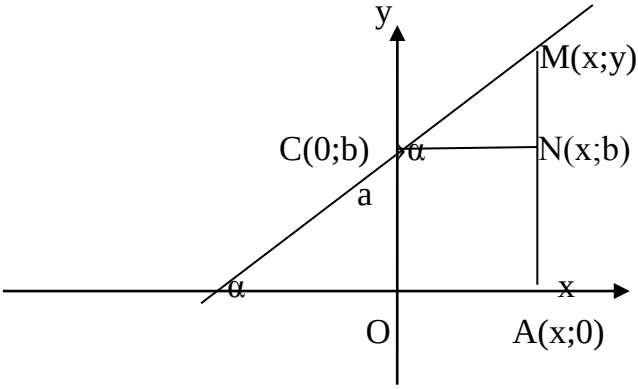
$$\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$$

Beləliklə, müstəvi üzərindəki hər bir düz xəttə (2) şəklində bir normal tənlik, (2) şəklində hər bir tənliyə isə bir düz xətt uyğundur.

§ 3.8. Müstəvi üzərində düz xəttin tənlikləri. İki düz xətt arasındakı bucaq. Nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafə.

Hər hansı əyrinin, səthin və s. tənliyini qurmaq üçün onun dəyişən hər hansı nöqtəsinin koordinatları arasındakı münasibəti qurmaq lazımdır.

Oxy düzbucaqlı koordinat sistemində Ox oxuna perpentikulyar olmayan, absis oxunun müsbət istiqaməti ilə α bucağı əmələ gətirən və Oy oxu ilə (0;b) nöqtəsində kəsişən a düz xətt götürək. Bu düz xətt üzərində ixtiyari M(x;y) nöqtəsi götürək.



Aydındır ki, $|MN| = y - b$; $|CN| = x$ olduğundan ΔCMN – dən

$tg\alpha = \frac{MN}{CN} = \frac{y-b}{x}$; $k = tg\alpha$ işarə etsək

$$y = kx + b \qquad (1)$$

alarıq. Burada k ədədi düz xəttin bucaq əmsalı adlanır.

(1) tənliyi düz xəttin bucaq əmsallı tənliyi adlanır.

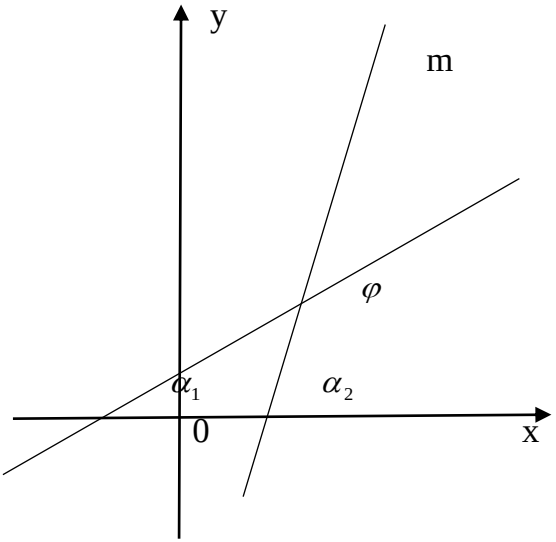
$$Ax + By + C = 0 \qquad (2)$$

(2) şəklində bir dərəcəli hər bir tənlik düz xəttin ümumi tənliyi adlanır.

(2) tənliyində $B \neq 0$ olduqda $k = -\frac{A}{B}$; $b = -\frac{C}{B}$ işarə edərək (1) tənliyini alırıq.

İki düz xətt arasındakı bucaq

Ox oxuna perpendikulyar olmayan iki $y_1 = k_1 x + b_1$ və $y_2 = k_2 x + b_2$ düz xəttləri götürək. Tutaq ki, birinci 1 düz xətt absis oxu ilə α_1, ikinci 2 düz xətt isə α_2 bucağı əmələ gətirir. Düz xəttlər isə φ bucağı əmələ gətirərək kəsişirlər.



Übucağın xarici bucağının xassəsinə görə

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \varphi,$$

$$\varphi = \alpha_2 - \alpha_1;$$

$$tg\varphi = tg(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{tg\alpha_2 - tg\alpha_1}{1 + tg\alpha_1 tg\alpha_2}; \quad tg\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \qquad (3)$$

Deməli 1 və 2 düz xəttləri arasındakı bucaq (3) düsturu ilə təyin olunur.

(1) düsturundan aşağıdakılar alınır:

1) düz xəttlər paralel olarsa

$$\varphi = 0 \rightarrow k_1 = k_2 .$$

2) düz xəttlər perpentikulyar olarsa

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \to k_1 = -\frac{1}{k_2}.$$

Düz xəttlər ümumi tənliklərlə verilərsə:

$$A_1 x + B_1 y + C_1 = 0,$$
$$A_2 x + B_2 y + C_2 = 0.$$

1) düz xəttlər paralel olarsa

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}.$$

2) düz xəttlər perpentikulyar olarsa

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0.$$

Nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafə

Verilmiş $M_0(x_0; y_0)$ nöqtəsindən $Ax + By + C = 0$ tənliyi ilə verilmiş d düz xəttə qədər məsafə aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$\rho(M_0, d) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Misal. M(1;3) nöqtəsindən 3x-4y+7=0 düz xəttinə qədər məsafəni tapmalı.

Həlli:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

düsturuna əsasən

$$d = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot 3 + 7|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3 - 12 + 7|}{5} = \frac{2}{5}$$

Misal. $y = x^2$ parabolasından x+y+1=0 düz xəttinə qədər olan məsafəni tapmalı.

Həlli. Aydındır ki, parabola üzərində olan ixtiyari M nöqtəsinin koordinantı (x, x^2) şəklindədir. Onda

$$d_M = \frac{|x_M + y_M + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|x + x^2 + 1|}{\sqrt{2}} = \frac{\left|\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right|}{\sqrt{2}} =$$

$$= \frac{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}{\sqrt{2}}.$$

Deməli, parabolanın ixtiyari nöqtəsi ilə düz xətt arasındakı məsafə

$$d_M = \frac{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}{\sqrt{2}}.$$

İki cisim arasındakı məsafə bu cisimlərin ən yaxın nöqtələri arasındakı məsafəyə bərabər olduğundan $y = x^2$ parabolası ilə x+y+1=0 düz xətti arasındakı məsafə

$$d = \min(d_M) = \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{4\sqrt{2}}; \qquad d = \frac{3\sqrt{2}}{8}$$

olar.

IV FƏSİL
İKİTƏRTİBLİ ƏYRİLƏR VƏ SƏTHLƏR

§4.1. İki tərtibli əyrilər Çevrə, Ellips və onların kanonik (sadə tənlikləri).

İki təribli əyrilərin ümumi tənliyi

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

şəklindədir. Sadəlik üçün B = 0 götürsək, iki tərtibli əyrinin ümumi tənliyi

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F= 0 \quad (1)$$

olur.

(1) tənliyi

$$A\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2 + C\left(y+\frac{E}{2C}\right)^2 - \frac{D^2}{4A} - \frac{E^2}{4C} + F = 0$$

çevirməsi və

$$x_0 = -\frac{D}{2A},\ y_0 = -\frac{E}{2C},\ \Delta = \frac{D^2}{4A} + \frac{E^2}{4C} - F$$

əvəzetməsi ilə aşağıdakı şəkilə düşür.

$$A(x-x_0)^2 + C(y-y_0)^2 = \Delta \quad (2)$$

(2) tənliyi mərkəzi $(x_0; y_0)$ nöqtəsində olan iki tərtibli əyrilərin ümumi tənliyidir. Əyrinin mərkəzini koordinat başlanğıcına köçürsək (2) tənliyi

$$Ax^2 + Cy^2 = \Delta \quad (3)$$

şəklində yazılar.

Çevrə.

Verilmiş nöqtədən eyni məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yerinə çevrə deyilir.

Tərifdən aydın olur ki, çevrə üzərində ixtiyari M(x;y) nöqtəsi götürsək və məsafəni R ilə işarə etsək

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (4)$$

tənliyini alarıq. (4) tənliyi mərkəzi koordinat başlanğıcında radiusu R olan Çevrənin kanonik tənliyi adlanır.

(3) iki təribli əyrinin tənliyinin Çevrənin tənliyi olması üçün tənlikdə A=B=1 olmalıdır.

2. Ellips.

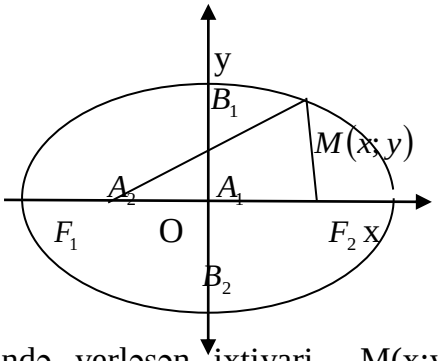
Müstəvi üzərində fokus adlanan verilmlş iki F_1 və F_2 nöqtəsindən məsafələrinin cəmi sabit ədəd olan nöqtələrin həndəsi yerinə ***ellips*** deyilir.

Ellipsin tənliyini çıxarmaq üçün müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi götürək və ellipsin fokuslarının absis oxu üzərində koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik yerləşdiyini fərz edək.

Ellipsin koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələri onun təpə nöqtələri adlanır.

Uyğun təpə nöqtələri arasındakı məsafələr ellipsin oxları adlanır və 2a, 2b ilə işarə edilir. Fokus nöqtələri arasındakı məsafə isə fokus məsafəsi adlanır və 2c ilə işarə olunur. Yəni

$$A_1A_2 = 2a;\ B_1B_2 = 2b;\ F_1F_2 = 2c;$$



Onda ellips üzərində yerləşən ixtiyari M(x;y) nöqtəsi üçün ;

$$F_1M + F_2M = 2a \; ; \; r_1 + r_2 = 2a \; .$$

(5)

Burada *2a* ilə tərifdə göstərilən sabit ədəd işarə olunmuşdur.

$2a > 2c$, $F_2(-c;0)$ və $F_1(c;0)$ olar. Bu halda iki nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə

$$F_1M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

və

$$F_2M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

(4) bərabərliyinə əsasən ;

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

(6).

Bu ellipsin axtarılan tənliyidir. Ellipsin (6) tənliyini sadə şəklə gətirmək üçün onu radikallardan qurtardıqdan sonra

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

olar.

Buradan

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1 \qquad (7)$$

$a>c$ olduğundan

$$a^2 - c^2 = b^2$$

qəbul etmək olar. Onda (7) tənliyi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (8)$$

şəklində yazılar. (8) tənliyinə ellipsin kanonik tənliyi deyilir.

(3) iki tərtibli əyrinin tənliyinin Ellipsin tənliyi olması üçün $A \neq C$ və $A \cdot C \rangle 0$ olmalıdır. Ellipsin focus

məsafəsinin böyük oxa nisbəti ellipsin eksentristeti adlanır. $e = \frac{c}{a}$.

Misal. Fokus nöqtələri koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olub, absis oxu üzərində yerləşən və yarımoxları 5 və 2 olan ellipsin tənliyini qurun.

Həlli. $a = 5,\ b = 2,\ F_1(-c;0)$ və $F_2(c;0)$ olduğundan, ellipsin kanonik tənliyi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ və ya $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ olacaqdır.

Misal. $4x^2 + 9y^2 = 25$ ellipsinin yarımoxlarını tapın.

Həlli.

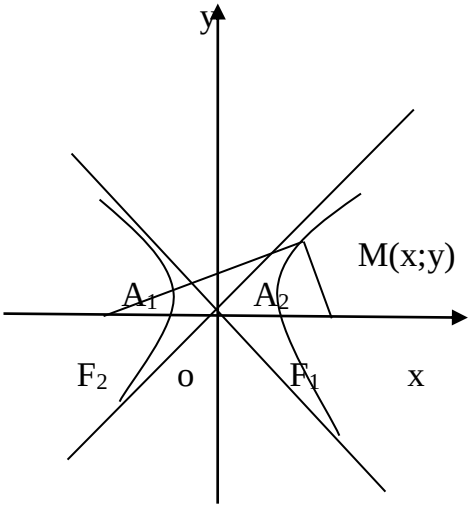
$$\frac{x^2}{\frac{25}{4}} + \frac{y^2}{\frac{25}{9}} = 1$$

Buradan aşkardır ki,

$$a^2 = \frac{25}{4};\ \ a = \frac{5}{2} \quad \text{və} \quad b^2 = \frac{25}{9};\ \ b = \frac{5}{3}$$

§4.2.İki tərtibli əyrilər Hiperbola, Parabola və onların kanonik(sadə tənlikləri).

Hiperbola.



Fokus adlanan verilmiş iki F_1 və F_2 nöqtəsindən məsafələrinin fərqi mütləq qiymətcə sabit kəmiyyət olan nöqtələrin həndəsi M(x;y) yerinə hiperbola deyilir

Hiperbolanın tənliyini çıxarmaq üçün yenədə tərifdə göstərilən müsbət sabiti 2a , fokuslar arasındakı məsafəni 2c və fokusların absis oxu üzərində koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik yerləşdiyini qəbul edək.

$$A_1A_2 = 2a;\ \ F_1F_2 = 2c\,.$$

Onda tərifə görə F_1(c; o), F_2(-c; o) və M(x,y) nöqtələri üçün

$$\left|MF_1 - MF_2\right| = 2a$$

və ya

$$MF_1 - MF_2 = \pm 2a\,.$$

Buradan

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a \qquad (1)$$

tənliyi hiperbolanın axtarılan tənliyidir. Bu tənliyi sadələşdirsək

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

münasibətini alarıq. Bu halda a<c olduğundan $a^2 - c^2 = -b^2$ qəbul edərək hiperbolanin tənliyini

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (2)$$

şəklində yazmaq olar. (2) tənliyinə hiperbolanın kanonik tənliyi deyilir.

(3) iki tərtibli əyrinin tənliyinin Hiperbolanın tənliyi olması üçün A≠C və A·C < 0 olmalıdır. Hiperbolanın focus məsafəsinin həqiqi oxa nisbəti Hiperbolanın eksentristeti adlanır və $e = \frac{c}{a}$ kimi işarə edilir.

Misal. $16x^2 - 9y^2 = 144$ hiperbolasının a və b yarımoxlarını tapın.

Həlli.

$$\frac{x^2}{\frac{144}{16}} - \frac{y^2}{\frac{144}{9}} = 1$$

Bu tənliyi hiperbolanın

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

tənliyi ilə müqayisə etsək,

$$a^2=\frac{144}{16},\ a=\pm 3,\ b^2=\frac{144}{9},\ b=\pm 4$$

Misal. $M_1\left(-5;\frac{9}{4}\right)$ nöqtəsinin $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ hiperbolası üzərində olduğu aydındır. M_1 nöqtəsinin fokal radiuslarını tapın.

Həlli. M_1 nöqtəsi verilmiş hiperbola üzərindədirsə, onda onun tənliyini ödəməlidir:

$$\frac{25}{16}-\frac{81}{9\cdot 16}=\frac{16}{16}=1$$

Deməli, M_1 nöqtəsi hiperbola üzərindədir. Fokal radiusları tapaq:

$$r_1=\frac{c}{a}+a,\ r_2=\frac{c}{a}-a \qquad \text{(sağ budağın)}$$

$$r_1^{/}=-\frac{c}{a}-a,\ r_2^{/}=-\frac{c}{a}+a \qquad \text{(sol budağın)}$$

və

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$$

olduğundan

$$r_1=\frac{21}{4},\ r_2=-\frac{11}{4},\ r_1^{/}=-\frac{21}{4},\ r_2^{/}=\frac{11}{4}$$

alarıq.

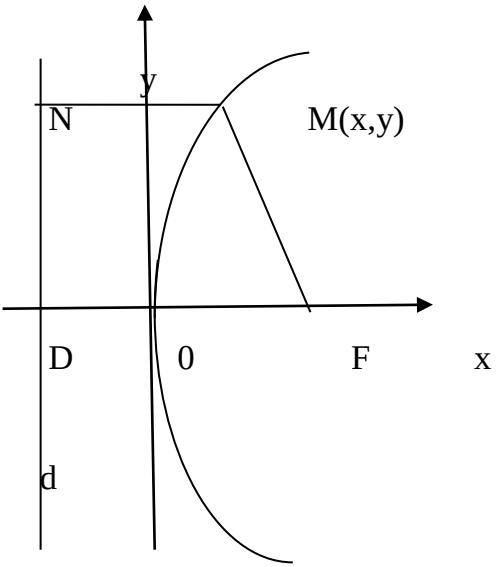
Parabola .

Fokus adlanan verilmiş F nöqtəsindən və direktris adlanan verilmiş d düz xəttindən eyni uzaqlıqda olan nöqtələrin həndəsi yerinə *parabola* deyilir.

Parabolanın tənliyini çıxarmaq üçün F fokusunun absis oxu üzərində yerləşdiyini və d direktrisinin həmin oxa $\perp$ olduğunu qəbul edək. Fokusla direktris arasındakı məsafə FD = p olsun . Fərz edək ki, koordinat başlanğıcı FD parçasının orta nöqtəsində yerləşir. Onda

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right), \quad D\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$$

və parabolanın $\forall$ M (x,y) nöqtəsi üçün ;



MF=MN

$$\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\sqrt{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2}$$

Buradan

$$x^2-xp+\left(\frac{p}{2}\right)^2+y^2=x^2+xp+\left(\frac{p}{2}\right)^2$$

və yaxud

$$y^2=2px \qquad (1)$$

(1) tənliyinə parabolanın kanonik tənliyi deyilir.

(3) iki tərtibli əyrinin tənliyində

$$A\cdot C=0,\quad A^2+B^2\neq 0$$

olarsa Parabolanın tənliyi olur. (1) tənliyi Parabolanın A=0, C≠0 olan variantıdır.

Misal. $y^2=20x$ parabolasının M(7,y) nöqtəsinin fokal radiusunu hesablayın.

Həlli. M(7,y) nöqtəsinin fokal radius $r=x+\frac{p}{2}$ şəklində yazılır və $y^2=2\cdot 10x$ olduğundan $r=7+\frac{10}{2}=12$ alarıq.

Misal. Parabolanın F(-7,0) focus nöqtəsi və direktirisin tənliyi x-7=0 verilmişdir. Parabolanın tənliyini qurun.

Həlli. Direktris $x=\frac{p}{2}$ tənliyi ilə təyin olunduğundan $\frac{p}{2}=7;\ p=14$ alarıq.

Parabola sa yarımmüstəvidə yerləşdiyindən kanonik tənliyi $y^2=-2px$ şəklindədir. Onda $y^2=-2\cdot 14x=-28x$ deməli, $y^2=-28x$ olur.

§ 4.3. Səth və onun tənliyi.

Həndəsədə səth də xətt kimi müəyyən xassəni ödəyən nöqtələrin həndəsi yeri kimi başa düşülür. Bu xassələri analitik olaraq ifadə etmək üçün fəzada düzbucaqlı Oxyz Dekart koordinat sistemi götürülür.

Səthin ixtiyari M nöqtəsinin koordinatlarını x, y və z ilə işarə edərək, səth nöqtələrinin ümumi xassəsini x,y,z kəmiyyətləri vasitəsilə analitik olaraq ifadə etmək mümkün olduqda səthi tənliyi alınır. Beləliklə, x,y və z koordinatları vasitəsilə tənlik qurulur və bu tənliyi ancaq həmin səthin nöqtələrinin koordinatları ödəyir. Bunu daha dəqiq aşağıdakı kimi ifadə etmək olar.

Tutaq ki, fəzada (s) səthi verilmişdir. (s) səthinin verilmiş koordinat sistemində tənliyi elə

$$F(x, y, z) = 0 \qquad (1)$$

tənliyinə deyilir ki, həmin səth üzərində yerləşən bütün nöqtələrin koordinatları bu tənliyi ödəyir, səth üzərində yerləşməyən heç bir nöqtənin koordinatları isə onu ödəmir. Əgər $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nöqtəsinin koordinatlarını (1) tənliyinin sol tərəfində x,y və z əvəzinə yazdıqda

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

eyniliyi alınırsa, onda deyirlər ki, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nöqtəsinin koordinatlarını (1) tənliyini ödəyir.

Aydındır ki, hər bir tənlik, ümumiyyətlə, müəyyən bir səhi təyin edən həndəsi xassənin analitik yazılışıdır.

Burada bir sıra müstəsna halları nəzərə almaq lazımdır.Verilmiş (1) tənliyi ola bilər ki, adi mənada heç bir səthi təyin etmir və ya ancaq bir nöqtəni təyin edir. Məsələn,

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4 = 0$$

V FƏSİL
RİYAZİ ANALİZƏ GİRİŞ

§5.1. Funksiyanın limiti. Limiti olan funksiyaların xassələri.Limitlərin hesablanması.

Verilmiş a nöqtəsini daxilində saxlayan ($\alpha;\beta$) aralığına a-nın ətrafı deyilir. δ >0 ədədi üçün (a- δ ; a+ δ) aralığına a nöqtəsinin simmetrik ətrafı və ya δ ətrafı, δ -ya isə onun radiusu deyilir, a nöqtəsinin δ ətrafına daxil olan nöqtələr üçün bərabərsizliyi ödənir

$$|x-a|<\delta$$

a nöqtəsinin ətrafından onun özünü atmaqla alınan çoxluğa bu nöqtənin təcrid olunmuş ətrafı deyilir.

$$\overline{a-\delta \qquad \alpha \qquad \alpha+\delta}$$

Misal. Arqumentin x=2 nöqtəsinin yaxın ətrafından götürülmüş bir neçə qiymətində f(x)= x+4 funksiyasının uyğun qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir

X	1,97	1,98	1,99	→ ..... ←	2,01	2,02	2,03
f(x)=x+4	5,97	5,98	5,99	→ ..... ←	6,01	6,02	6,03

Göründüyü kimi, x-in qiymətləri 2-yə yaxınlaşdıqca (soldan və ya sağdan) f(x)-in uyğun qiymətləri 6-a yaxınlaşır. Başqa sözlə, $x \to 2$ olduqda $f(x) \to 6$. Bunu belə göstərətycəyik

$$\lim_{x\to 2}(x+4)=6$$

Arqumenti natural ədədlər çoxluğu olan funksiya ardıcıllıq adlanır.

Funksiyanın nöqtədə limitinə aşağıdakı tərifi vermək olar.

Tutaq ki, y=f(x) funksiyası a nöqtəsinin hər hansı ətrafında (funksiya a nöqtəsində təyin olunmaya da bilər) təyin olunmuşdur. Əgər arqumentin bu ətrafa daxil olan qiymətlərində a-ya yığılan istənilən $x_1, x_2, \ldots, x_n \ldots (x_n \neq a,$ $n \in N)$ ardıcıllığı üçün funksiyanın uyğun qiymətlərindən düzəldilmiş $f(x_1)$, $f(x_2)$,..., $f(x_n)$,... ardıcıllığı A-ya yığılarsa, A ədədinə y=f(x) funksiyasının a nöqtəsində limiti deyilir və $\lim_{x \to a} f(x) = A$ və ya $x \to a$ olduqda $f(x) \to A$ kimi işarə olunur.

$x \to a$ olduqda $f(x)$ və $g(x)$ funksiyalarının limiti varsa, onların cəminin də, hasilinin də limiti var və

$$\lim_{x \to a}(f(x) + g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x),$$

$$\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} g(x).$$

Xüsusi halda, $\lim_{x \to a} C \cdot f(x) = C \lim_{x \to a} f(x)$. Yəni sabiti limit işarəsi qarşısına çıxarmaq olar.

Əgər $x \to a$ olduqda $f(x)$ və $g(x)$ funksiyalarının limiti varsa və $g(x)$ funksiyasının limiti sıfırdan fərqlidirsə, bu funksiyaların nisbətinin limiti onların limitləri nisbətinə bərabərdir:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x \to a} f(x)}{\lim\limits_{x \to a} g(x)}.$$

Limitin yuxarıdakı xassələrindən istifadə etməklə aşağıdakı misalları həll edək:

$$\lim_{x \to 2}(x^2 - 5x + 3) = \lim_{x \to 2} x^2 + \lim_{x \to 2}(-5x) + \lim_{x \to 2} 3 =$$

$$= \lim_{x \to 2} x \cdot \lim_{x \to 2} x + (-5) \lim_{x \to 2} x + 3 = 4 - 10 + 3 = -3$$

$\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim\limits_{x \to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim\limits_{x \to 3} (x+3) = 6$;

$\lim\limits_{x \to 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} = \lim\limits_{x \to 9} \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}-3} = \lim\limits_{x \to 9} (\sqrt{x}+3) =$

$\sqrt{9}$ +3 = 3 + 3 = 6

$\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x^2-2x-3} = ?$

$x^2 - 2x - 3 = 0$;

D=4+12=16;

$x_1=3$; $x_2=-1$;

$\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x^2-2x-3} = \lim\limits_{x \to 3} \frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)(x+1)} = \lim\limits_{x \to 3} \frac{x+3}{x+1} = \frac{6}{4} =$

1,5

$\lim\limits_{x \to 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \lim\limits_{x \to 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} =$

$= \lim\limits_{x \to 1} \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \lim\limits_{x \to 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} =$

$= \lim\limits_{x \to 1} \frac{1}{(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{4}$;

§5.2. Görkəmli limitlər.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$ limitini hesablayaq.

$x \to 0$ şərtində $\sin x \to 0$ olduğundan, $x \to 0$ şərtində $\dfrac{\sin x}{x}$ nisəti $\dfrac{0}{0}$ şəklində qeyri-müəyənlik təşkil edir. Odur ki, bu nisbətin limitinin hesablanmasına həm də qeyri- müəyyənliyin açılması deyəcəyik.

Bu limitə ədəbiyyatda birinci görkəmli limit də deyilir.

Qeyd edək ki, $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x}{x}$ limiti $a \neq 0$ qiymətlərində vahidə yaxınlaşmır. Məsələn,

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{x}=\frac{2}{\pi},$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$$

və s.

2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$ limitini hesablayaq.

$x \to \infty$ şərtində $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$ ifadəsi 1^{∞} şəklində qeyri müəyyənlik təşkil edir.

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

Bu limitə ikinci görkəmli limit deyilir. $x=\dfrac{1}{\alpha}$ əvəzləməsi ilə buradan $\lim\limits_{\alpha\to 0}(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}=e$ alarıq.

§ 5.3. Funksiyanın kəsilməzliyi anlayışı.

Əvvəlcə arqument və funksiya artımı anlayışlarını izah edək.

Tərif 1. f(x) funksiyasının təyin oblastına daxil olan x və x_0 üçün $x - x_0$ arqumentin x_0 nöqtəsində artımı deyilir və Δx ilə işarə edilir

$$\Delta x = x - x_0$$

buradan

$$x = x_0 + \Delta x .$$

Tərif 2. *f(x)* funksiyasının təyin oblastına daxil olan *x* və x_0 üçün $f(x) - f(x_0)$ fərqinə x_0 nöqtəsində $f(x)$ funksiyasının artımı deyilir və $\Delta f(x)$ kimi işarə edilir:

$$\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Misal. $x_0 = 3,\ x = 3{,}2$ və $y = x^2$ olarsa x_0 nöqtəsində Δx və Δy artımlarını tapaq.

Həlli:

Tərifə əsasən

$$\Delta x = x - x_0 = 3{,}2 - 3 = 0{,}2;$$

$$\Delta f(3) = f(3{,}2) - f(3) = (3{,}2)^2 - 3^2 = 10{,}24 - 9 = 1{,}24$$

İndi funksiyanın kəsilməzlik anlayışının izahını verək.

Tərif 3. $f(x)$ funksiyası $x = a$ nöqtəsində təyin olunubsa və Δx arqument artımı sıfra yaxınlşadıqda bu nöqtədəki Δy artımı da sıfra yaxınlaşırsa, onda $f(x)$ funksiyasına $x = a$ nöqtəsində kəsilməz funksiya deyilir:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} (f(a + \Delta x) - f(a)) = 0 \qquad (1)$$

Bu tərifi qısa şəkildə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar. Verilmiş nöqtədə arqumentin sonsuz kiçik artımına funksiyanın da sonsuz kiçik artımı uyğun gələrsə, funksiya verilmiş nöqtədə kəsilmə adlanır.

Funksiyanın kəsilməzliyinin tərifindən çıxır ki, əgər f(x) funksiyası müəyyən a nöqtəsində kəsilməzdirsə, onda Δx kəmiyyəti sonsuz kiçik olduqda Δy kəmiyyəti də sonsuz kiçik olar və tərsinə, müəyyən a nöqtəsində Δx sonsuz kiçik olduqda Δy -də sonsuz kiçik olarsa, onda f(x) funksiyası bu nöqtədə kəsilməyən olacaq.

Tərif 4. f(x) funksiyası verilmiş parçanın hər bir nöqtəsində kəsilməyəndirsə, bu funksiya həmin parçada kəsilməyən funksiya deyilir.

Əgər funksiya kəsilməzdirsə, onda onun qrafikini qələmi kağızdan ayırmadan çəkmək olar.

Misal. $y = x^2$ funksiyasının kəsilməyən olduğunu göstərək. x arqumentinə a nöqtəsində Δx artımı verək və funksiyanın uyğun artımını hesablayaq.

$$y + \Delta y = (a + \Delta x)^2 = a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$\Delta y = a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 - a^2 = 2a\Delta x + (\Delta x)^2 = \Delta x(2a + \Delta x)$$

yaxud

$$\Delta y = \Delta x(2a + \Delta x)$$

Buradan Δx - i sıfra yaxınlaşdırıb liitə keçsək və funksiyanın limitə aid teoremlərdən istifadə etsək

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x(2a + \Delta x) = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x \lim_{\Delta x \to 0} (2a + \Delta x) = 0 \cdot (2a + 0) = 0$$

alarıq.

Deməli, tərif ödənilir. Ona görə də $y = x^2$ funksiyası arqumentin istənilən qiymətində kəsilməyəndir.

Başqa sözlə $y = x^2$ funksiyası $(-\infty;+\infty)$ intervalında kəsilməyəndir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda (1) kəsilməzlik şərtini başqa şəkildə yazmaq daha uyğun olar. Fərqin limiti, limitlərin fərqinə bərabər olduğundan və $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x) = f(a)$ olduğundan, (1) ifadəsindən

$$0 = \lim_{\Delta x\to 0}\left(f(a+\Delta x) - f(a)\right) = \lim_{\Delta x\to 0} f(a+\Delta x) - \lim_{\Delta x\to 0} f(a);$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\left(f(a+\Delta x) - f(a)\right) = 0;$$

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(a+\Delta x) = f(a) \qquad (2)$$

alarıq.Burada $a + \Delta x = x$ qəbul etsək və Δx - in sıfra yaxınlaşdığını nəzərə alsaq, (2) ifadəsini açağıdakı şəkildə yazmaq olar.

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a). \qquad (3)$$

Tərsinə, agər (2), yaxud (3) şərti ödənilərsə, onda asanlıqla göstərmək olar ki, $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0$, yəni funksiya kəsilməyəndir. Beləliklə, kəsilməyən funksiyanın əvvəlkitəriflə eynigüclü olan başqa tərifini də vermək olar.

Tərif 5. f(x) funksiyasının a nöqtəsində limit qiyməti varsa və həmin nöqtədəki f(a) xüsusi qiymətinə bərabərdirsə, onda f(x) funksiyasına a nöqtəsində kəsilməyən funksiya deyilir.

$\lim\limits_{x\to a} x = a$ olduğundan, (3) bərabərliyinin sağ tərəfində a-nın yerinə $\lim\limits_{x\to a} x$ yazsaq,

$$\lim_{x\to a} f(x) = f\left(\lim_{x\to a} x\right) \qquad (4)$$

alarıq.

(4) bərabərliyindən görünür ki, kəsilməyən funksiyalarda limit işarəsi ilə funksiya işarəsinin yerini dəyişdirmək olur.

§5.4. Qeyri-müəyyənliklərin açılışı. Lopital qaydası.

Teorem 1. (*Lopital qaydası*.) Tutaq ki, $f(x)$ və g(x) funksiyaları x=a nöqtəsinin müəyyən ətrafında (a nöqtəsini müstəsna olmaqla) təyin olunmuş , diferensiallanan,

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \quad (1)$$

və $g'(a) \neq 0$ şərtlərini ödəyən funksiyalardır. Əgər funksiyaların törəmələri nisbətinin

$$x \xrightarrow{lim} a \ \frac{f'(a)}{g'(a)} = A \qquad (2)$$

limiti varsa, onda funksiyalarının özlərinin də nisbətinin limiti var və həmin ədədə bərabərdir;

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = x \xrightarrow{lim} a \ \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (3)$$

İsbatı: $$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = x \xrightarrow{lim} a \ \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)} = A$$

Teorem 2.*(* *Lopital qaydası*.) Tutaq ki, $f(x)$ və $\varphi(x)$ funksiyaları x=a nöqtəsinin müəyyən ətrafında (a nöqtəsi müstəsna olmaqla) təyin olunmuş,

diferensiallanan və $\varphi'(x) \neq 0$ (a nöqtəsi həmin ətrafında) şərtlərini ödəyən funksiyalardır;

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} \varphi(x) = \infty \qquad (4)$$

Əgər funksiyaların törəmələri nisbətinin

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A \qquad (5)$$

limiti varsa, onda funksiyaların özlərinin də nisbətinin limiti var və həmin ədədə bərabərdir ;

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A \qquad (6)$$

§ 5.5. Sonsuz kiçilənlərin müqayisəsi.

Tutaq ki, $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$ funksiyaları $x \to a$ şərtində sonsuz kiçilənlərdir. Sonsuz kiçilənlərin kiçilmə sürətlərini müqayisə etmək üçün, onların nisbətinin təbiətini araşdırırlar.

Tərif 1. Əgər $\lim \frac{\alpha}{\beta} = A \neq 0$ olarsa, onda α və β eyni tərtibli sonsuz kiçilənlərdir deyəcəyik.

Məsələn, $\beta = x$, $\alpha = \sin 2x$ olarsa,

$$\lim_{x \to 0} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2$$

olduğu üçün $x \to 0$ şərtində x və sin2x eyni tərtibli sonsu kiçilənlərdir.

Tərif 2. Əgər $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$ olarsa, α sonsuz kiçiləni, β - dan yüksək tərtiblidir deyəcəyik və $\alpha = 0(\beta)$ yazacayıq.

Məsələn, $\alpha = tg^2 x,\ \beta = x$ olarsa,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x\to 0} \frac{tg^2 x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{tgx}{x} \cdot tgx = \lim_{x\to 0} \frac{tgx}{x} \cdot \lim_{x\to 0} tgx = 1 \cdot 0 = 0$$

olduğu üçün $\alpha = tg^2 x$ funksiyası $x \to 0$ şərtində $\beta = x$ - dən yüksək tərtibli sonsz kiçiləndir: $tg^2 x = 0(x),\ x \to 0$.

Tərif 3. Əgər $\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = A \neq 0$ olarsa, onda α sonsuz kiçiləni β - ya nəzərən k tərtiblidir deyilir

Məsələn, $\alpha = 1 - \cos x,\ \beta = x$ götürsək,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\alpha}{\beta^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}$$

olduğundan, $x \to 0$ şərtində α sonsuz kiçiləni β -ya nəzərən 2 tərtiblidir.

Tərif 4. Əgər $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$ olarsa, onda α və β eyni güclü, yaxud ekvivalent və ya asimptotik bərabər sonsuz kiçilənlərdir deyilir və $\alpha \approx \beta$ yazılır.

Ekvivalent sonsuz kiçilənlərin aağıdakı xassələri var:

1) $\alpha \approx \alpha \quad \left(\lim \frac{\alpha}{\alpha} = 1\right)$

2) Əgər $\alpha \approx \beta$ - dırsa, onda

$$\beta \approx \alpha \left(\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{1}{\frac{\alpha}{\beta}} = 1 \right)$$

3) Əgər $\alpha \approx \beta$ və $\beta \approx \gamma$ olarsa, onda $\alpha \approx \gamma$

$$\left(\lim \frac{\alpha}{\gamma} = \lim \left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\gamma} \right) = \lim \frac{\alpha}{\beta} \cdot \lim \frac{\beta}{\gamma} = 1 \cdot 1 = 1 \right)$$

4)Əgər $\alpha \approx \alpha_1, \ \beta = \beta_1$ olarsa, onda $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$

olar. Doğrudan da,

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \left(\lim \frac{\alpha}{\alpha_1} \cdot \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cdot \frac{\beta_1}{\beta} \right) = \lim \frac{\alpha}{\alpha_1} \cdot \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cdot \lim \frac{\beta_1}{\beta} =$$

$$= 1 \cdot \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cdot 1 = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$$

Teorem: Əgər β sonsuz kiçiləni α -dan yüksək tərtiblidirsə, $\gamma = \alpha + \beta$ sonsuz kiçiləni α ilə ekvivalentdir.

$$\lim \frac{\gamma}{\alpha} = \lim \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha} \right) = \lim \left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) = 1 + \lim \frac{\beta}{\alpha} = 1 + 0 = 1.$$

Bunun tərsi də doğrudur.

Misal: $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{3n^2+2n+1}{4n^2-n+2}$ – i tapın.

Həlli:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2n+1}{4n^2-n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3n^2}{n^2}+\frac{2n}{n^2}+\frac{1}{n^2}}{\frac{4n^2}{n^2}-\frac{n}{n^2}+\frac{2}{n^2}}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2}}{4-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}=\frac{\lim_{n\to\infty}(3+\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^2})}{\lim_{n\to\infty}(4-\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2})}=$$

$$\frac{3+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}}{4-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}}=\frac{3+0+0}{4-0+0}=\frac{3}{4}$$

VI FƏSİL
İNTEQRAL HESABI

§ 6.1.Müəyyən inteqral. Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın hesablanma qaydaları.

Funksiyanın törəməsinin tapılmasının yəni diferensiallanmasının tərsi olan, törəməsi verilmiş funksiyanın özünün tapılması onun inteqrallanması adlanır.

Verilmiş aralıqdan götürülmüş bütün x-lər üçün $F'(x) = f(x)$ olarsa, onda F(x) funksiyasına həmin aralıqda f(x) funksiyasının ibtidai funksiyası deyilir.

Verilmiş f(x) funksiyasının bütün ibtidai funksiyaları üçün ümumi ifadəyə onun qeyri-müəyyən inteqralı deyilir və $\int f(x)\,dx$ kimi işarə olunur. Qeyri-müəyyən inteqralın tərifinə əsasən $\int f(x)dx = F(x) + C$, C-ixtiyari sabitdir.

[a;b] parçasında kəsilməz f(x) funksiyasının F(x) ibtidai funksiyasının bu parçaya uyğun F(b) – F(a) artımına f(x) –in həmin parçada müəyyən inteqralı deyilir və $\int_a^b f(x)dx$ kimi yazılır. Beləliklə müəyyən inteqralın tərifinə əsasən

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

bərabərliyini alırıq. Bu bərabərliyə **Nyuton-Leybnis** düsturu deyilir.

Müəyyən inteqralın hesablanması üçün paylama, dəyişənin əvəz edilməsi və hissə-hissə inteqrallama üsulları var.

1. Paylama

Paylama üsulu birbaşa inteqralama üsuluda adlanır. Bu zaman aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır.

a) İnteqrallama sərhədinin yeri dəyişərsə onun işarəsi əksinə dəyişir;

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx .$$

b) Sabit vuruğu inteqral altı ifadədən inteqrallamanın qarşısına çıxarmaq olar;

$$\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx .$$

c) İnteqral altı funksiya funkusiyaların cəmi şəkilindədirsə, onu bu funksiyaların inteqralları cəmi şəkilində yazmaq olar.

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

2. Dəyişənləri əvəz edilməsi

Tutaq ki

$$\int_a^b f(x)dx \quad (1)$$

inteqralı verilib, f(x) funksiyası [a;b] parçasında kəsilməzdir.

$x = g(t)$ $(\alpha \le t \le \beta)$ düsturu ilə yeni dəyişən daxil edək. Onda əgər:

a) $a = g(\alpha)$, $b = g(\beta)$;

b) g(t) və g′(t) funksiyaları [α;β] parçasında kəsilməzdirsə;

c) f(g(t)) funksiyası [α;β] parçasında təyin olunub kəsilməz olarsa,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt \quad (1)$$

bərabərliyi doğrudur. (1) düsturuna müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz edilməsi düsturu deyilir.

3. Hissə-hissə inteqralama

Tutaq ki, u=u(x) və v=v(x) funksiyaları [a;b] parçasında kəsilməz diferensiallanan funksiyadır. Məlumdur ki,

$(uv)' = u'v + uv'$ düsturu ilə hesablanır.

Eyniliyin hər iki tərəfini $[a,b]$ parçasında inteqrallasaq alarıq

$$\int_a^b (uv)'dx = \int_a^b u'vdx + \int_a^b uv'dx. \qquad (2)$$

Burada $\int (uv)'dx = uv + C$ olduğundan,

$$\int_a^b (uv)'dx = uv\Big|_a^b;$$

ona görə də (2) bərabərliyini

$$uv\Big|_a^b = \int_a^b vdu + \int_a^b udv$$

şəklində yazmaq olar. Buradan isə müəyyən inteqralın hissə - hissə inteqrallanması düsturunu alırıq:

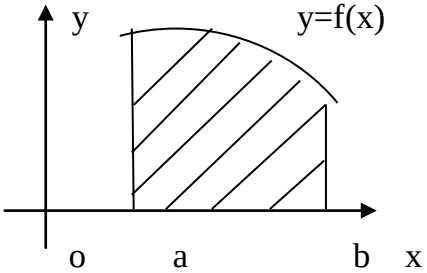
$$\int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu.$$

§ 6.2. Müəyyən inteqralın bəzi tətbiqləri. Müəyyən inteqralın təqribi hesablama düsturları (Düzbucaqlı və Trapesiya) .

Müəyyən inteqraldan müxtəlif məsələlərin həllində istifadə olunur, bunlardan müstəvi üzərində yerləşən fiqurların sahəsinin tapılması, dəyişən gücün işinin hesablanması, dəyişən sürətlə hərəkət zamanı gedilən yolun hesablanması, fırlanma cisimlərinin həcminin tapılması və s.

1. Əyrixətli trapesiyanın sahəsi

y=f(x) əyrisi, Ox absis oxu və x=a , x=b düz xətləri ilə hüdudlanmış əyrixətli trapesiyanın sahəsi.



$S = \int_a^b f(x)dx$ düsturu ilə hesablanır.**2. Fırlanma cisimlərinin həcmi**

Verilmiş [a;b] parçasında kəsilməz və mənfi olmayan y=f(x) funksiyasının qrafiki Ox absis oxu və x=a , x=b (a<x<b) düz xətləri ilə hüdudlanmış əyrixətli trapesiyanın Ox oxu ətrafında fırlanmasından alınan fırlanma cisminin həcmi.

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$$

düsturu ilə hesablanır.

3. Firlanma cisminin səthinin sahəsi

y=f(x) funksiyasının qrafikinin Ox absis oxu ətrafında fırlanmasından alınan fırlanma cisminin x=a , x=b düz xətləri ilə hüdudlanmış səthinin sahəsi aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$S = 2\pi\int_a^b y\,\sqrt{1+(y')^2}\,dx.$$

4.Təqribi hesablama düsturları

Hər bir kəsilməz funksiyanın ibtidai funksiyası elementar funksiyalarla ifadə oluna bilmir. Belə hallarda müəyyən inteqralı Nyuton-Leybnis düsturu ilə hesablamaq çətin olur və ona görə müəyyən inteqralı təqribi hesablamaq üçün müxtəlif üsullar tətbiq olunur. İndi biz müəyyən inteqralın tərifinə (inteqral cəminin limiti olmasına) əsaslanan iki təqribi inteqrallama qaydası şərh edəcəyik.

I. **Düzbucaqlılar düsturu**. Tutaq ki, $[a,b]$ parçasında kəsilməz $y = f(x)$ funksiyası verilmişdir və

$$\int_a^b f(x)dx$$

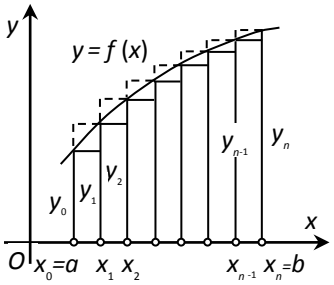
inteqralını təqribi hesablamaq tələb olunur.

$[a,b]$ parçasını $a = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n = b$ nöqtələri ilə n bərabər hissəyə bölək; hər hissənin uzunluğu

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

olar. Verilmiş $f(x)$ funksiyasının $x_0, x_1, \ldots, x_n$ nöqtələrinə uyğun qiymətlərini $y_0, y_1, \ldots, y_n$ ilə işarə edək, yəni

$$y_0 = f(x_0),\ y_1 = f(x_1), \ldots,$$
$$y_n = f(x_n).$$



Şəkil 2

Cəmlər düzəldək:

$$y_0\Delta x + y_1\Delta x + \ldots + y_{n-1}\Delta x,$$
$$y_1\Delta x + y_2\Delta x + \ldots + y_n\Delta x.$$

Bu cəmlərdən hər biri $f(x)$ üçün $[a,b]$ parçasında bir inteqral cəmidir; ona görə inteqralın təqribi qiymətidir, yəni

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}(y_0 + y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1}) \qquad (1)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}(y_1 + y_2 + \ldots + y_n). \qquad (1')$$

Düzbucaqlılar düsturu ilə inteqralı hesabladıqda n böyük götürüldükdə (yəni bölgü addımı $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ kiçik olduqda) xəta kiçik olar.

II. **Trapeslər düsturu**. Düzbucaqlılar düsturunu çıxaranda təqribilik ondan əmələ gəldi ki, biz $y = f(x)$ əyrisini pilləli xətt ilə əvəz etdik. İndi, həmin $y = f(x)$ əyrisini, onun daxilində cızılmış sınıq xətlə əvəz etsək,

daha dəqiq düstur alınacağını düşünmək təbii olar (şəkil 2). Bu halda $aABb$ əyrixətli trapesin sahəsi yuxarıdan $AA_1,\ldots,A_{n-1}B$ vətərləri ilə hüdüdlanan düzxətli trapeslərin sahələri cəmi ilə əvəz olunar. Bu trapeslərdən birincisinin sahəsi $\frac{y_0+y_1}{2}\Delta x$, ikincisinin sahəsi $\frac{y_1+y_2}{2}\Delta x$ və s. olduğundan

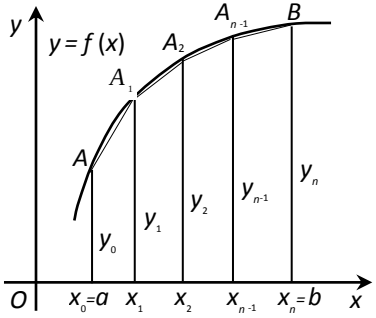
$$\int_a^b f(x)dx \approx \left(\frac{y_0+y_1}{2}\Delta x+\frac{y_1+y_2}{2}\Delta x+\ldots+\frac{y_{n-1}+y_n}{2}\Delta x\right)$$

olar. Beləliklə,

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}\left(\frac{y_0+y_n}{2}+y_1+y_2+\ldots+y_{n-1}\right) \qquad (2)$$

düsturunu alırıq ki, buna *trapeslər düsturu* deyilir.

Burada n ədədi ixtiyari seçilir. Bu ədəd böyük olduqca, deməli, bölgü addımı $\Delta x=\frac{b-a}{n}$ kiçik olduqca, (2) bərabərliyinin sağ tərəfində duran cəm inteqralın qiymətini daha dəqiq göstərir.



Şəkil 3

VII FƏSİL
ƏDƏDİ SIRALAR

§7.1.Teylor sırası.

Riyazi analizdə və onun bir çox məsələlərə tətbiqində Teylor düsturundan geniş istifadə olunur. Teylor düsturu, çox mürəkkəb funksiyaları sadə funksiyalar olan çoxhədlilərlə təqribi əvəz etməyə imkan verir. Funksiyaların qiymətini təqribi hesablayarkən, triqonometrik və loqarifmik funksiyaların qiymətlər cədvəlini tərtib edərkən, bir sıra limitləri və funksiyaların asimptotik ayrılışını taparkən Teylor düsturundan istifadə etmək olar.

Sadə olmaq üçün burada biz Teylor düsturunun xüsusi halı olan Makleron düsturu və onun tətbiqlərindən danışacağıq.

Tərif 1. Aşağıdakı şəkildə verilmiş funksional sıraya qüvvət sırası deyilir:

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n + \ldots, \qquad (1)$$

burada $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ sabit ədədlərdir, bu ədədlər sıranın əmsalları adlanır.

Tərif 2. Tutaq ki,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n = a_0 + a_1 (x-a) + a_2 (x-a)^2 + a_3 (x-a)^3 + \ldots \qquad (2)$$

Qüvvət sırası verilmişdir. f(x) funksiyasının n+1 tərtibə qədər törəməsi var.

$$f'(x)=a_1+2a_2(x-a)+3a_3(x-a)^2+\ldots+na_n(x-a)^{n-1},$$
$$f''(x)=2a_2+2\cdot3a_3(x-a)+3\cdot4a_4(x-a)^2+$$
$$+4\cdot5a_5(x-a)^3+\ldots,$$
$$f'''(x)=2\cdot3a_3+2\cdot3\cdot4a_4(x-a)+3\cdot4\cdot5a_5(x-a)^2+\ldots,$$
$$f^{IV}(x)=2\cdot3\cdot4a_4+2\cdot3\cdot4\cdot5a_5(x-a)+\ldots.$$
. . . . . .

Bu bərabərliklərdə və (2)-də x-in yerinə a yazdıqda:

$$f(a)=a_0,$$
$$f'(a)=a_1,$$
$$f''(a)=1\cdot2\cdot a_2,$$
$$f'''(a)=1\cdot2\cdot3\cdot a_3,$$
$$f^{IV}(a)=1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot a_4,\ \ldots$$

Buradan

$$a_0=f(a),\ a_1=\frac{f'(a)}{1},\ a_2=\frac{f''(a)}{1\cdot2}=\frac{f''(a)}{2!},$$
$$a_3=\frac{f'''(a)}{1\cdot2\cdot3}=\frac{f'''(a)}{3!},\ a_4=\frac{f^{IV}(a)}{1\cdot2\cdot3\cdot4}=\frac{f^{IV}(a)}{4!},\ \ldots \qquad (3)$$

$a_0, a_1, a_2, \ldots$ əmsallarının tapdığımız bu qiymətlərini (2) düsturunda yerinə yazsaq alarıq

$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\ldots$$
$$\ldots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\ldots \qquad (4)$$

Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki sıra Teylor sırası adlanır. (4) bərabərliyi $f(x)$ funksiyasının a nöqtəsində Teylor sırasına ayrılışıdır. (3) ədədlərinə Teylor əmsalları deyilir.

Xüsusi halda, $a = 0$ olduqda Teylor sırası

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \\ + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots$$

şəklinə düşür. Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki sıra Teylor-Makloren sırası adlanır, bərabərlik isə $f(x)$ funksiyasının Teylor-Makloren sırasına ayrılışıdır.

§ 7.2. Bəzi elementar funksiyaların Teylor-Makloren sırasına ayrılması.

I. $f(x) = e^x$ funksiyasının ayrılışı. Ardıcıl törəmələri və onların xüsusi qiymətlərini tapaq:

$f(x) = e^x$, $\quad f(0) = 1$;

$f'(x) = e^x$, $\quad f'(0) = 1$;

$f''(x) = e^x$, $\quad f''(0) = 1$;

$f^{(n)}(x) = e^x$, $\quad f^{(n)}(0) = 1$; …

Bu qiymətləri Makloren sırasında yerinə yazdıqda, nəticədə alarıq:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$$

II. $f(x) = \sin x$ funksiyasının ayrılışı.

$f(x) = \sin x$, $\quad f(0) = 0$;

$$f'(x)=\cos x, \qquad f'(0)=1$$
$$f''(x)=-\sin x, \qquad f''(0)=0$$
$$f'''(x)=-\cos x, \qquad f'''(0)=-1$$
$$f^{IV}(x)=\sin x, \qquad f^{IV}(0)=0;\ \ldots$$

$$\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\ldots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}.$$

III. $f(x)=\cos x$ funksiyasının ayrılışı.

$$\cos x=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\ldots(-1)^{\frac{n}{2}}\frac{x^n}{n!}+0\left(x^{n+1}\right)$$

IV. $f(x)=(1+x)^m$ funksiyasının ayrılışı.

$$(1+x)^m=1+\frac{m}{1!}x+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\ldots+$$
$$+\frac{m(m-1)(m-2)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n+\ldots$$

V. $f(x)=\ln(1+x)$ funksiyasının ayrılışı.

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots$$

VIII FƏSİL
ADİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR

§8.1. Funksiyanın törəməsi

Tutaq ki, $y = f(x)$ funksiyası (a,b) intervalında təyin olunmuşdur və x, bu intervalın qeyd olunmuş nöqtəsidir: $x \in (a,b)$. Arqumentin x nöqtəsində aldığı $h = \Delta x$ artımına funksiyanın uyğun artımı

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x),$$
$$x + \Delta x \in (a,b)$$

olar. $\Delta x \neq 0$ olduğunu qəbul edərək, funksiya artımının arqumentin uyğun artımına nisbətini düzəldək:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \qquad (1)$$

Arqumentin x qiyməti qeyd olunduğundan (1) nisbəti $h = \Delta x$ kəmiyyətindən asılıdır. Həmin nisbət h=0 nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunduğundan $h = \Delta x \to 0$ olduqda həmin nisbətin limitindən danışmaq olar.

Tərif 1. Əgər $\Delta x \to 0$ şərtində (1) nisbətinin sonlu limiti varsa, onda həmin limitə $y = f(x)$ funksiyasının x nöqtəsində törəməsi deyilir.

Törəməni y', $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, y'_x və ya $\frac{df(x)}{dx}$ ilə işarə edirlər:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) = y' = \frac{df(x)}{dx} = \dots$$

Laqranj törəməni y' və yaxud $f'(x)$ ilə, Leybnis isə $\frac{dy}{dx}$ və yaxud $\frac{df(x)}{dx}$ ilə işarə etmişdir.

Verilmiş x nöqtəsində $x \in (a,b)$ törəməsi olan funksiyaya həmin nöqtədə diferensiallanan (və yaxud diferensiallana bilən) funksiya deyilir. (a,b) intervalının hər bir nöqtəsində törəməsi olan funksiya həmin intervalda diferensiallanan funksiya adlanır.

$y = f(x)$ funksiyasına $[a,b]$ parçasında baxdıqda parçanın a və b uc nöqtələrində onun birtərəfli törəmələrindən danışmaq lazımdır.

Tərif 2. (1) nisbətinin $\Delta x \to 0$ şərtində sonlu sol (sağ) limiti varsa, həmin limitə f(x) funksiyasının x nöqtəsində sol (sağ) törəməsi deyilir və

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ (\Delta x<0)}} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'_{-}(x)$$

$$\left(\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ (\Delta x>0)}} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'_{+}(x) \right)$$

ilə işarə olunur.

Birtərəfli limitlər haqqndakı teoremə görə f(x) funksiyasının x nöqtəsində törəməsinin olması üçün həmin nöqtədə f(x) funksiyasının sonlu sol $f'_{-}(x)$ və sağ $f'_{+}(x)$ törəmələrinin varlığı və bərabər olması zəruri və kafi şərtdir.

Deməli, x nöqtəsində törəməsi olan f(x) funksiyası üçün

$$f'(x) = f'_{-}(x) = f'_{+}(x).$$

Ola bilər ki, funksiyanın verilmiş nöqtədə həm sonlu sol, həm də sonlu sağ törəməsi olsun, lakin həmin nöqtədə törəməsi olmasın.

Misal.

$f(x)=x$ funksiyasının törəməsi vahidə bərabərdir.

$$f'(x)=x'=1$$

Bunu isbat etmək üçün arqumentin verilmiş Δx artımına funksiyanın uyğun artımını tapaq:

$$f(x+\Delta x)-f(x)=(x+\Delta x)-x=\Delta x.$$

Buradan:

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\frac{\Delta x}{\Delta x}=1$$

və

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}1=1.$$

§ 8.2. Diferensiallama qaydaları.

Teorem1. Sabitin törəməsi sıfra bərabərdir, yəni

$y=C$ $(C=const)$ olarsa, $y'=0$. (1)

Teorem 2. Sonlu sayda diferensiallanan funksiyanın cəminin törəməsi, onların törmələri cəminə bərabərdir.

$$y=u(x)+v(x)$$

olarsa,

$$y'=u'+v' \qquad (2)$$

Teorem 3. İki diferensiallanan funksiyanı hasilinin törəməsi,birinci funksiyanın törəməsinin ikinciyə hasili ilə ikincinin törəməsinin birinciyə hasili cəminə bərabərdir.

$$y=u(x)\cdot v(x)$$

olarsa,

$$y' = u'v + uv'$$

Nəticə.Sabit vuruğu törəmə işarəsi xaricinə çıxarmaq olar.

$$y = Cu(x)$$

olarsa,

$$y = Cu'(x) \qquad (3)$$

Teorem 4. Diferensiallanan u(x) və v(x) funksiyalarının nisbətinin törəməsi üçün

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \qquad (4)$$

düsturu doğrudur.

Qeyd. $y = \frac{u(x)}{C}$ funksiyasının törəməsini tapmaq üçün (4) düsturunu tətbiq etməyə ehtiyac yoxdur.

$$y' = \left(\frac{u}{C}\right)' = \left(\frac{1}{C} \cdot u\right)' = \frac{1}{C} \cdot u' = \frac{u'}{C}$$

məqsədəuyğundur.

Teorem 5. Əgər $u = \varphi(x)$ funksiyası x nöqtəsində $y = F(u)$ funksiyası isə uyğun $u = \varphi(x)$ nöqtəsində diferensiallanandırsa, $y = F(\varphi(x))$ mürəkkəb funksiyası da x nöqtəsində diferensiallanandır və

$$y'_x = F'(u) \cdot \varphi'(x) \qquad (5)$$

olub, nəticədə u əvəzinə $u = \varphi(x)$ qoyulmalıdır.

Teorem 6. Əgər $y = f(x)$ funksiyasının tərsi $x = \varphi'(y)$ törəməsi varsa, onda uyğun x nöqtəsində $y = f(x)$ funksiyasının da $f'(x)$ törəməsi var və

$$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)} \tag{6}$$

düsturu ilə tapılır.

Əsas elementar funksiyaların törəmə cədvəli

1) $y=C,\quad y'=0$
2) $y=x,\quad x'=1$
2) $y=x^{\alpha},\quad y'=\alpha\cdot x^{\alpha-1}$
3) $y=\sin x,\quad y'=\cos x$
4) $y=\cos x,\quad y'=-\sin x;$
5) $y=tgx,\quad y'=\frac{1}{\cos^2 x}$
6) $y=ctgx,\quad y'=-\frac{1}{\sin^2 x}$
7) $y=\arcsin x,\quad y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8) $y=\arccos x,\quad y'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9) $y=arctgx,\quad y'=\frac{1}{1+x^2}$
10) $y=arcctgx,\quad y'=-\frac{1}{1+x^2}$
11) $y=a^x,\quad y'=a^x\ln a$
12) $y=e^x,\quad y'=e^x$

13) $y = \log_a x, \quad y' = \frac{1}{x}\log_a e$

14) $y = \ln x, \quad y' = \frac{1}{x}$

§ 8.3. Tərs funksiyanın törəməsi.

Fərz edək ki, $y = f(x)$ funksiyası $[a,b]$ parçasında təyin olunmuş, kəsilməyən və artan(və ya azalan) funksiyadır. Onda $[c,d]$ parçasında onun $x = \varphi(y)$ tərs funksiyası var və kəsilməyəndir.

Teorem: $y = f(x)$ funksiyası $x = x_0$ nöqtəsində diferensiallanandırsa və $f'(x_0) \neq 0$ olarsa, onda onun tərs funksiyası $x = \varphi(y)$ uyğun y_0 nöqtəsində $(y_0 = f(x_0))$ diferensiallanandır və onun törəməsi

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \tag{1}$$

düsturu ilə hesablanır.

İsbatı. Əvvəlcə qeyd edək ki, tərs funksiyanın tərifinə görə

$$y = f(x), \ x = \varphi(y), \ \varphi(y_0) = x_0, \quad y_0 = f(x_0)$$

bərabərlikləri doğrudur. Onda tərs funksiya üçün

$$\frac{\varphi(y)-\varphi(y_0)}{y-y_0}=\frac{1}{\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}$$

bərabərliyini yazmaq olar. Tərs funksiya kəsilməyən olduğundan $y \to y_0$ şərtində $x \to x_0$ olur. Buna görə də:

$$\lim_{y\to y_0}\frac{\varphi(y)-\varphi(y_0)}{y-y_0}=\lim_{y\to y_0}\frac{1}{\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}=$$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{1}{\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}=\frac{1}{f'(x_0)}$$

yəni (1) düsturu doğrudur. Bu düsturu

$$x'_y=\frac{1}{y'_x} \qquad (2)$$

şəklində də yazmaq olar.

§ 8.4. Yüksək tərtibli törəmə və diferensiallar.

Məlumdur ki, funksiyanın diferensialı onun törəməsi ilə, arqumentin diferensialı hasilinə bərabərdir. Deməli, funksiyanın diferensialını tapmaq üçün onun törəməsini tapmaq lazımdır.

Buna görə də, həm törəməalma, həm də diferensialı tapma əməllərinə diferensiallama əməli deyilir.

Tutaq ki, diferensiallanan $u = f(x)$ və $v = \varphi(x)$ funksiyaları verilmişdir. Onların diferensialı

$$du = f'(x)dx = u'dx$$
$$dv = \varphi'(x)dx = v'dx$$

şəklində olur.

$y = f(x)$ funksiyası (a,b) intervalında diferensiallanan olduqda onun $f'(x)$ törəməsinin qiyməti baxılan x nöqtəsindən asılıdır.

$f'(x)$ - in törəməsinə $y = f(x)$ funksiyasının ikitərtibli törəməsi və yaxud ikinci törəməsi deyilir və

$$y'',\ f''(x),\ \frac{d^2 f(x)}{dx^2},\ \frac{d^2 y}{dx^2}$$

ilə işarə olunur. Beləliklə,

$$y'' = (y')' = [f'(x)]' = f''(x) =$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x+\Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

$f(x)$ funksiyasının ikinci $f''(x)$ törəməsinin törəməsinə onun üçüncü törəməsi və yaxud üçtərtibli törəməsi deyilir və $y''',\ f'''(x),\ \frac{d^3 f(x)}{dx^3}$ ilə işarə olunur:

$$y''' = (y'')' = [f''(x)]' = f'''(x).$$

Ümumiyyətlə, $f(x)$ funksiyasının (n-1) tərtibli törəməsinin törəməsinə onun n tərtibli törəməsi deyilir və

$$y^{(n)},\ f^{(n)}(x),\ \frac{d^n y}{dx^n},\ \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

ilə işarə olunur. Beləliklə,

$$y^{(n)} = \left(y^{(n-1)}\right)' = \left[f^{(n-1)} \cdot (x)\right]' = f^{(n)}(x) =$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f^{(n-1)}(x+\Delta x) - f^{(n-1)}(x)}{\Delta x}$$

Törəmənin tərtibini qüvvət üstü ilə qarışdırmamaq üçün onu mötərizədə yazırlar. Birinci, ikinci və üçüncü törəmələr ştrixlə işarə olunur:

$$y', y'', y'''.$$

Dörd, beş və daha yüksək tərtibli törəmələrin tərtibini göstərən ədədlər isə mötərizədə yazılır:

$$y^{(IV)},\ y^{(V)},\ \ldots,$$
$$y^{(4)}, y^{(5)}, \ldots, y^{(n)}.$$

Yüksək tərtibli törəmələrin tərifindən aydındır ki, verilmiş x nöqtəsində $f(x)$ funksiyasının ikitərtibli törəməsinin varlığı üçün həmin nöqtənin müəyyən ətrafında onun birinci törəməsi hökmən olmalıdır.Üçtərtibli törəmənin varlığı üçün isə həmin nöqtənin müəyyən ətrafında ikitərtibli törəmə olmalıdır. Beləliklə, verilmiş nöqtədə funksiyanın n tərtibli törəməsi varsa, onda həmin nöqtənin müəyyən ətrafında funksiyanın n-dən kiçik bütün tərtibli törəmələri də vardır.

Verilmiş nöqtədə n – tərtibli törəməsi olan funksiyaya həmin nöqtədə n dəfə diferensiallanan və yaxud n- ci tərtibdən diferensiallanan funksiya deyilir.

Törəmənin mexaniki mənasından danışarkən göstərmişdik ki, hərəkət edən nöqtənin getdiyi məsafə,

sürəti və təcili arasında $v(t)=s'(t)$ və $a(t)=v'(t)$ kimi asılılıqlar vardır. Buradan

$$a(t)=v'(t)=\left[s'(t)\right]'=s''(t)$$

münasibəti alınır. Deməli, hərəkət edən nöqtənin təcili gedilən məsafənin zamana görə ikitərtibli törəməsinə bərabərdir. Bu, ikitərtibli törəmənin mexaniki mənasını ifadə edir.

Fərz edək ki, $u=f(x)$ və $v=\varphi(x)$ funksiyalarının (a,b) intervalının bütün nöqtələrində n tərtibli törəmələri vardır, yəni (a,b) intervalında n dəfə diferensiallanandır. Bu halda yüksək tərtibli törəmələrin hesablanması üçün aşağıdakı qaydaları söyləmək olar:

1. Sabit vuruğu n- tərtibli törəmə işarəsi xaricinə çıxarmaq olar. Doğrudan da,

$$(Cu)'=Cu'$$
$$(Cu)''=\left[(Cu)'\right]'=\left(Cu'\right)'=Cu'',$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(Cu)^n=Cu^{(n)}.$$

2. İki funksiya cəminin n- tərtibli törəməsi onların n- təribli törəmələrinin cəminə bərabərdir.

$$(u+v)'=u'+v'$$
$$(u+v)''=\left(u'+v'\right)'=u''+v'',$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(u+v)^{(n)}=u^{(n)}+v^{(n)}.$$

3.İki funksiya hasilinin n– tərtibli törəməsini hesablayaq.

$$(u\cdot v)'=u'v+uv'$$

$$(uv)'' = \left(u'v + uv'\right)' = u''v + 2u'v' + uv''$$

$$(uv)''' = u'''v + 3u''v + 3u'v'' + uv''$$

Bu qayda ilə sonrakı törəmələri də hesablasaq n tərtibli törəmə üçün

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' + \ldots +$$

$$+ \frac{n(n-1)\ldots[n-(k-1)]}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \ldots + uv^{(n)} \quad (1)$$

düsturunu alarıq. (1) düsturuna Leybnis düsturu deyilir.

Misal. $y = \sin x, \quad y^{(n)} = ?$

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = \left[\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right]' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\left(x + \frac{\pi}{2}\right)' =$$

$$= \sin\left(x + 2\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

$$y''' = \sin\left(x + 3\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$y^{(n)} = \sin\left(x + n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

§ 8.5.Adi diferensial tənliklər.Dəyişənləri ayrıla bilən adi diferensial tənliklər.

Diferensial tənliklər kursu riyazi fənnlər arasında mühüm yer tutur.Bu da təsadüfü deyil.Çünki həyatda baş verən bəzi hadisələr, geden proseslər, elmin, texnikanın bir çox məsələləri diferensial tənliklərə gətirilərək həll olunur.

Diferensial tənliklər adi və xüsusi törəməli tənliklərə bölünür.Birdəyişənli funksiyanın törəmələri daxil olan tənliklər adi diferensial tənliklər, çoxdəyişənli funksiyanın xüsusi törəmələri daxil olan tənliklər xüsusi törəməli diferensial tənliklər adlanır.

Tərif. İxtiyari x dəyişəni, onun y=y(x) funksiyası və bu funksiyanın həmin x dəyişəninə nəzərən $y'(x),y''(x),...,y^{(n)}(x)$ törəmələri daxil olan tənliyə adi diferensial tənlik deyilir.

Diferensial tənliyə daxil olan ən yüksək tərtibli törəmənin tərtibinə həmin diferensial tənliyin tərtibi deyilir. n-tərtibli adi diferensial tənlik ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0 \qquad (1).$$

(1) diferensial tənliyini eyniliyə çevirən y=φ(x) funksiyasına həmin tənliyin həlli deyilir. Bu, o deməkdir ki, y=φ(x) funksiyasını və onun

$$\varphi'(x), \varphi''(x), \ldots, \varphi^{(n)}(x)$$

törəmələrini (1) tənliyində yerinə yazdıqda həmin tənlik x -ə nəzərən eyniliyə çevrilir. (1) tənliyinin $x = x_0$ olduqda $y = y_0$ şərtini ödəyən həllinə başlanğıc şərti ödəyən həlli adlanır.

$$F(x,y,y') = 0$$

şəklində yazılan tənliyə Birtərtibli diferensial tənlik deyilir.

Bu tənliyi axtarılan funksiyanın y' törəməsinə nəzərən həll etmək mümkün olduqda

$$y' = f(x,y) \qquad (2)$$

şəklində **törəməyə nəzərən həll olunmuş** birtərtibli diferensial tənlik alınır.

$$M(x)dx + N(y)dy = 0 \qquad (3)$$

(3) tənliyində dx-in əmsalı ancaq x-dən, dy-in əmsalı ancaq y-dən asılıdır.

Belə tənliklər dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik adlanır. Belə tənliklərin həllini yəni ümumi inteqralını tapmaq üçün tənliyin hər iki tərəfini inteqrallayaraq

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C$$

(C ixtiyari sabitdir) alarıq.

Fərz edək ki, $M_1(x)$, $M_2(x)$, $N_1(y)$, $N_2(y)$ funksiyaları kəsilməzdir. Bu halda

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0 \qquad (4)$$

tənliyinə dəyişənlərinə ayrılan tənlik deyilir. Bu tənliyi həll etmək üçün onun hər iki tərəfini $N_1(y)\,M_2(x) \neq 0$ hasilinə bölərək dəyişənlərinə ayrılmış aşağıdakı tənliyi alarıq:

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = 0.$$

Misal. $x = 5$, $y = 1$ başlanğıc şərtini ödəyən $y' = \frac{1-x}{2+y}$ diferensial tənliyinin həllini tapmalı.

Həlli. $$\frac{dy}{dx} = \frac{1-x}{2+y}$$

$(x - 1)dx + (y + 2)dy = 0$,

$$\int (x-1)d(x-1) + \int (y+2)d(y+2) = C_1,$$
$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = C^2, \quad (C^2 = 2C_1);$$
$$(5 - 1)^2 + (1 + 2)^2 = C^2, \quad C^2 = 25,$$
$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25;$$

§ 8.6.Birtərtibli bircins diferensial tənliklər. Birtərtibli xətti diferensial tənliklər.

Tərif 1. Əgər hər bir k ədədi üçün

$$f(kx,ky) = k^n \cdot f(x,y) \qquad (1)$$

eyniliyi doğru olarsa, onda f(x,y) funksiyasına x və y dəyişənlərinə nəzərən n dərəcəli bircins funksiya deyilir. İndi isə

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \qquad (2)$$

diferensial tənliyinə baxaq.

Tərif 2. Əgər x və y dəyişənlərinin diferensiallarının M (x, y) və N (x, y) əmsalları eyni dərəcəli bircins funksiyalar olarsa, onda (2) tənliyi birtərtibli bircins diferensial tənlik adlanır.

Bu tənliyi həll etmək üçün

$$\frac{y}{x} = z, \quad y = xz, \quad dy = xdz + zdx$$

əvəzləməsi vasitəsilə onu dəyişənlərinə ayrılan tənliyə gətirmək lazımdır.

İndi tutaq ki, bircins diferensial tənlik aşağıdakı şəkildə verilmişdir

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \qquad (3)$$

Əgər f(x,y) funksiyası x və y dəyişənlərinə nəzərən sıfır dərəcəli bircins funksiya olarsa, yəni

$$f(tx,ty) = t^0 f(x,y) = f(x,y)$$

şərti ödənilərsə, onda (3) tənliyi birtərtibli bircins diferensial tənlik olar.

§ 8.7.Birtərtibli xətti diferensial tənliklər.

Axtarılan funksiyaya və onun törəməsinə nəzərən xətti olan tənliyə birtərtibli xətti diferensial tənlik deyilir və aşağıdakı kimi yazılır

$$y' + p(x)y = q(x)$$

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \qquad (1)$$

$q(x) \equiv 0$ olduqda alınan

$$y' + p(x)y = 0 \qquad (2)$$

tənliyinə (1) tənliyinə uyğun xətti bircins tənlik deyilir. $q(x) \neq 0$ olduqda (1) tənliyi xətti bircins olmayan diferensial tənlik adlanır. (2) tənliyinin dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənlik olduğundan.

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0,$$

$$\frac{dy}{y} = -p(x)dx.$$

Sonuncu tənliyi inteqrallasaq

$$\ln|y| = -\int p(x)dx + \ln|C|,$$

buradan isə (2) tənliyinin ümumi həllini alarıq:

$$y = C\,e^{-\int p(x)dx} \qquad (3)$$

(1) tənliyinin həllini y = u(x)v(x) şəkilində axtaracağıq.

$$\frac{dy}{dx} = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx};$$

Aldığımız ifadəni (1) tənliyində nəzərə alsaq.

$$u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx} + puv = q$$

tənliyini alarıq.

$$u\left(\frac{dv}{dx} + pv\right) + v\frac{du}{dx} = q; \qquad (4)$$

v funksiyasını $\frac{dv}{dx} + pv = 0$ şərtini ödəyən funksiya kimi qəbul edirik.

$$\frac{dv}{dv} = -\,pdx$$

tənliyi dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik olduğundan onun həlli

$$v(x) = e^{-\int pdx}$$

olur.

(4) tənliyində $\frac{dv}{dx} + pv = 0$ şərtini nəzərə alsaq aşağıdakı tənliyi alarıq.

$$v(x)\frac{du}{dx} = q(x); \quad \frac{du}{dx} = \frac{q(x)}{v(x)}, \quad u = \int \frac{q(x)}{v(x)}\,dx + C.$$

u və v-nin ifadələrini nəzərə alsaq (1) tənliyinin həllini alarıq.

$$y = v(x)\left[\int \frac{q(x)}{v(x)}\,dx + C\right].$$

Bernuli təliyi.

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n \qquad (5)$$

(5) tənliyi $n\neq 0$ və $n\neq 1$ şərti ödənildikdə Bernuli tənliyi adlanır. Bernuli tənliyi aşağıdakı çevirmələrlə xətti tənliyə gətirilir. Tənliyin hər iki tərəfini y^n- ə bölək.

$$y^{-n}\frac{dy}{dx} + py^{-n+1} = q \qquad (6).$$

$z = y^{-n+1}$ əvəzetməsi edək.

$$\frac{dz}{dx} = (-n+1)y^{-n}\frac{dy}{dx}$$

Bunu (6) tənliyində nəzərə alsaq aşağıdakı xətti tənliyi alarıq.

$$\frac{dz}{dx} + (-n+1)pz = (-n+1)q.$$

§ 8.8. Yüksək tərtibli diferensial tənliklər. Sabit əmsallı ikitərtibli bircins xətti diferensial tənliklərin həlli.

Diferensial tənliyə daxil olan ən yüksək tərtibli törəmənin tərtibinə həmin diferensial tənliyin tərtibi deyilir. n-tərtibli adi diferensial tənlik ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır

$$F(x, y, y', y'', ..., y^{(n)}) = 0 \qquad (1)$$

Əgər tənlik ən yüksək tərtibinə görə yazıla bilirsə onda n-tərtibli adi diferensial tənlik ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazıla bilər.

$$y^{(n)} = f(x,y,y',...., y^{(n-1)}) \qquad (1')$$

Tutaq ki, ikitərtibli xətti bircins

$$y'' + py' + qy = 0 \qquad (2)$$

tənliyi verilmişdir, burada p, q əmsalları sabit ədədlərdir. Bu tənliyin həlli $y = e^{kx}$ şəklində axtarılır, burada k axtarılan sabit ədəddir. Onda

$$y' = ke^{kx}, \quad y'' = k^2 e^{kx}.$$

Törəmələrin bu qiymətlərini (1) tənliyində yerinə yazaq

$$e^{kx}(k^2+pk+q) = 0,$$

burada $e^{kx} \neq 0$ olduğundan alırıq ki,

$$k^2 + pk + q = 0. \qquad (3)$$

(3) tənliyinə (2) diferensial tənliyinin xarakteristik tənliyi deyilir. Bu tənlikdən k-nı tapaq

$$k_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}. \qquad (4)$$

Burada aşağıdakı hallar mümkündür.

1. Əgər (3) xarakteristik tənliyinin k_1 və k_2 kökləri həqiqi və müxtəlifdirsə, onda $y_1 = e^{k_1 x}$ və $y_2 = e^{k_2 x}$ funksiyaları xüsusi həllərdir. Deməli, (2) tənliyinin ümumi həlli aşağıdakı düsturla ifadə olunur:

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}. \qquad (5)$$

2. Əgər (3) xarakteristik tənliyinin kökləri həqiqi və bərabərdirsə ($k_1 = k_2$), onda (2) tənliyinin ümumi həlli aşağıdakı düsturla ifadə olunur:

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x} = e^{k_1 x}(C_1 + C_2 x) \qquad (6)$$

3. Əgər (3) xarakteristik tənliyinin k_1 və k_2 kökləri

kompleks olarsa ($k_1 = \alpha + \beta i$, $k_2 = \alpha - \beta i$), onda (2) tənliyinin ümumi həlli

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

(7)

şəklində olur.

§ 8.9. Tam diferensial tənliklər

M(x;y) , N(x;y) funksiyaları kəzilməz diferensial funksiyalar və

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \qquad (1)$$

şərti ödənilərsə,

$$M(x;y)dx + N(x;y)dy = 0 \qquad (2)$$

tənliyi tam diferensial tənlik adlanır. Əgər (1) şərti ödənilərsə, (2) tənliyinin sol tərəfi hər hansı u(x;y) funksiyasının tam diferensialıdır və əksinə (2) tənliyinin sol tərəfi tam diferensialdırsa, onda (1) şərti ödənilir. Buradan aydın olur ki, (2) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar.

$$du(x;y) = 0 \qquad (3).$$

Doğrudanda (1) tənliyinin sol tərəfi u(x;y) funksiyasının tam diferensialıdırsa, onda

$$M(x;y)dx + N(x;y)dy = du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy;$$

bərabərliyi alınır. Buradan

$$M = \frac{\partial u}{\partial x} \text{ , } N = \frac{\partial u}{\partial y}$$

alırıq. Bu ifadələrin birincisini y-ə, ikincisini isə x-ə görə diferensiallayaq.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \qquad (4).$$

bərabərliyindən alırıq ki, (2) tənliyinin sol tərəfi tam diferensialdırsa, onda (1) şərti ödəlir:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

tənliyinin ümumi həlli u(x;y) = C olur. (3) tənliyinin $(x_0;y_0)$ nöqtəsi ətrafında olan ümumi həlli aşağıdakı şəkildə axtarılır.

$$u(x;y) = \int_{x_0}^{x} M(x;y)dx + \int_{y_0}^{y} N(x_0;y)dy = C.$$

Misal: $2(xy^2 - y + 1)\,dx + (2x^2 - 2x - 1) = 0$

$M = 2(xy^2 - y + 1)$; $N = (2x^2 - 2x - 1)$.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2(2xy - 1); \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2(2xy - 1).$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

şərti ödəndiyindən tənlik tam diferensial tənlikdir. Onda onun ümumi həlli:

$$u(x;y) = 2\int_0^x (xy^2 - y + 1)dx +$$

$$+ \int_0^y (2\cdot 0^2 - 2\cdot 0 - 1)\,dy + C = x^2y^2 - 2x(y-1) - y + C.$$

İZAHLI LÜGƏT

Xətti cəbr -riyaziyyat elminin bir sahəsidir, vektorları və vektor məkanlarını, xətti köçürmələri və məhdud ölçülərdə xətti tənlik sistemlərini öyrənir

Riyaziyyat - həqiqi aləmin fəza formalarını və kəmiyyətlər arasındakı münasibətləri öyrənən bir elmdir. Riyaziyyat sözü ərəbcədən tərcümədə əldə edilən biliklər heyəti deməkdir.

Ali riyaziyyat - ali təhsil müəssisələrində öyrədilən analitik həndəsə,diferensial hesabı, inteqral hesabı, xətti cəbr və digər riyaziyyat bölmələrini toplusudur.

Absis - latın dilindən tərcümədə "kəsilmiş, ayrılmış" mənalarını verir.Koordinat sistemini təşkil edən vertikal düz xəttdir.

Adi kəsr - ərəb sözüdür. Vahidin bir neçə hissəyə bölünməsinə deyilir.

Aksiom - müəyyən elmi nəzəriyyə çərçivəsində isbat edilməyən, lakin əsas qəbul edilən təklifdir. Aksiom yunanca "dəyərli" deməkdir.

Alqoritm - verilmiş məsələnin həlli üçün müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetiriləcək əməllər sırasının dəqiq yazılışıdır. Bu termin ıx əsrdə yaşamış özbək riyaziyyatçısı Əl-Xarəzminin adından irəli gəlir.

Arqument - iki dəyişən arasında funksional asılılıq olarsa, onda ixtiyari qiymətlər ala bilən dəyişənə deyilir. Bu termini 1844-cü ildə riyaziyyata O.L.Koşi daxil etmişdir.

Arkkosinus - kosinus funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arkkotangens - kotangens funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arksinus - sinus funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arktangens - tangens funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Başlanğıclar - Evklidin riyaziyyat tarixində xüsusi yer tutan 13 kitabına deyilir.

Bərabərlik - (=) işarəsi ilə birləşdirilmiş iki ədədi və ya hərfi ifadədir.

Bərabər fiqurlar - bir-birinin üzərinə qoyulduqda tamamilə üst-üstə düşən fiqurlardır.

Bərabərsizlik - böyük (>) və ya kiçik (<) işarəsi ilə bağlanan iki ədədi və ya hərfi ifadədir.

Bərabərsizliyin həlli - dəyişənin bərabərsizliyi doğru edən qiymətidir. Binom - ikihədli deməkdir.

Birqiymətli funksiya - x-in x çoxluğundakı hər bir qiymətinə y-in ancaq bir qiyməti uyğun qoyulduqda, y=f(x) funksiyasına x çoxluğunda təyin olunmuş birqiymətli funksiya deyilir.

Birhədli - yalnız vurma və qüvvətə yüksəltmə əməlləri daxil olan cəbri ifadələrdir.

Birdərəcəli birməchullu tənlik: ax+b=0 şəklində olan tənliklərdir.

Birdərəcəli ikiməchullu tənlik: ax+by=0 şəklində olan tənliklərdir.

Bölmə - bir ədədi o biri ədəddəki təkliklər qədər bərabər hissələrə ayırmaq və ya bir ədədi o biri ədəddəki təkliklər qədər təkliyi olan qruplara ayırmaq əməlidir.

Bölünmə əlaməti - bölmə əməlini aparmadan bir natural ədədin ikinci bir natural ədədə bölünüb-bölünmədiyini ifadə edən qaydadır.

Bölünən və bölən - bir ədəd o birinə qalıqsız bölünərsə,birinci ədəd ikincinin bölünəni, ikinci ədəd isə birincinin bölənidir.

Cəbr - həndəsədən fərqli riyaziyyatdır. O, tənlikləri və funksiyaları öyrənir. Cəbr fənninin əsasını Əl-Xarəzmi qoymuşdur.

Cəbri ədədlər - tam əmsallı cəbri tənliklərin kökü olan həqiqi və ya kompleks ədədlərə deyilir.

Cəbri ifadə - rasional cəbri ifadələrin başqa adıdır.

Cəbri funksiya - cəbri tənliyi ödəyən funksiyadır.

Çevrə - müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş məsafədə olan və həmin müstəvidə yerləşən bütün nöqtələr çoxluğudur.

Çoxqiymətli funksiya - x arqumentinin hər bir qiyməti ilə y funksiyasına iki və daha çox qiyməti uyğun olan funksiyadır.

Çoxhədli - toplama və çıxma işarələri ilə bir-birinə bağlı olan bir neçə birhədlidən alınan ifadədir.

Dairəvi funksiya - sinus və kosinus funksiyalarına deyilir.

Deduksiya - ümumi qanunları bilib,bu qanunları xüsusi hallara tətbiqetmə üsuludur. Latın sözü olub "çıxarma" deməkdir.

Determinant - elementləri olan kvadratşəkilli cədvədir.Latın sözüdür və mənası "təyinedici" deməkdir.

Direktris - latın sözü olub və yönəldici xətt deməkdir.

Diskriminant - kvadrat tənliyin köklərinin xarakterini müəyyən edən ifadədir.

Diferensial - x nöqtəsində $y=f(x)$ funksiyasının $f^{I}(x)$ törəməsi olduqda,$f^{I}(x)$ törəməsi ilə δx artımı hasilidir.

Diferensial tənlik - sərbəst dəyişən x, axtarılan f(x) funksiyası və onun $f^{I},f^{II},...,f^{(n)}$ törəmələri arasında verilmiş münasibətə deyilir.

Diferensiallanan funksiya - x=a nöqtəsində törəməsi olan funksiya həmin nöqtədə diferensiallanandır.

Düzbucaqlı koordinat sistemi - qarşılıqlı perpendikulyar olan iki düz xəttin əmələ gətirdiyi sistemdir.

Düz mütənasib asılılıq - k sıfra bərabər olmayan ədəd olduqda, iki x və y kəmiyyəti arasında y=kx düsturu ilə ifadə olunan asılılıqdır.

Düstur - hər hansı bir təklifi ifadə edən riyazi işarələr kombinasiyasıdır.

Evrika - Arximed öz adı ilə adlandırılan "Arximed qanununu" kəşf edərkən işlətmişdir.Yunan dilindən tərcümədə "tapdım" deməkdir.

Eyni bərabər ifadələr - bütün uyğun qiymətləri bərabər olan ifadələrdir.

Eynigüclü - ekvivalent deməkdir.

Eynilik - hərflərinin bütün mümkün qiymətlərində doğru olan bərabərlikdir.

Elementar riyaziyyat - xvıı əsrə qədər təşəkkül tapmış riyaziyyatdır.

Ellips - müstəvinin fokuslar adlanan verilmiş iki nöqtəsindən məsafələrinin cəmi sabit kəmiyyət olan nöqtələr çoxluğudur.

Ədalət bildirən ədədlər - pifaqorçular ədədin kvadratını ədalətin simvolu adlandırırlar.

Ədəd - rəqəmlərin köməyi ilə ifadə olunan işarələrdir.

Ədədi ifadə - ədədlərin əməl işarələri vasitəsilə birləşdirilməsindən alınan yazılışdır.

Ədədi orta - bir neçə ədədin cəmini toplananların sayına böldükdə alınan qismətdir.

Əyrixətli inteqral - mənfi olmayan və [a,b] parçasında kəsilməyən f(x) funksiyasının əyrixətli inteqralı, OX oxunun [a,b] parçası, a və b nöqtələrindən OX oxuna çəkilmiş perpendikulyarlarla məhdudlanmış fiqurun sahəsinin qiymətinə deyilir.

Əyrixətli trapesiya - yuxarıdakı şərtlərlə qurulan fiqurdur.

Əks teorem - tərs teorem deməkdir.

Əks təklif - bir təklifin həm şərti həm də nəticəsi inkaredici şəklə salındıqda alınan təklif əvvəlkinə görə əks təklifdir.

Əks tərs təklif - əks təklifdə şərt və nəticənin yerini dəyişdikdə alınan təklifdir.

Əks çoxhədlilər - eyni mütləq qiymətli,lakin əks işarəli hədlərdən ibarət olan iki çoxhədlidir.

Əməllər - hesabda öyrənilən dörd əməldir.

Əməllər sırası - bir neçə əməlin ardıcıl olaraq yerinə yetiriməsi qaydasıdır.

Əmsal - hərfi vuruqların qarşısında duran ədədi vuruqdur.

Ərəb rəqəmləri - hazırda istfadə etdiyimiz rəqəmlərə deyilir.

Ərəb sistemi - onluq nömrələmə sistemidir.

Əsas elementar funksiyalar - üstlü, qüvvət, loqarifmik, triqonometrik və tərs triqonometrik funksiyalara deyilir.

Funksiya - asılılıq deməkdir.

Hesab - ədədlər və onlar üzərində aparılan əməllər haqqında elmdir.Hesab adı yunan sözü olan aritmosdan götürülmüşdür və mənası ədəd deməkdir. Buna görə hesab elmini Arifmetika da adlandırırlar.

Hesab əməlləri - toplama,çıxma,vurma və bölmə əməlləridir.

Hesabi kök - mənfi olmayan ədədin mənfi olmayan kvadrat köküdür.

Həqiqi ədədlər - bütün rasional və irrasional ədədlərə deyilir.

Hiperbola - müstəvinin fokuslar adlanan verilmiş iki nöqtəsindən məsafələri fərqi sabit kəmiyyət olan nöqtələr çoxluğudur.

Xəyali vahid - kvadratı mənfi birə bərabər olan ədəddir və i hərfi ilə işarə olunur. i ədədini riyaziyyata Eyler daxil etmişdir.

Xəyali ədəd - bi şəklində olan ədədlərə deyilir. Xəyali ədəd terminini riyaziyyata Dekart daxil etmişdir.

Xəyali ox - üzərində sırf xəyali ədədlərin yerləşdiyi ordinat oxudur.

Xətti asılılıq - k və b sıfra bərabər olmayan ədədlər olduqda y=kx+b düsturu ilə ifadə olunan iki x və y kəmiyyətləri arasındakı asılılıqdır.

Xətti tənlik - ax=b şəklində olan tənliklərə deyilir.

Xətti funksiya - y=ax+b şəklində olan funksiyadır.

İbtidai funksiya - verilmiş aralıqdan bütün x-lar üçün F`(x)=f(x) münasibəti ödənilirsə,onda deyirlər ki, F funksiyası f funksiyasının ibtidai funksiyasıdır.

İndeks - riyazi ifadəyə daxil olan hərfin sağ tərəfində yazılan rəqəm və ya hərfə deyilir.

İnteqral - latınca "summa" sözünün baş hərfindən götürülmüşdür.Bu işarəni riyaziyyata Leybnisin tələbəsi İvan Bernulli daxil etmişdir.

İnteqrallama - verilmiş funksiyanın bütün ibtidai funksiyalarını tapmaq deməkdir.

İsbat - hər hansı xassənin doğruluğunu müəyyən edən mühakimədir.

Kvadrat kök - ikinci qüvvətdən kökə deyilir.

Kvadrat tənlik - ikidərəcəli cəbri tənlikdir.

Kvadrat üçhədli - bir dəyişəni olan ikidərəcəli çoxhədlidir.

Kəmiyyət - zaman, temperatur,uzunluq və s. vahidlərə deyilir.Kəmiyyət ərəb sözüdür və dilimizə tərcüməsi "miqdar,say" deməkdir.

Kəsilməz funksiya - x nöqtəsi x_o nöqtəsinə yaxınlaşdığında funksiyanın f(x) qiyməti onun $f(x_o)$ qiymətinə yaxınlaşarsa,onda deyirlər ki,f funksiyası x_o nöqtəsində kəsilməz funksiyadır.

Komponent - bir şeyin tərkib hissəsi deməkdir.

Konqruent - bərabər sözünün ekvivalentidir.

Konstant - sabit kəmiyyət deməkdir və const şəklində yazılır.

Qapalı çoxluq - bütün limit nöqtələri özünə daxil olan çoxluqdur.

Qarışıq ədəd - tərkibində həm tam və həm də kəsr olan ədəddir.

Qauss metodu - xətti tənliklər sisteminin üçbucaq sisteminə gətirilməklə yerinə yetirilən həll qaydasıdır.

Qeyri-müəyyənlik - sonsuzluq işarələri ilə yazılan ifadələr qeyri-müəyyənlik olaraq qəbul olunmuşdur.

Qeyri-müəyyən inteqral - F(x) funksiyası f(x) üçün ibtidai funksiya olduqda,deyirlər ki,F(x)+c ifadəsi f(x) funksiyasının qeyri-müəyyən inteqralıdır.

Qızıl bölgü - ab parçasının elə iki ae və eb kimi hissələrə bölünməsinə deyilir ki,ae hissəsi ab və eb arasında orta mütənasib olsun.

Qurma məsələsi - verilmiş bəzi elementlərinə görə bu və ya başqa bir fiqurun qurulmasını tələb edən məsələlərdir.

Qüvvət - a^x şəklində yazılan ifadələrə deyilir.

Qüvvət funksiyasının törəməsi – x^n funksiyasının törəməsi nx^{n-1} ifadəsinə bərabərdir.

Qüvvətə yüksəltmə - bir neçə bərabər vuruğun hasilini tapmaq əməlidir.

Loqarifm - b ədədini almaq üçün a ədədini yüksəltmək lazım olan qüvvət üstü b ədədinin a əsasına görə loqarifmidir.

Loqarifmik funksiya - tərkibinə loqarifmik ifadə daxil olan cəbri funksiyadır.

Loqarifmik tənlik - məchulu loqarifm işarəsi altında olan tənliklərə deyilir.

Loqarifmləmə - ifadədən onun loqarifminə keçməkdir.

Lemma - müstəqil əhəmiyyəti olmayan və yalnız başqa bir teoremi isbat etmək üçün lazım olan təklifdir.

Maksimum və minimum - funksiyanın maksimum və minimum nöqtələridir.

Metodika - latınca "yol,üsul" mənalarını verən metod sözündən götürülmüşdür.

Minimum - ən kiçik miqdar mənasındadır.

Minus - çıxma işarəsinin digər adıdır.

Misal - ərəb sözü olub,mənası nümunə deməkdir.

Misqal - çəki vahididir.

Misl - vurma deməkdir.

Modul - mütləq qiymət deməkdir.

Monoton funksiya - artmayan və azalmayan funksiyadır.

Mötərizə - əməlləri hansı ardıcıllıqla yerinə yetirmək lazım olduğunu göstərən şərti işarələrdir.

Müxtəsər vurma eynilikləri - hesablamanı asanlaşdırmaq üçün işlədilən ifadələrdir.

Mütənasib - ərəb sözüdür,mənası aralarında nisbət olan mənasında işlədilir.

Mütləq qiymət - mənfi ədədin əksi olan müsbət ədəddir.

Mütləq xəta - ölçülən kəmiyyətin dəqiq qiyməti ilə onun təqribi qiyməti arasındakı fərqdir.

Natamam kvadrat tənlik – $ax^2+bx+c=0$ çevrilməmiş tam kvadrat tənliyində b və c kəmiyyətlərindən biri və ya ikisi sıfra bərabər olduqda alınan tənliklərə deyilir.

Neper loqarifmi - əsası e olan loqarifmlərə deyilir.

Neper çubuqları - çoxrəqəmli ədədlərin vurulmasını asanlaşdıran üsuldur.

Nisbət - iki ədəddən birinin o birinin hansı hissəsi olduğunu göstərən ədəddir.

Nyüton binomu - n tam və müsbət ədəd olduqda $(a+b)^n$ ifadəsini çoxhədli şəklində göstərən düsturdur.

Nömrələmə - ədədləri adlandırmaq və yazmaq üçün lazım olan qaydalar sistemidir.

Onluq kəsr - məxrəci 10 ədədinin qüvvətlərindən ibarət olan adi kəsrdir.

Onluq işarə - ədədin vergüldən sağ tərəfdə olan bütün rəqəmləridir.

Onluq loqarifm - əsası 10 olan loqarifmdir.

Onluq say sistemi - əsası 10 olan mövqeli say sistemidir.

Ordinat - koordinat sistemində y oxuna verilən addır.

Orta kəmiyyət - kəmiyyətlərin ən böyüyü və ən kiçiyi arasında qalan kəmiyyətdir.

Oxşar hədlər - bir-birindən yalnız əmsalları ilə fərqlənən birhədlilərdir.

Palindromik ədəd - rəqəmlərini tərsinə düzdükdə dəyişməyən ədədlərə deyilir.

Parabola - müstəvinin fokus adlanan f nöqtəsindən və direktris adlanan d düz xəttindən eyni uzaqlıqda olan nöqtələr çoxluğudur.

Pifaqor ədədləri – $a^2+b^2=c^2$ bərabərliyini ödəyən hər hansı üç natural ədədə deyilir.

Pifaqor teoremi - düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratları cəminə bərabərdir.

Plyus - latınca mənası çox deməkdir və toplama işarəsinin digər adıdır.

Pozision - latınca pozisi sözündən götürülmüşdür və mənası mövqe deməkdir.

Rasional ədəd - müsbət və mənfi ədədlər sıfırla birlikdə rasional ədədlər adlanır.

Rasional cəbri ifadələr - toplama,çıxma,vurma,bölmə və qüvvətə yüksəltmə əməlləri vasitəsilə rəqəmlər və hərflərlə işarə edilmiş ədədlərdən düzəldirmiş cəbri ifadələrdir.

Rasional funksiya - qüvvət funksiyalarından düzəldilmiş funksiyadır.

Rəqəm - ədədləri yazıda göstərmək üçün işlədilən şərti işarədir.

Riyazi induksiya metodu - müəyyən bir ümumi nəticəyə gəlmək üçün aparılan mühakimə üsuludur.induksiya latın sözüdür və yönəltmək mənasında işlədirlir.Bu metodu ilk dəfə işlədən B.Paskal olmuşdur.

Riyazi təklif - bitmiş bir riyazi fikri ifadə edən söz qrupudur. Roma rəqəmləri - I-bir, V-beş, X-on, L-əlli, C-yüz, D-beş yüz və M-min rəqəmlərinin köməkliyi ilə qurulan say sistemidir.

Sinus - triqonometrik funksiyadır.

Sıfır - hindlilər sıfır rəqəminə sunia (boş),ərəblər isə əs-sifr (heç nə) demişlər.

Sıfır qüvvəti - sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədin sıfır qüvvətinin vahidə bərabər olmasıdır.

Tam kvadrat tənlik – $x^2+px+q=0$ şəklində olan tənliklərdir.

Teorem - yunanca teoreo sözündən götürülmüşdür və mənası düşünürəm deməkdir.Doğruluğu isbat yolu ilə meydana çıxan təkliflərdir.

Tənlik - məchulu olan bərabərliyə deyilir.

Tənliklər sistemi - ümumi həlləri axtarılan iki və ya bir neçə tənlikdir.

Tərif - hər hansı anlayışın cinsini və bu cinsdən fərqləndirən növ əlamətini ifadə edən cümlədir.

Tərs mütənasiblik - iki kəmiyyətdən birinin qiymətləri artdıqda və ya azaldıqda o birinin qiymətləri azalırsa və ya artırsa onda belə kəmiyyətlər tərs mütənasib kəmiyyətlər adlanır.

Tərs teorem - şərti bir teoremin nəticəsi, nəticəsi isə həmin teoremin şərti olan teoremə deyilir.

Tərs funksiya - bir funksiyanın tərsi olan funksiyaya deyilir.

Toplama - iki və ya bir neçə toplananın cəmini tapmaq üçün edilən hesab əməlidir.

Törəmə - arqumentin δx artımı istənilən qayda ilə sıfra yaxınlaşdıqda funksiyanın δy artımının δx artımına nisbətinin limiti varsa, onda həmin limitə $y=f(x)$ funksiyasının x arqumentinə nəzərən törəməsi deyilir. Törəmə terminini riyaziyyata Laqranj daxil etmişdir.

Triqonometriya -yunanca triqonon-üçbucaq və metrezis-ölçmək deməkdir.

Triqonometrik funksiyalar - sinus,kosinus,tangens və kotangens funksiyalarına deyilir.

Viyet teoremi - çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci əmsala,köklərin hasili isə sərbəst həddə bərabərdir.

Vinoqradov teoremi - kifayət qədər böyük olan istənilən tək ədəd 3 sadə ədədin cəminə bərabərdir.

Vurma - verilən ədədlərdən birinin o biri ədəddəki təkliklərin sayı qədər toplanan olaraq təkrar edilməsidir

ƏDƏBİYYAT

1. Müdafiə Mahmudov “Ali cəbr və xətti cəbrin elementləri” AzTU Bakı 2004
2. Николъский С.М. «Курс математического анализа» Т.1- высшея школа, 1981
3. İbrahimov İ.İ. “Riyazi analiz kursu” –Bakı, Azərtədris-nəşr, 1968
4. A.A. Qusak “Analiticeskaya geometriya i lineynaya alqebra” Minsk, tetra Sistems, 1998
5. M.C.Mahmudov “Matrislər və determinantlar. Xətti tənliklər sistemi” AzTU
6. Kudryacev L.D. “Kurs matematiceskovo analiza”T-1, M. Vısşaya şkola, 1981
7. Məmmədov R.H. “Ali riyaiyyat kursu” –Bakı Maarif, 1980
8. Şilov Q.E. “Matematiceskiy analiz funkcii odnoqo premennoqo.”Fizmatqiz, Moskva, 1969
9. V.A.Quliyev, V.S.Əliyev “Xətti cəbr və analitik həndəsənin elemntləri” Gəncə 2007
10. M.C.Mahmudov “Vektorlar cəbri və xətti çevirmələr” AzTU- nun nəşri, Bakı 1996
11. M.C.Mahmudov “Müstəvi və fəzada analitik həndəsə.” Bakı, 1998
12. Alıyeva Susanna «Ali riyaziyyatın əsasları»: Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2022, «MSV NƏŞR» nəşriyyatı, 154 səhifə

MÜNDƏRİCAT

	Giriş	3
	Fəsil 1. Xətti cəbrin elementləri və analitik həndəsə	
1.1	Çoxluqlar və onlar üzərində əməllər	6
1.2	Riyazi induksiya metodu	10
1.3	Faktorial və Nyuton binomu	11
1.4	Matris anlayışı	13
1.5	Matrislər üzərində əməllər	17
1.6	Vurma əməlinə nəzərən kommutativ olmayan matrislər	25
1.7	Determinant	26
1.8	Yüksək tərtibli determinantlar	30
1.9	Determinantın əsəs xassələr	37
1.10	Sətir və sütunların xətti asılılığı	42
1.11	Tərs matris və onun tapılması	46
1.12	Matrisin ranqı	50
	Fəsil 2. Xətti tənliklər sistemi	
2.1	Xətti cəbri tənliklər sisteminin Kramer üsulu ilə həlli	56
2.2	Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli	62
2.3	Xətti cəbri tənliklər sisteminin Qauss üsulu ilə həlli	65
	Fəsil 3. Vektorlar cəbri	
3.1	Skalyar və vektorial kəmiyyətlər.	72
3.2	Vektorlar üzərində əməllər	75
3.3	Vektorların xətti asılılığı	77

3.4 Koordinatları ilə verilmiş vektorlar üzərində əməllər. Vektorların skalyar hasili 78
3.5 Vektorlar. Vektorlar üzərində xətti əməllər. Vektorların xətti asılılığı. Vektorun ox üzərində proyeksiyası 81
3.6. Vektorların vektorial və qarışıq hasili.Üçbucağın sahəsi. 83
3.7 Düz xəttin normal tənliyi 88
3.8 Müstəvi üzərində düz xəttin tənlikləri. İki düz xətt arasındakı bucaq. Nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafə 90

Fəsil 4. İkitərtibli əyrilər və səthlər

4.1 İki tərtibli əyrilər Çevrə, Ellips və onların kanonik (sadə) tənlikləri 96
4.2 İki tərtibli əyrilər Hiperbola, Parabola və onların kanonik (sadə) tənlikləri 100
4.3 Səth və onun tənliyi 105

Fəsil 5. Riyazi analizə giriş

5.1 Funksiyanın limiti. Limiti olan funksiyaların xassələri. Limitlərin hesablanması 107
5.2 Görkəmli limitlər 110
5.3 Funksiyanın kəsilməzliyi anlayışı 111
5.4 Qeyri-müəyyənliklərin açılışı. Lopital qaydası 114
5.5 Sonsuz kiçilənlərin müqayisəsi 115

Fəsil 6. İnteqral hesabı

6.1 Müəyyən inteqral. Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın hesablanma qaydaları 120

6.2 Müəyyən inteqralın bəzi tətbiqləri. Müəyyən inteqralın təqribi hesablama düsturları (Düzbucaqlı və Trapesiya) 123

Fəsil 7. Ədədi sıralar

7.1 Teylor sırası 128

7.2 Bəzi elementar funksiyaların Teylor-Makloren sırasına ayrılması 130

Fəsil 8. Adi diferensial tənliklər

8.1 Funksiyanın törəməsi 133

8.2 Differensiallama qaydaları 135

8.3 Tərs funksiyanın törəməsi 138

8.4 Yüksək tərtibli törəmə və diferensiallar 139

8.5 Adi diferensial tənliklər. Dəyişənlərinə ayrıla bilən adi diferensial tənliklər 144

8.6 Birtərtibli bircins diferensial tənliklər. Birtərtibli xətti diferensial tənliklər 146

8.7 Birtərtibli xətti diferensial tənliklər 147

8.8 Yüksək tərtibli diferensial tənliklər. Sabit əmsallı ikitərtibli bircins xətti diferensial tənliklərin həlli 149

8.9 Tam diferensial tənliklər 151

İzahlı lüğət 153

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 164

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Qeyd üçün

Kərimova Aysel Natiq

XƏTTİ CƏBR VƏ RİYAZİ ANALİZ

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

Müəlliflik hüququ qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, sürəti çıxartmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərini ayselkkerimova1986@mail.ru elektron ünvanına göndəriməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşılğınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Naşir: Valeh Mayılov
Dizayner: Vahid Zahidoğlu
Korrektor: Oktay Salayev

Yığılmağa verilmişdir: 25.06.2022.
Çapa imzalanıb: 29.06.2022
Hesab – nəşriyyat həcmi. Fiziki çap vərəqi 11.
Formatı 60x84 1/16. Səhifə 176. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Tiraj 200 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə.
"MSV NƏŞR" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 55 640 00 94